

1. Resultados

El presente documento complementario integra los resultados de la aplicación empírica de la metodología propuesta a los 212 municipios del estado de Veracruz. Su contenido se organiza en siete dimensiones temáticas: economía, salud, educación, seguridad, servicios municipales, condiciones socioeconómicas y gobernanza.

Para cada dimensión se presentan los principales resultados obtenidos, incluyendo la estructura de factores identificada, la interpretación funcional de dichos factores y los puntajes municipales derivados de los métodos de distancia al ideal. Asimismo, se incluye un indicador global de desempeño municipal, construido a partir de la integración de las dimensiones analizadas, así como una clasificación territorial por niveles de prioridad que permite distinguir municipios con mayores rezagos, desempeño intermedio y mejor desempeño relativo.

De manera complementaria, el documento incorpora mapas temáticos y resultados agregados que facilitan la lectura territorial de los hallazgos. Finalmente, los resultados también pueden consultarse en el dashboard interactivo disponible en: <https://franjo212.github.io/Tablero-Municipal-de-Veracruz>, el cual permite explorar el desempeño municipal por dimensión, factor e indicador, favoreciendo una revisión más ágil, visual y trazable de la información generada.

1.1 Salud

Resultados del AF y del método de puntuación seleccionado.	
Comunalidad promedio del AFP	0.90
Numero de factores	6
Rotación	Geomin Ortogonal
Método de puntuación.	DP2

Tabla 1.1. Resumen del análisis de factores y método de puntuación para Salud.

El desempeño sanitario municipal en Veracruz responde a funciones estructurales diversas que condicionan la capacidad, cobertura y resultados del sistema. Para interpretarlas, los indicadores se agrupan en factores temáticos que permiten distinguir patrones comunes y desigualdades. Esta sección presenta dichos factores y, con base en ellos, un diagnóstico global mediante un índice compuesto.

1.1.1 Factores del desempeño en Salud

A lo largo de esta sección se exponen los factores que configuran la dimensión sanitaria. Estos elementos permiten interpretar, desde un enfoque funcional, las desigualdades en la cobertura, la capacidad instalada y los resultados sanitarios que se observan entre los distintos municipios.

1.1.1.1 Capacidad Médica Especializada

Este factor representa la **capacidad instalada para atención médica especializada**. Está definido por la presencia de unidades con posibilidad de internamiento y la cantidad de consultas externas, complementado por la cantidad de médicos. Refleja infraestructura más compleja que la atención ambulatoria básica. Municipios con alta puntuación concentran capacidades técnicas para resolver problemas de salud que requieren estancia y atención profesional. A nivel estatal, la distribución presenta una asimetría positiva, lo que indica que la mayoría de los municipios se concentran en la parte baja de la escala. Solo el 25% supera una puntuación de 0.52. Esta configuración sugiere que la **infraestructura especializada está fuertemente concentrada en ciertas zonas** (ver anexo B.a.I).

Por ejemplo, municipios como Boca del Río y Acayucan registran más de 2 consultas externas por persona y más de 4 médicos por mil habitantes, cifras que superan hasta diez veces las de municipios con menor puntuación. Además, el **70 % de los municipios no cuenta con unidades médicas con hospitalización**, lo que revela una limitación estructural crítica. En síntesis, el acceso a servicios especializados está territorialmente segmentado, concentrado en unos pocos núcleos con infraestructura robusta. Esta desigualdad queda evidenciada en la curva de Lorenz (ver Figura 1.2): el 20 % superior acumula cerca de la mitad del indicador, mientras que la mitad de los municipios apenas contribuye con una cuarta parte del total.

1.1.1.2 Acceso a Servicios de Salud

Este factor representa el **grado de inclusión institucional de la población al sistema sanitario**, integrando el porcentaje de afiliación a servicios médicos y la carencia por acceso a servicios de salud. Evalúa el acceso formal, más allá de la infraestructura instalada.

En Veracruz, el acceso institucional presenta un patrón desigual. Un 58% de los municipios reporta niveles de afiliación por debajo del 75%, lo que refleja una cobertura parcial. Además, en cerca del 26% de los municipios, más de un tercio de la población sigue enfrentando carencia por servicios de salud. Estos datos evidencian una incorporación institucional limitada, en la que la pertenencia formal no garantiza necesariamente la protección efectiva. En contraste, algunos municipios logran combinar afiliación superior al 95% con baja carencia, aunque se trata de excepciones. La mayoría del territorio enfrenta un entramado institucional débil, donde las políticas de inclusión no logran traducirse en cobertura universal ni equitativa. En síntesis, el acceso a servicios médicos en el estado no opera de manera homogénea limitando el ejercicio efectivo del derecho a la salud en amplias regiones del territorio (ver anexo B.a.II).

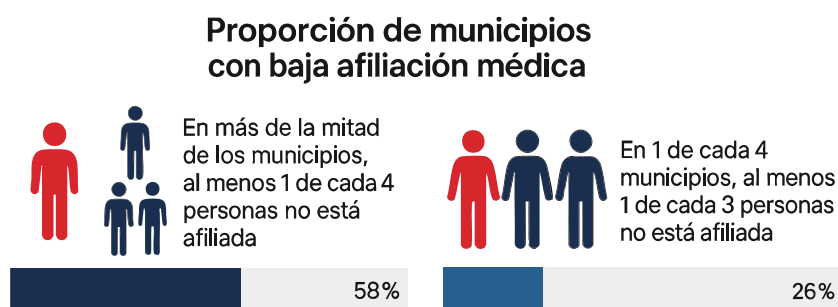


Figura 1.1. Proporción de municipios con baja afiliación.

1.1.1.3 Capacidad Médica Primaria.

Este factor sintetiza la **dotación de infraestructura básica destinada a la atención médica ambulatoria**. Se construye a partir del número de unidades médicas, consultorios disponibles y personal del programa Salud Casa por Casa. Refleja la capacidad instalada para resolver problemas comunes de salud en el primer nivel de atención, sin recurrir a hospitalización. Solo el 25% supera el 0.66 lo que sugiere que la mayoría del territorio se agrupa en niveles intermedios o bajos (ver anexo B.a.III).

El análisis ajustado por población permite dimensionar esta desigualdad estructural. La mitad de los municipios cuenta con menos de 0.28 unidades médicas y 0.27 consultorios por cada 1,000 habitantes, y un cuarto no alcanza los 0.21 trabajadores del programa Salud Casa por Casa. En contraste, municipios como Chicontepec o Huayacocotla superan los 0.75 consultorios y unidades médicas por cada 1,000 habitantes, mientras que otros, como Oteapan, caen por debajo de 0.1 en ambas componentes. En suma, el sistema estatal de salud enfrenta una dispersión crítica en su primer nivel de atención: amplias regiones operan con capacidades básicas por debajo de umbrales razonables. Esta desigualdad también se refleja en la curva de Lorenz (ver Figura 1.2): el 20 % superior concentra una proporción significativa del total, mientras que la mitad de los municipios apenas aporta una tercera parte del indicador.

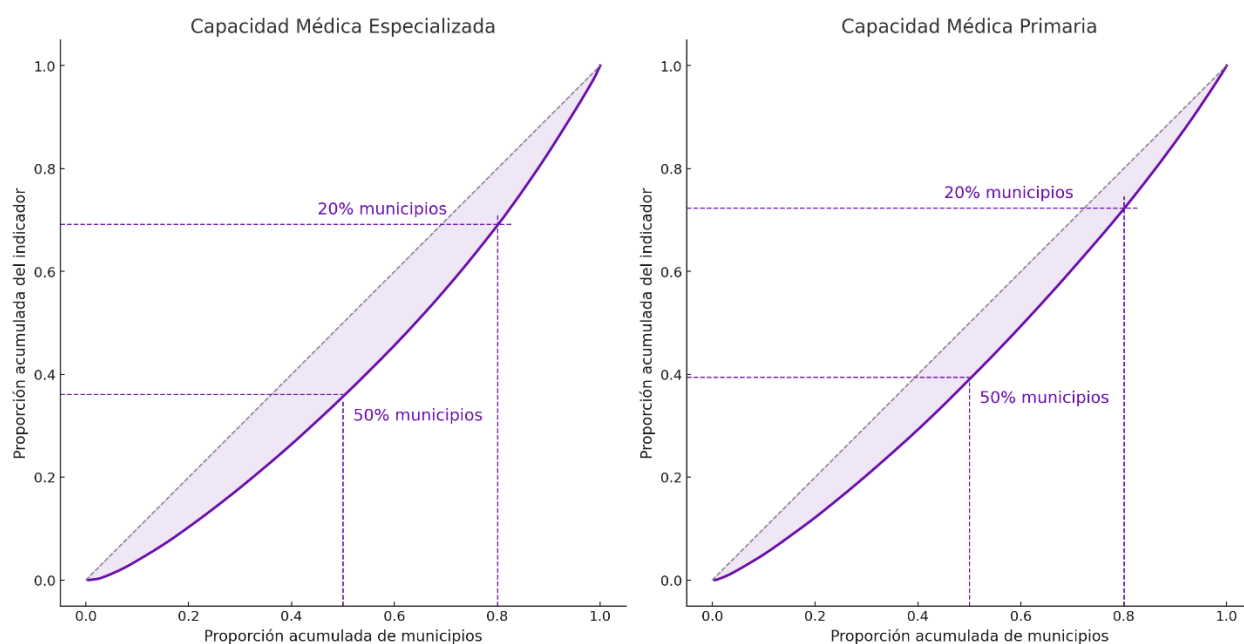


Figura 1.2. Curva de Lorenz de Capacidades Medicas.

1.1.1.4 Defunciones Generales

Este factor representa la **carga estructural de mortalidad** en los municipios, expresada principalmente a través del número de defunciones registradas. Este factor se ve modulada por variables como la afiliación a servicios médicos, la carencia en el acceso a salud y la demanda de consultas externas, que actúan como condiciones que agravan o atenúan el desenlace sanitario.

Las puntuaciones presentan una dispersión moderada y distribución simétrica. Ajustando por población, el 10% de los municipios más afectados supera las 11.7 defunciones por cada 1,000 habitantes, mientras que la mediana estatal se sitúa en 8.5. Este contraste revela que, más allá de la cobertura formal o la demanda ambulatoria, existen territorios donde las condiciones estructurales derivan en un mayor impacto sanitario en términos de mortalidad general (ver anexo B.a.IV).

1.1.1.5 Salud Casa por Casa

Este factor refleja la **cobertura del programa Salud Casa por Casa**, el cual busca llevar atención médica básica al domicilio mediante personal promotor. Al estar definido exclusivamente por esta variable, sus puntuaciones indican la intensidad territorial de esta estrategia preventiva. Ajustando por población, la mayoría de los municipios cuenta con menos de 1 trabajador por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, casos como Acajete duplican este nivel, mientras que otros, como Benito Juárez o Chumatlán, no alcanzan los 0.75 por mil. Esta disparidad sugiere diferencias relevantes en la operabilidad del programa, lo que puede incidir en la capacidad local para sostener esquemas de salud comunitaria efectiva (ver anexo B.a.V).

1.1.1.6 Mortalidad Infantil

Este factor representa la **ocurrencia acumulada de mortalidad infantil** entre la población femenina. Estadísticamente, su distribución muestra asimetría positiva y leptocurtosis, lo que indica una mayoría de municipios con niveles moderados y una fracción menor con condiciones más críticas. Existe un

patrón espacial evidencia una mayor vulnerabilidad en segmentos del centro y sur del estado, mientras que la franja occidental muestra desempeños más favorables (ver anexo B.a.VI).

1.1.2 Situación general

El desempeño sanitario de los municipios veracruzanos puede descomponerse en seis funciones estructurales: capacidad médica especializada, acceso institucional, atención primaria, mortalidad general, cobertura domiciliaria y mortalidad infantil. Cada una aporta un componente analítico del sistema de salud local. La varianza explicada por estos factores es alta: destacan la atención especializada (27%), el acceso institucional (20%) y la infraestructura primaria (19%), seguidos por mortalidad infantil (10%), defunciones generales (8%) y el programa Salud Casa por Casa (7%). El índice compuesto sintetiza estas dimensiones y permite ordenar a los municipios según su posición relativa. Un modelo de regresión lineal indica que estas seis dimensiones explican el 96.4% de la varianza del índice, siendo los factores más incidentes la atención médica especializada y la mortalidad infantil.

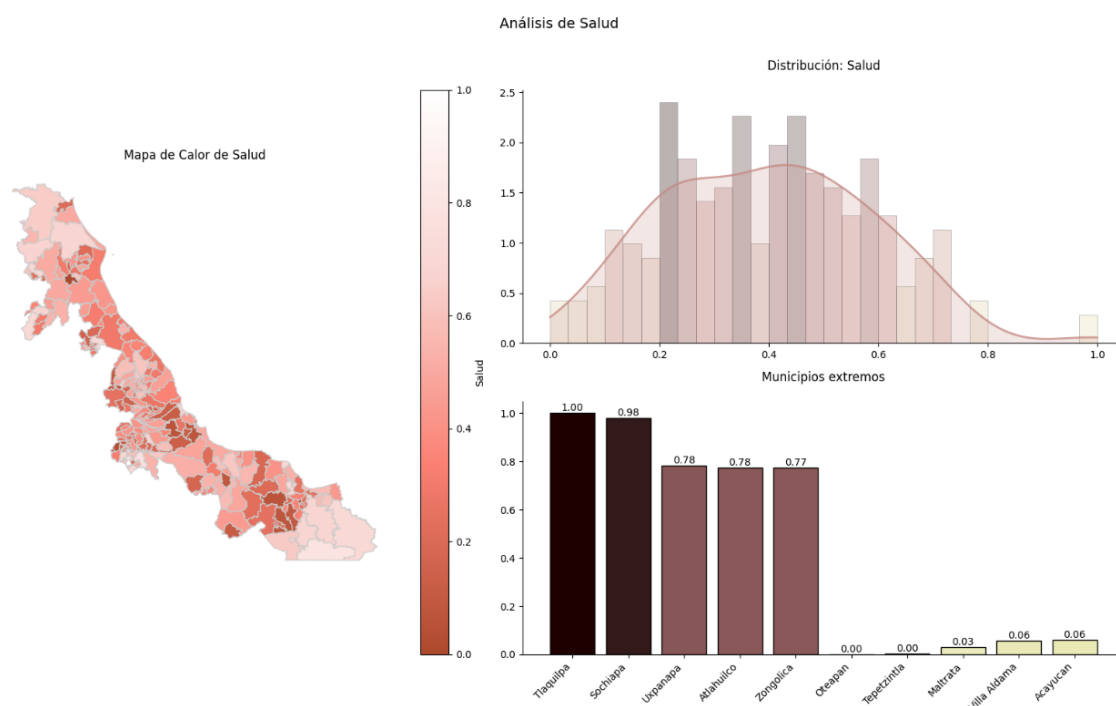


Figura 1.3. Distribución de puntuación temática de Salud (a mayor intensidad de color, mayor rezago en Salud).

La Figura 1.3 muestra la distribución del índice revelando una concentración en niveles medios-bajos. La mediana estatal se sitúa en 0.37, y más del 25% de los municipios obtiene puntuaciones inferiores a 0.26. En el extremo superior, solo 5 municipios superan el umbral de 0.75, lo que confirma que los desempeños altos son excepciones. En suma, el índice compuesto no solo permite comparar municipios, sino que revela asimetrías profundas en el acceso y la calidad de los servicios de salud, señalando zonas prioritarias para fortalecer las funciones más rezagadas del sistema.

1.2 Economía

Resultados del AF y del método de puntuación seleccionado.	
Comunalidad promedio del AFP	0.84
Numero de factores	5
Rotación	Varimax
Método de puntuación.	TOPSIS.

Tabla 1.2. Resumen del análisis de factores y método de puntuación para economía.

El análisis económico municipal parte del reconocimiento de que el desarrollo no es un fenómeno único, sino la manifestación de diversas funciones estructurales que operan simultáneamente: desde la generación directa de riqueza hasta la capacidad de atraer inversión o integrar a la población al mercado laboral. Para interpretar esta complejidad, la información ha sido organizada en factores temáticos que permiten identificar patrones y contrastes entre municipios. Estos factores se presentan a continuación y, con base en ellos, se analiza al final la situación económica general a través de un índice compuesto que resume el desempeño de cada territorio.

1.2.1 Factores del desempeño Económico

A lo largo de esta sección, se describen los factores que estructuran esta dimensión: se identifican los principales ejes temáticos, se presenta su comportamiento estadístico y se ilustran sus contrastes territoriales más relevantes. Estos factores permiten interpretar, desde una perspectiva funcional, las desigualdades económicas observadas entre municipios.

1.2.1.1 Actividad económica

Este factor refleja el nivel general de dinamismo económico en los municipios. Agrupa información sobre la cantidad de negocios, los ingresos que generan, el valor de su producción y el valor agregado que aportan. En términos generales, permite identificar qué municipios cuentan con una base económica más activa, estructurada y con mayor capacidad de generar riqueza.

El análisis per cápita de las variables asociadas muestra una alta concentración territorial del desempeño económico. En cuanto al saldo per cápita, solo el 10.4% de los municipios supera los \$41,635 pesos, mientras que la mediana se sitúa en apenas \$4,545. Algo similar ocurre con el consumo intermedio, donde solo el 25 % alcanza niveles superiores a \$13,071 y la mitad queda por debajo de \$3,990. En términos de producción bruta, únicamente el 10.4 % de los municipios supera los \$122,438 pesos per cápita, y la mitad no alcanza los \$9,559. En el caso del valor agregado, solo el 25 % supera los \$14,020, y el 50 % permanece por debajo de \$4,693.

La curva de Lorenz (ver Figura 1.4) confirma este patrón: el 50 % de los municipios concentra menos del 35 % del total de la actividad económica, mientras que el 20 % superior acumula entre el 40 y 45 %. Esta evidencia señala una estructura funcional profundamente desigual.

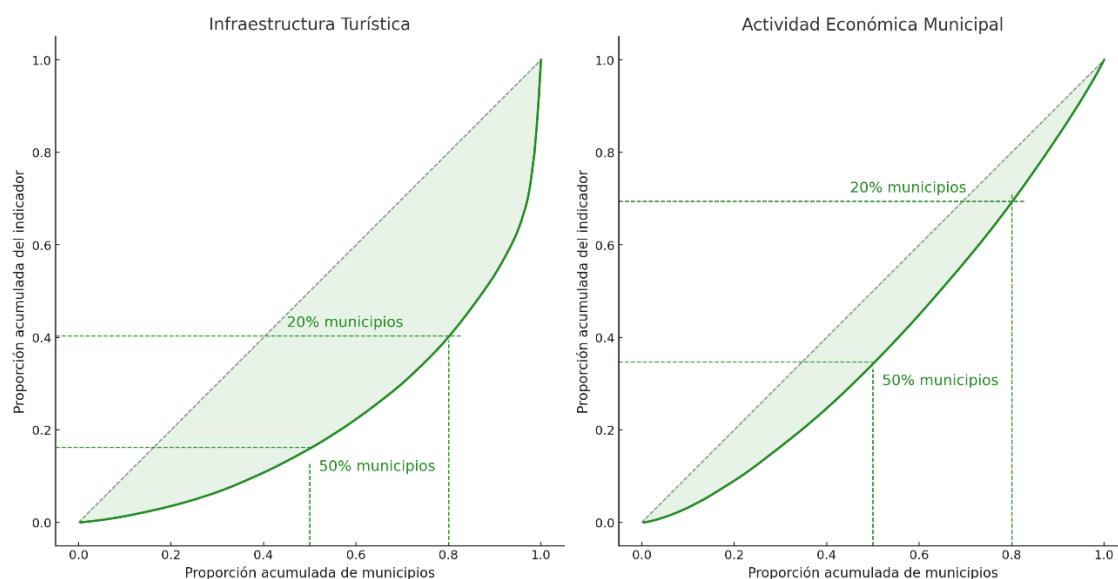


Figura 1.4. Curva de Lorenz de los Factores: Actividad Económica y Turismo.

1.2.1.2 Turismo

El factor Turismo mide la intensidad relativa de la infraestructura turística en los municipios, considerando unidades turísticas, hoteles y restaurantes por cada mil habitantes. Su distribución es altamente desigual: pocos municipios concentran la capacidad instalada, mientras que la mayoría presenta valores marginales (ver anexo C.a.II).

La oferta turística entre los municipios es notablemente desigual. Pocos alcanzan una buena dotación, mientras que la mayoría apenas cuenta con lo mínimo indispensable. Por ejemplo, solo un puñado de municipios supera el umbral de una unidad turística por cada 1,900 habitantes, pero la mitad de ellos apenas llega a una por cada 5,200. Esta concentración se repite en la infraestructura hotelera, donde el grueso de los municipios tiene una disponibilidad muy baja. Aunque la distribución de restaurantes es algo más amplia, la disparidad persiste. Está marcada desigualdad se refleja claramente en cómo se distribuye la riqueza turística (ver Figura 1.4): la mitad de los municipios apenas acumula el 20% del total, mientras que solo el 20% de los municipios más aventajados concentra casi el 50%.

1.2.1.3 Inversión productiva

Este factor indica la **dinámica de recursos privados en el municipio**. Analiza la inversión en activos (adquisición o enajenación de bienes productivos), el consumo de insumos y el balance financiero de las unidades económicas. Un puntaje alto sugiere una activa circulación de recursos y crecimiento productivo, en contraste, valores bajos o negativos pueden revelar desinversión o contracción económica a nivel local (ver anexo C.a.III).

Solo una décima parte de los municipios logra superar los \$212 por habitante, mientras que la mitad apenas alcanza los \$110. Esta brecha revela una clara concentración: los flujos de capital están acotados a un número reducido de territorios. En el extremo opuesto, algunos municipios registran incluso valores negativos, lo que refleja una descapitalización o pérdidas de empresas. Estos patrones confirman que la inversión productiva no solo es escasa en muchas regiones, sino profundamente desigual, reproduciendo disparidades estructurales en la base económica de los municipios.

1.2.1.4 Participación económica

Este componente evalúa la **integración poblacional en la actividad económica**, centrándose en la tasa de participación económica. Dicha tasa indica el porcentaje de personas en edad laboral activamente involucradas en el mercado de trabajo. Permite comprender el grado de incorporación de la población al tejido productivo, sin distinguir el tipo de empleo. Presenta una fuerte **asimetría negativa** (-0.98), lo que sugiere que, si bien muchos municipios exhiben niveles altos de incorporación, existe una franja no despreciable con niveles considerablemente bajos. La participación económica en Veracruz muestra un **rezago concentrado en las zonas costeras y fronterizas**, especialmente en el sur como se observa en el siguiente gráfico (ver anexo C.a.IV).

1.2.1.5 Migración Laboral.

Este factor mide la **movilidad poblacional por motivos laborales**, derivándose del porcentaje de personas que migraron en búsqueda de empleo. Su valor es crucial para identificar municipios donde la población se **desplaza debido a la escasez o saturación de oportunidades económicas locales**, lo que puede señalar bajos ingresos, falta de empleos dignos o limitada diversificación productiva y, por ende, dependencia de ingresos externos. Estadísticamente, su leve **asimetría negativa** (-0.25) sugiere que, a pesar de algunos municipios con muy baja migración, la mayoría se concentra por encima del promedio (ver anexo C.a.V).

1.2.2 Situación general

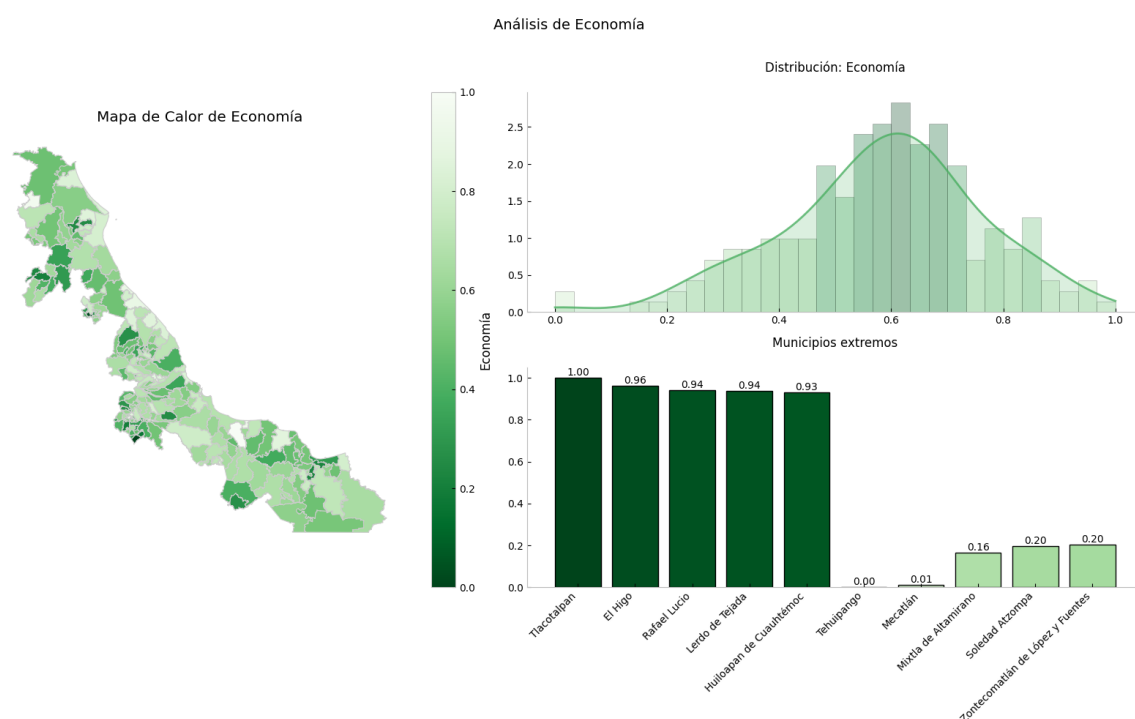


Figura 1.5. Distribución de la puntuación temática Economía (a mayor intensidad de color, mayor rezago en Economía).

El desempeño económico de los municipios de Veracruz responde a una combinación de funciones que permiten generar riqueza, atraer inversión y vincular a la población con el mercado laboral. Estas funciones se agrupan en cinco dimensiones clave: actividad económica, turismo, inversión productiva, participación laboral y migración por empleo. La varianza explicada por cada una de ellas refleja su peso relativo: la actividad económica concentra el 48%, seguida por turismo (13%), inversión (8%),

participación económica (8%) y migración laboral (7%). La Figura 1.5 muestra el desempeño económico de los municipios de Veracruz a partir de la puntuación temática.

Para comprender la estructura interna del desarrollo económico municipal, se recurre a estos factores temáticos que agrupan las variables según su afinidad conceptual. Dichos ejes permiten descomponer el índice en dimensiones analíticamente significativas y evidenciar los mecanismos que explican las desigualdades observadas. El índice compuesto sintetiza toda la información disponible en una sola puntuación, permitiendo ordenar y comparar el posicionamiento económico de los municipios. Un modelo de regresión muestra que los cinco factores explican el 94.1% de su variabilidad. Esta estructura revela un desarrollo sostenido por funciones múltiples, no por un único motor.

El análisis económico confirma que el desarrollo municipal no depende de un solo elemento, sino de la combinación de varias funciones que operan de manera conjunta. Aunque algunas dimensiones tienen mayor peso, como la actividad económica, todas aportan información clave sobre cómo se estructura el desempeño local. En este contexto, las puntuaciones temáticas y el índice compuesto resultan herramientas útiles para identificar diferencias entre municipios, ubicar fortalezas y detectar rezagos. Más que rankings, ofrecen una lectura funcional del territorio que ayuda a entender por qué algunos municipios avanzan más que otros. Esta información puede servir como base para enfocar acciones que fortalezcan las capacidades económicas donde más se necesitan.

1.3 Educación

Resultados del AF y del método de puntuación seleccionado.	
Comunalidad promedio del AFP	0.76
Numero de factores	5
Rotación	Varimax
Método de puntuación.	DP2

Tabla 1.3. Resumen del análisis de factores y método de puntuación para educación.

La situación educativa municipal refleja la forma en que los territorios logran garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de trayectorias escolares. Esta sección analiza los resultados clave que permiten identificar desigualdades en el funcionamiento del sistema educativo.

1.3.1 Factores del desempeño en Educación

El desempeño educativo municipal depende de múltiples funciones que aseguran el tránsito continuo por el sistema escolar. Para capturar esta complejidad, se agrupan los indicadores en cinco dimensiones clave: cobertura, deserción tardía, calidad, deserción temprana y reincorporación educativa. Estas subpuntuaciones permiten identificar los puntos críticos donde el sistema falla o se sostiene. A continuación, se analiza cada una por separado.

1.3.1.1 Cobertura Escolar

Este factor evalúa si el sistema educativo municipal cuenta con los **recursos necesarios para atender adecuadamente a la población escolar**. Considera dos dimensiones clave: la saturación docente, medida por el número promedio de alumnos por maestro; y la presión sobre la infraestructura, estimada a partir de la población en edad escolar por cada plantel disponible en los distintos niveles (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato). En aquellos con mejor desempeño, la razón alumno/docente en primaria es inferior a 12, mientras que en los de menor puntuación supera los 20. Asimismo, la demanda esperada por escuela de bachillerato varía entre menos de 500 y más de 2,000 jóvenes por plantel.

Los municipios con menor cobertura exhiben condiciones sistemáticas de saturación en todos los niveles, lo que evidencia un desajuste entre la oferta educativa instalada y el tamaño efectivo de la población escolar. En conjunto, este factor revela limitaciones significativas en la capacidad del sistema educativo para responder a la demanda real, con implicaciones directas sobre la calidad del servicio y la continuidad de las trayectorias escolares (ver anexo C.b.I).

1.3.1.2 Deserción Tardía

El factor evalúa la **permanencia de la población en el sistema educativo durante la adolescencia**, a partir de tres elementos críticos: las tasas de no asistencia entre los 12 y 18 años, que reflejan el abandono activo; los niveles de analfabetismo en menores de 15 años, que impiden el tránsito a niveles educativos superiores por falta de competencias básicas; y el analfabetismo en mayores de 15 años, que señala trayectorias educativas truncadas y define un punto de no retorno formativo. En la mitad del territorio, la no asistencia entre los 16 y 18 años supera el 40%, y más del 10% de la población adulta permanece analfabeta, indicando que el abandono escolar se ha consolidado.



Figura 1.6. Proporción de jóvenes entre 16-18 años que no asisten a la escuela, en la mitad de Veracruz.

En los municipios mejor posicionados, la asistencia adolescente se sostiene por encima del 90% y los niveles de alfabetización son prácticamente universales. En contraste, los de menor puntuación combinan inasistencia extendida con rezagos acumulados, lo que revela procesos de exclusión educativa difíciles de revertir (ver anexo C.b.II).

1.3.1.3 Calidad Educativa

Este indicador evalúa el **nivel formativo efectivo alcanzado por la población**, considerando tanto el grado de culminación de la educación obligatoria como las condiciones operativas del sistema escolar. Incluye como indicadores centrales el porcentaje de personas mayores de 15 años sin educación básica, el rezago educativo acumulado y las razones alumno/docente en preescolar y secundaria. Estos elementos combinan dimensiones de logro individual y presión institucional sobre la calidad del

servicio. El análisis revela que el rezago educativo es un fenómeno ampliamente extendido: en más de la mitad del territorio, al menos el 51% de la población adulta no ha completado la educación básica. En los municipios se combinan bajo logro educativo, sobrecarga institucional y trayectorias escolares interrumpidas (ver anexo C.b.III).

1.3.1.4 Deserción Temprana

Este factor mide la **integración inicial oportuna al sistema educativo**, a partir de las tasas de no asistencia antes de los 5, 12 y 15 años, así como la razón alumno/docente en primaria. Evalúa condiciones iniciales para la permanencia escolar. **Mejores valores implican integración temprana y entornos escolares menos saturados.**

La no incorporación temprana es una situación generalizada: en la mitad del estado, la tasa de no asistencia antes de los 5 años supera el 39%, y en el 10% de los municipios alcanza niveles superiores al 60%, a pesar de que el preescolar es obligatorio. En los municipios peor posicionados, más del 40% de los menores en edad preescolar permanece fuera del sistema, lo que revela fallas sistemáticas en el acceso educativo inicial. La evidencia muestra que una alta no asistencia en preescolar tiende a reproducirse en etapas subsiguientes: los municipios con baja incorporación antes de los 5 años presentan también mayores tasas de no asistencia a los 12, lo que sugiere que la falta de integración inicial no solo retrasa el inicio, sino que compromete la permanencia. Por el contrario, los territorios mejor posicionados logran combinar una temprana vinculación escolar con condiciones docentes más equilibradas, generando entornos que favorecen la continuidad en el proceso formativo (ver anexo C.b.IV).

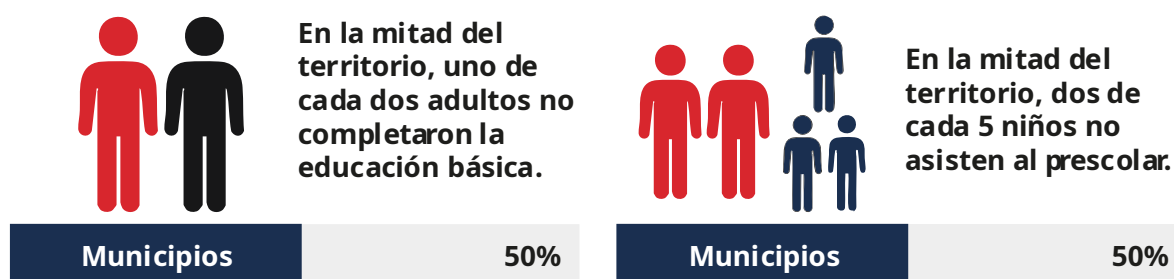


Figura 1.7. Proporción de adultos sin educación básica y de niños sin preescolar en la mitad de Estado.

1.3.1.5 Educandos

Este factor evalúa la **capacidad del sistema educativo para reincorporar a adultos que no concluyeron la educación básica**. Se mide por la proporción de la población mayor de 15 años sin educación básica que actualmente está inscrita en algún programa educativo. A nivel estatal, este indicador es bajo: en promedio, solo el 1.5% de esta población recibe atención, y en el 10% de los municipios la cobertura no supera el 0.4%. El alto coeficiente de variación (0.91) y la marcada asimetría en su distribución señalan una atención desigual y concentrada. Claramente, la reincorporación educativa sigue siendo un mecanismo marginal, incapaz de revertir los rezagos acumulados a una escala significativa (ver anexo C.b.V).

1.3.2 Situación general

El desempeño educativo de los municipios de Veracruz responde a una combinación de funciones que permiten integrar, retener y formar a la población en el sistema escolar. Estas funciones se agrupan en cinco dimensiones clave: cobertura escolar, deserción tardía, calidad educativa, deserción temprana y reincorporación educativa. La varianza explicada por cada una de ellas refleja su peso relativo: la cobertura concentra el 25.4%, seguida por deserción tardía (18.9%), calidad educativa (15.5%), deserción temprana (10.2%) y reincorporación adulta (6.4%).

Para comprender la estructura interna del estado de la educación, se agrupan las variables en estos factores temáticos que permiten identificar los cuellos de botella en el tránsito formativo. El índice compuesto no solo resume el desempeño global de cada municipio, sino que lo hace integrando información dispersa en un marco funcional. De este modo, permite revelar patrones complejos de exclusión o avance educativo que no serían evidentes mediante indicadores individuales. Un modelo de regresión confirma que estos cinco factores explican el 94.2% de su variabilidad, con mayor incidencia de la cobertura y la deserción tardía, seguidas por calidad, deserción temprana y reincorporación. La distribución de esta puntuación temática se puede ver en la Figura 1.8.

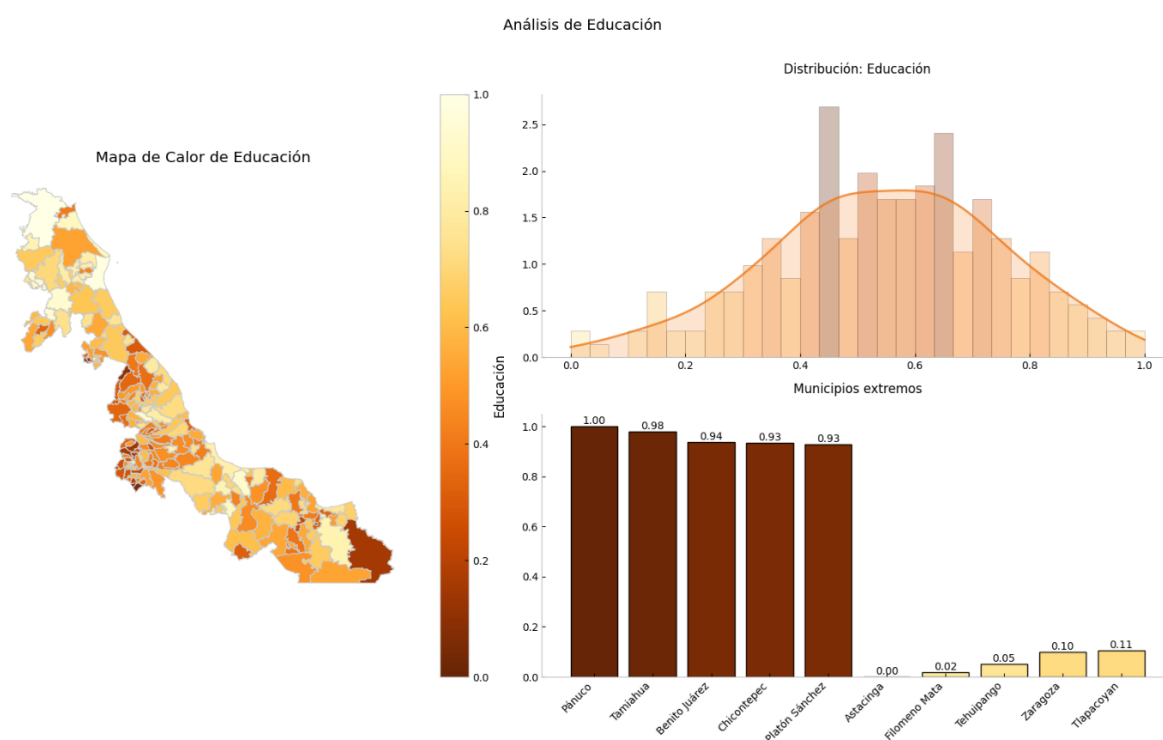


Figura 1.8. Distribución de la puntuación temática: Educación (a mayor intensidad de color, mayor rezago en Educación).

El análisis confirma que los resultados educativos municipales son el producto de múltiples funciones que operan de manera simultánea. La cobertura y la permanencia en la adolescencia resultan especialmente determinantes, no obstante, esto demuestra que la educación es un proceso secuencial donde las fallas tempranas se ven reflejadas en los niveles posteriores, en particular la Secundaria hace de parteaguas en la educación Veracruzana. Se necesitan estrategias en fortalecer los niveles básicos para que se vean reflejados en los altos, además de mejor cobertura académica. Por otra parte, en el Estado los esfuerzos para reincorporar a los estudios a personas adultas son más bien anecdótica. En conjunto, esta herramienta permite ubicar con precisión los rezagos educativos de cada municipio.

1.4 Seguridad

Resultados del AF y del método de puntuación seleccionado.	
Comunalidad promedio del AFP	0.82
Numero de factores	5
Rotación	Varimax
Método de puntuación.	TOPSIS.

Tabla 1.4. Resumen del análisis de factores y método de puntuación seguridad.

La seguridad es uno de los ejes más sensibles del desempeño municipal. Su diagnóstico requiere integrar tanto las condiciones de riesgo que enfrenta la población como la capacidad institucional para mitigarlas. Esta sección examina cómo varían estas condiciones en el territorio veracruzano.

1.4.1 Factores del desempeño en Seguridad

Para capturar esta complejidad, se identificaron cinco factores que permiten descomponer la seguridad en funciones observables: carga delictiva, presencia institucional, personal disponible, esfuerzo presupuestal y migración forzada. Cada uno refleja un componente necesario para entender el balance entre amenaza y respuesta, y se analiza a continuación de forma específica.

1.4.1.1 Incidencia Delictiva

Este factor evalúa la **carga delictiva** en los municipios, considerando especialmente los delitos graves, medianos, contra la familia y de carácter sexual. Una mejor puntuación se asocia con niveles reducidos de criminalidad, ajustados por tamaño poblacional. Más del 75% de los municipios presenta tasas de delitos totales entre 3 y 11 por cada 1000 habitantes, lo que configura un patrón central de incidencia moderada en el conjunto estatal.

Los municipios mejor calificados en el factor registran tasas totales inferiores a 3 delitos por cada 1000 habitantes, mientras que los de menor puntuación superan los 19 por mil. En delitos graves, el contraste es igualmente significativo: menos de 0.2 por mil en los mejores casos frente a más de 3.4 por mil en los más rezagados. A nivel general, el 90% de los municipios se mantiene por debajo de 11.4 delitos totales por mil, lo que indica que las situaciones más críticas se concentran en una fracción acotada del territorio. En conjunto, este indicador permite distinguir con claridad entre territorios con riesgo alto y bajo, al integrar múltiples formas de criminalidad bajo un mismo patrón de intensidad ajustada por población (ver anexo C.c.I).

1.4.1.2 Estaciones de Policía

Este factor mide la **presencia institucional de la seguridad pública** en términos de infraestructura física disponible. Se refiere al número de instalaciones policiales activas en los municipios, ajustado por tamaño poblacional. Una mayor puntuación indica una mejor dotación relativa de cobertura territorial. La variable considera distintos tipos de instalaciones, distinguiendo entre comandancias, cuarteles y

módulos. El 75% de los municipios se encuentra entre 0.41 y 1.30 estaciones por cada 1000 habitantes, mientras que el decil superior supera las 1.80, y algunos casos aislados llegan a más de 6 por mil, lo que evidencia diferencias sustanciales en la capacidad instalada.

Los municipios con las mejores puntuaciones superan las 1.5 estaciones por cada 1000 habitantes, en contraste con los peores, que se ubican por debajo de 0.2. Esta brecha de más de siete veces sugiere un patrón de concentración de recursos en ciertos territorios, mientras otros operan con infraestructura limitada. Destaca en particular una franja de carencia institucional en buena parte del norte del estado, donde la cobertura física es sistemáticamente menor. En conjunto, el factor permite identificar el grado de presencia estatal visible en el territorio y revela una cobertura institucional que, si bien extendida, sigue marcada por diferencias relevantes entre municipios (ver anexo C.c.II).

1.4.1.3 Personal de Seguridad

Este factor evalúa la capacidad operativa de los municipios en seguridad pública, medida como la cantidad de personal policial. Una mayor puntuación indica mejor disponibilidad relativa de agentes para atender el territorio. Más del 50% de los municipios concentra entre 0.9 y 1.6 agentes por mil, mientras que el decil superior supera los 2.3 y el inferior cae por debajo de 0.66. La diferencia entre los municipios mejor y peor evaluados excede las doce veces: algunos disponen de más de 2.5 agentes por mil, otros no alcanzan 0.2, reflejando condiciones operativas profundamente dispares (ver anexo C.c.III).

1.4.1.4 Presupuesto de Seguridad

Este factor evalúa el esfuerzo financiero municipal destinado a la función de seguridad pública, medido como el gasto per cápita asignado al rubro. Una mayor puntuación refleja una mayor inversión relativa por habitante. El 60% de los municipios concentra su gasto entre \$201 y \$452 pesos por persona (ver Figura 1.9), mientras que el decil inferior cae por debajo de \$150. En contraste, el 10% más alto supera los \$717, y algunos casos atípicos rebasan los \$5,200 pesos per cápita. En conjunto, el factor permite identificar los márgenes presupuestales disponibles para ejercer funciones de seguridad (ver anexo C.c.IV).

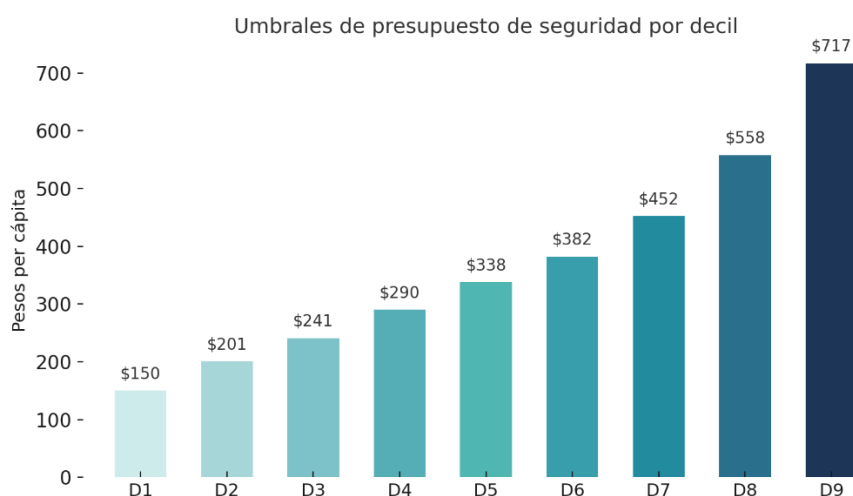


Figura 1.9. Distribución per cápita del presupuesto por decil.

1.4.1.5 Migración por Inseguridad

Este factor captura la proporción de personas que han migrado desde sus municipios por motivos asociados a la inseguridad. Una mayor puntuación refleja una menor incidencia del fenómeno, e indirectamente, una percepción más favorable sobre las condiciones locales de seguridad. En la mitad de los municipios, más del 2.9% de la población ha reportado haber migrado por razones de violencia o riesgo. Aunque el 60% se concentra en niveles entre 2% y 4%, el decil superior supera el 6.4% y en algunos municipios alcanza valores cercanos al 12%, lo que revela escenarios críticos que inducen desplazamientos forzados. Este factor permite identificar los municipios en los que el entorno ha dejado de ser viable para una parte de la población, ya no solo por carencias institucionales, sino por riesgos directos a la integridad y permanencia (ver anexo C.c.V).

1.4.2 Situación general

La situación de seguridad en los municipios de Veracruz puede entenderse como el resultado de un conjunto de funciones interdependientes: el nivel de criminalidad enfrentado (que concentra el 37.4% de la variabilidad total), la infraestructura institucional desplegada, la dotación de personal operativo, los recursos presupuestales asignados y la respuesta social en forma de migración forzada. El índice compuesto de seguridad integra estas cinco dimensiones complementarias. La regresión sobre el índice confirma este patrón: todos los factores son estadísticamente significativos, con pesos diferenciados. La incidencia delictiva explica más del doble que cualquier otro componente, lo que subraya su centralidad para caracterizar la situación de los municipios. No obstante, el papel de la inversión, la dotación de personal y la cobertura territorial también es crucial. Este modelo no solo resume múltiples indicadores, sino que permite interpretar la seguridad como un fenómeno multifactorial: donde hay fallas institucionales, los efectos se acumulan en forma de criminalidad y movilidad forzada. El índice, por tanto, sintetiza la dinámica de riesgo y capacidad local. En la Figura 1.10 se puede ver la distribución de la puntuación temática.

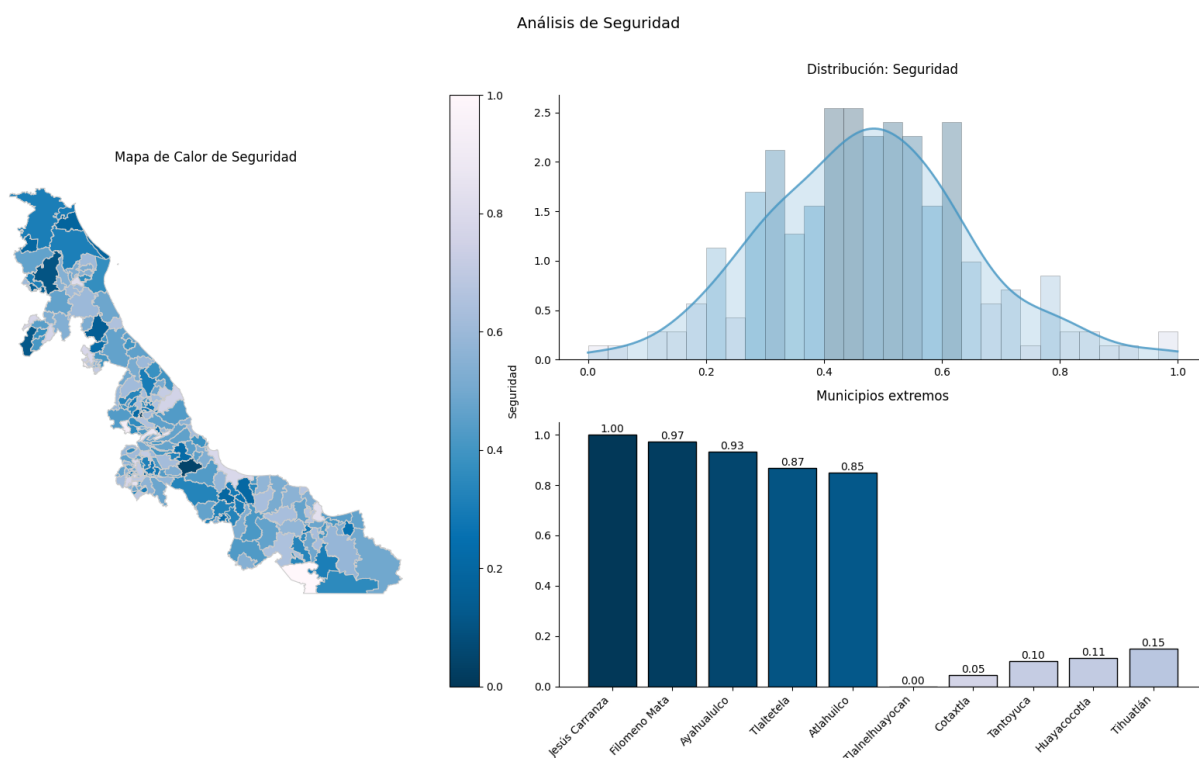


Figura 1.10. Distribución de la puntuación temática: Seguridad (a mayor intensidad de color, mayor rezago en Seguridad).

1.5 Socioeconómico

Resultados del AF y del método de puntuación seleccionado.	
Comunalidad promedio del AFP	0.83
Numero de factores	4
Rotación	Varimax
Método de puntuación.	DP2.

Tabla 1.5. Resumen del análisis de factores y método de puntuación para socioeconómico.

La situación socioeconómica de los municipios veracruzanos constituye una dimensión temática central para comprender las desigualdades territoriales. Esta sección examina las restricciones materiales y funcionales que condicionan el bienestar cotidiano de la población.

1.5.1 Factores del desempeño en Socioeconómico

Para analizar esta dimensión, se identificaron cuatro factores que agrupan de forma coherente los distintos tipos de privaciones presentes en el territorio: pobreza y vulnerabilidad general, calidad de la vivienda, rezago social y carencias básicas acumuladas. Cada uno de ellos representa una función específica del bienestar, necesaria para interpretar las condiciones socioeconómicas de forma integrada. A continuación, se describen sus características y contrastes más relevantes.

1.5.1.1 Pobreza y vulnerabilidad Socioeconómica

Este factor sintetiza el nivel de privación material general que enfrentan los hogares, considerando tanto las condiciones de vida como el acceso a equipamiento esencial y situaciones de vulnerabilidad económica persistente. Su puntuación resume una combinación de restricciones cotidianas que limitan las posibilidades de bienestar básico en la población.

A nivel estatal, la distribución evidencia disparidades marcadas. El 100% de los municipios presenta más del 10% de viviendas en condición de hacinamiento, y en uno de cada tres este fenómeno supera el 30%, lo que refleja una sobreocupación crítica en amplias zonas. Si bien la presencia de piso de tierra ha disminuido de forma generalizada, aún el 23.1% de los municipios mantiene esta característica en más del 10% de sus viviendas; sin embargo, solo el 5.7% supera el 20%, lo que acota los casos más severos. La ausencia de refrigerador también persiste: un 33.5% de los municipios presenta niveles superiores al 30%. En paralelo, el 25.9% de los municipios aún enfrenta carencias relevantes en la calidad general de la vivienda. Territorialmente, los niveles más altos de privación se concentran en zonas fronterizas del estado, tanto en el norte como en el sur. Este factor refleja que, pese a avances puntuales, las condiciones materiales mínimas siguen sin estar garantizadas para una proporción significativa de los hogares (ver anexo C.d.I).

1.5.1.2 Calidad de Vivienda

Este factor evalúa las condiciones materiales e infraestructurales de las viviendas, concentrándose en aspectos como el acceso a agua, energía, drenaje y el estado físico del inmueble. Una mejor puntuación implica entornos habitacionales funcionales y equipados, mientras que una baja puntuación refleja privaciones esenciales que afectan la habitabilidad cotidiana.

A nivel estatal, se observan avances importantes, pero también disparidades significativas. El acceso a energía eléctrica está prácticamente garantizado: ningún municipio presenta más del 10% de viviendas sin este servicio. En cambio, el acceso a agua entubada sigue siendo desigual: el 36.3% de los municipios tiene más del 10% de viviendas sin conexión, y en un 6.6% esta carencia supera el 30%. De forma similar, el 38.7% de los municipios presenta más del 10% de viviendas sin drenaje sanitario, y en un 13.2% esta proporción rebasa el 30%, lo que refleja una infraestructura incompleta con implicaciones sanitarias relevantes. La carencia de servicios básicos en conjunto es el componente más crítico de este eje: el 94.8% de los municipios tiene más del 10% de hogares en esta situación, y en tres de cada cuatro municipios esta privación afecta a más del 30% de la población. Territorialmente, las carencias más severas en calidad de vivienda se localizan en el norte del estado.

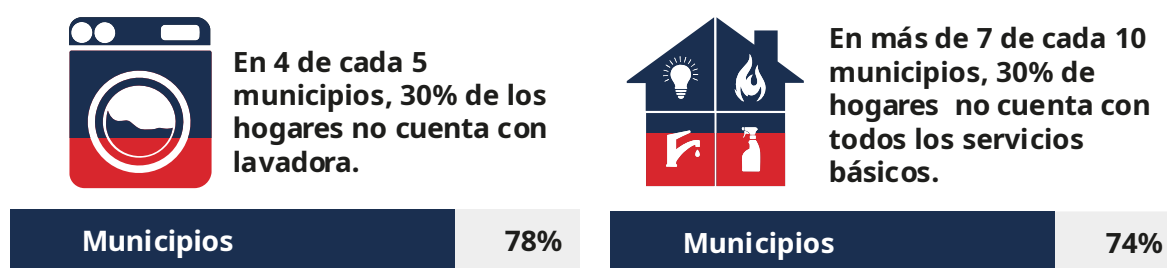


Figura 1.11. Carencias en hogares.

Estos contrastes muestran que, pese a la expansión de ciertos servicios, persisten focos territoriales con condiciones precarias de vivienda, donde la infraestructura básica sigue siendo insuficiente para garantizar un nivel de habitabilidad aceptable (ver anexo C.d.II).

1.5.1.3 Rezago Social

Este factor concentra indicadores que reflejan el grado de integración económica, acceso digital y vinculación institucional de los hogares. Una mejor puntuación indica mayores niveles de inclusión funcional; una menor, revela condiciones que limitan la participación plena en los beneficios del desarrollo contemporáneo. Las brechas a nivel estatal son profundas. La pobreza multidimensional es una realidad en la práctica totalidad de los municipios, y en más del 30% de los hogares, esta condición se entrelaza con una vulnerabilidad persistente. Un ejemplo contundente de estas privaciones materiales sostenidas es la falta de lavadoras: en el 78.3% de ellos, supera el 30% de los hogares, impactando directamente la funcionalidad básica diaria.

Más allá de las carencias tradicionales, el rezago se manifiesta en formas actualizadas de exclusión. El acceso limitado a computadora, internet o telefonía fija continúa profundizando la desigualdad informativa y digital: en el 20% de los municipios más rezagados, más del 95% de los hogares carece de computadora, y más del 90% no tiene acceso a internet. Estos rezagos limitan el acceso a servicios educativos, financieros o administrativos, y reducen las oportunidades de conexión económica y social.

El rezago social en Veracruz mantiene a amplios sectores de la población al margen de las redes que estructuran la vida contemporánea (ver anexo C.d.III).

1.5.1.4 Carencias Básicas

Este factor concentra indicadores que reflejan la **acumulación simultánea de privaciones en dimensiones como la seguridad alimentaria y la exclusión social múltiple**. Una mayor puntuación indica condiciones de vida más estables y funcionales; una menor revela situaciones sostenidas de precariedad que afectan la calidad de vida cotidiana. A nivel estatal, estas carencias se encuentran generalizadas. La totalidad de los municipios presenta al menos una privación en niveles superiores al 10%, lo que confirma su presencia transversal. La vulnerabilidad alimentaria, por ejemplo, afecta a más del 20% de la población en el 63.2% de los municipios, y en uno de cada cuatro supera el 30%, lo que evidencia una exposición crítica a la inseguridad nutricional. Además, la mediana de los principales indicadores supera el 20%, lo que muestra que estas privaciones no se limitan a los municipios más rezagados, sino que están presentes en buena parte del territorio estatal. El factor revela así la persistencia de déficits funcionales amplios, que requieren lecturas integradas más allá de enfoques centrados únicamente en infraestructura o pobreza monetaria (ver anexo C.d.IV).

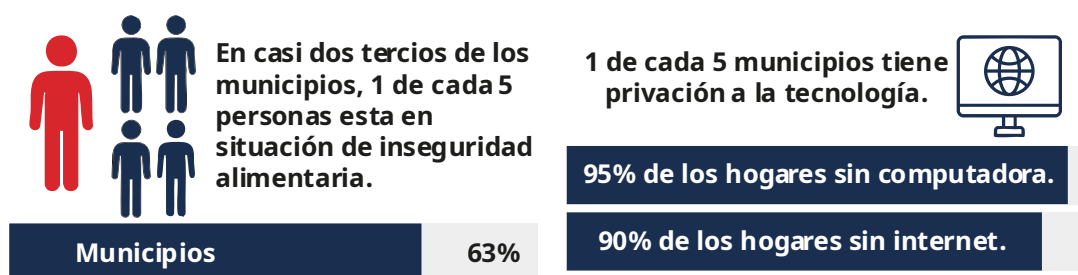


Figura 1.12. Carencias Sociales.

1.5.2 Situación general

La dimensión socioeconómica de los municipios veracruzanos se estructura a partir de cuatro funciones que capturan distintos niveles de exclusión: pobreza y vulnerabilidad general, calidad de la vivienda, rezago social y carencias básicas acumuladas. Estas dimensiones reflejan restricciones tanto materiales como funcionales que afectan la vida cotidiana y la posibilidad de desarrollo sostenido en el territorio. El análisis de varianza muestra que el 60.2% de la variabilidad se concentra en el componente de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, seguido a distancia por la calidad de la vivienda (9.4%). Las dimensiones de rezago social y carencias básicas tienen una participación más acotada, aunque permiten captar formas contemporáneas de exclusión y acumulación de privaciones que no se reflejan directamente en la infraestructura material.

El índice compuesto resume esta información en una puntuación única por municipio, ponderando el peso relativo de cada dimensión. Las contribuciones más relevantes al índice corresponden a la pobreza y vulnerabilidad; y la calidad de la vivienda, lo que confirma su centralidad para entender el desempeño general. En menor medida, las carencias acumuladas y el rezago social integran perspectivas complementarias que enriquecen la lectura funcional del territorio. Este enfoque no solo permite ordenar a los municipios según su nivel de bienestar, sino también identificar qué tipo de restricciones son más determinantes en cada caso. La distribución de la puntuación temática se puede ver en la Figura 1.13.

Análisis de Socioeconómico

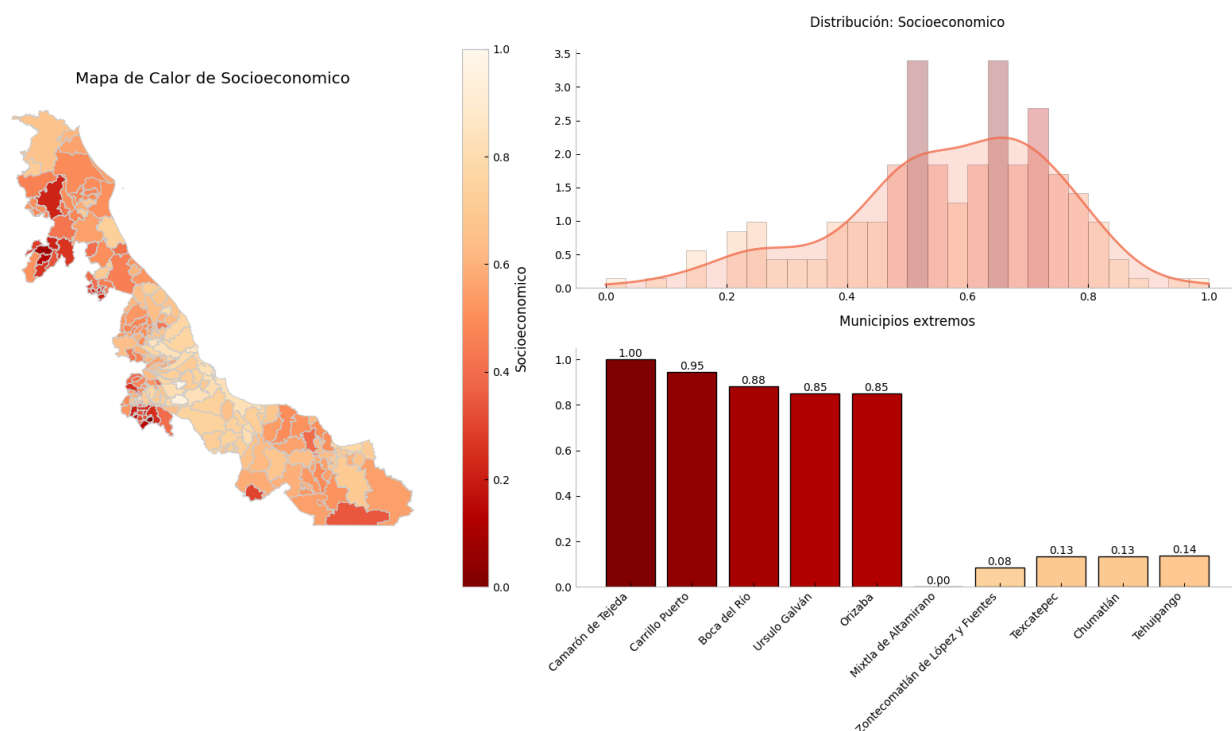


Figura 1.13. Distribución de la puntuación temática: Socioeconómico (a mayor intensidad de color, mayor rezago en Socioeconómico).

1.6 Servicios Municipales

Resultados del AF y del método de puntuación seleccionado.	
Comunalidad promedio del AFP	0.77
Numero de factores	4
Rotación	Varimax
Método de puntuación.	TOPSIS.

Tabla 1.6. Resumen del análisis de factores y método de puntuación para servicios municipales.

Esta sección examina el estado de los servicios básicos que permiten el funcionamiento cotidiano de los municipios. Se analizan funciones clave relacionadas con la gestión operativa local, cuya cobertura y dotación impactan directamente en la calidad de vida y la capacidad institucional.

1.6.1 Factores del desempeño en Servicios Municipales

Los indicadores considerados permiten identificar brechas en equipamiento, operación y cobertura mínima. Cada factor permite una lectura funcional del territorio. A continuación, se describen individualmente.

1.6.1.1 Gestión de Residuos

Este factor evalúa la capacidad operativa del municipio para recolectar y manejar adecuadamente los residuos sólidos urbanos. Una mayor puntuación refleja una cobertura más amplia del servicio, mayor volumen recolectado y mejor dotación relativa de personal y equipo. La asimetría negativa evidencia la existencia de territorios con desempeños críticamente bajos. Solo el 13.7% de los municipios alcanza el estándar técnico de 1 kg por persona por día, valor respaldado de forma coincidente por el SEMARNAT [37], [38]. Cerca de la mitad (49.5%) recolecta al menos 0.5 kg/persona/día, lo que podría considerarse un umbral mínimo funcional.

El 10% inferior presenta valores críticos, con menos de 73 kg diarios por cada 1000 habitantes. Por el contrario, municipios como Lerdo de Tejada o Gutiérrez Zamora superan los 1400 kg/día/1000 hab. La presencia de personal de recolección por cada 1000 habitantes rara vez supera una unidad, y el número de vehículos disponibles es aún más limitado: ningún municipio supera siquiera los 10 vehículos por cada 1000 habitantes (ver anexo C.e.I).

1.6.1.2 Infraestructura Funeraria

Este factor evalúa la dotación básica de espacios destinados a la disposición final de cadáveres, principalmente panteones. Una mayor puntuación indica que el municipio cuenta con infraestructura formal para estos fines, lo cual denota un mayor grado de cobertura institucional en servicios funerarios. El 20% de los municipios no cuenta ni siquiera con una unidad funeraria por cada 10 mil habitantes (ver Figura 1.14), lo que compromete el acceso básico a estos servicios y puede derivar en prácticas informales de disposición final. Aún más crítico, uno de cada siete municipios presenta niveles extremadamente bajos, por debajo de 0.05 unidades por cada 1000 habitantes, equivalentes a más de 20 mil personas por punto de atención. Esta omisión compromete la atención digna en situaciones regulares y vuelve inviable una respuesta adecuada en contextos de presión sanitaria (ver anexo C.e.II).

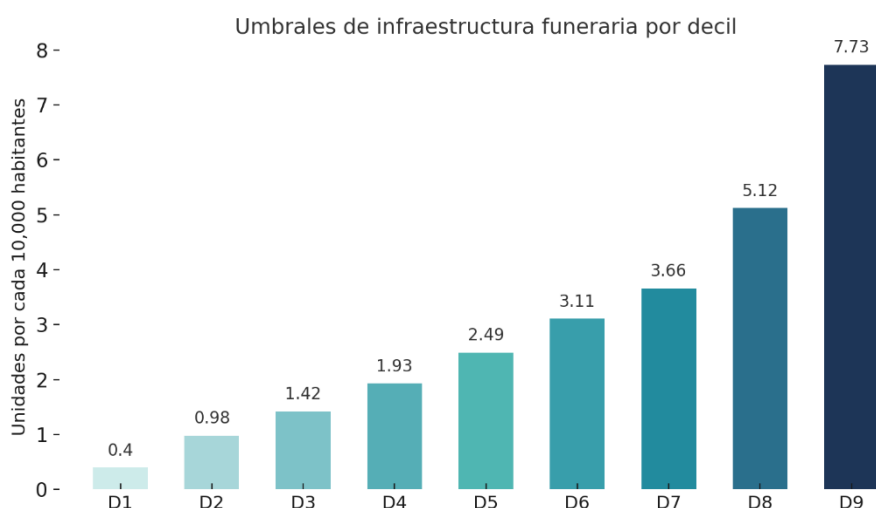


Figura 1.14. Infraestructura funeraria por decil.

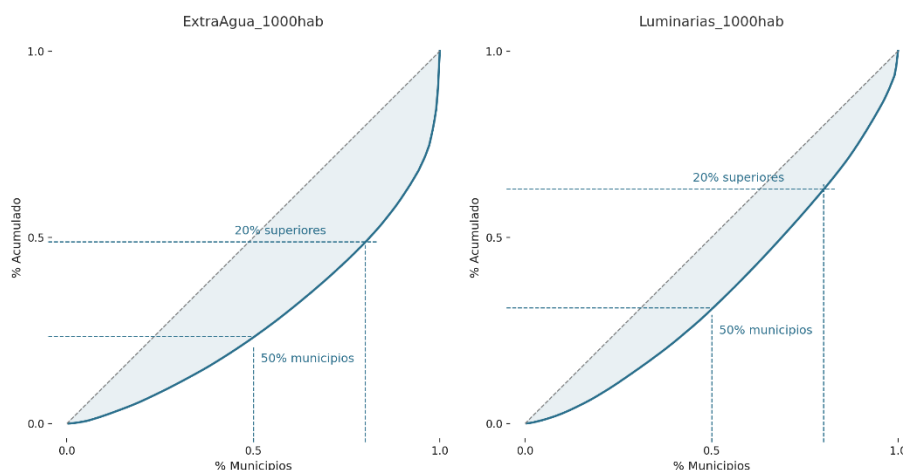


Figura 1.15. Curvas de Lorenz Para extracción de agua e iluminación.

1.6.1.3 Extracción de Agua

Este factor representa la **capacidad técnica del municipio para obtener agua potable** desde fuentes locales. Una mayor puntuación indica una infraestructura de captación instalada y activa, lo que refuerza la autonomía en el suministro. Los resultados muestran que la gran mayoría de los municipios dispone de niveles adecuados de extracción hídrica, con un promedio de 249 litros por persona por día. Sin embargo, un grupo reducido se encuentra en situación crítica: Xalapa y Fortín no alcanzan ni siquiera los 15 litros por persona por día, el mínimo estado de emergencia definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ^[39] para condiciones de subsistencia. Este rezago los coloca en una posición de vulnerabilidad severa ante cualquier interrupción en las redes externas. Además, 3 municipios adicionales no alcanzan los 50 litros por persona por día, lo que indica una infraestructura de extracción muy limitada, insuficiente para sostener el suministro en condiciones ordinarias, y aún más frágil ante escenarios de presión climática. Estos municipios son: Carlos A. Carrillo, Banderilla y San Rafael. El 17.5% (37) de los municipios no alcanza el umbral de 100 litros por persona por día, nivel considerado por la OMS como referencia funcional para cobertura plena. Estos territorios podrían ver afectada su disponibilidad hídrica ante eventos como sequías prolongadas o saturación de demanda (ver anexo C.e.III).

La extracción es profundamente desigual como revela su grafica de Lorenz (ver Figura 1.15), el 50 % de los municipios concentra solo el 23 % del total de la extracción, mientras que el 20 % superior acapara casi el 49 %. Esto indica que, en la práctica, **casi la mitad de la capacidad instalada se restringe a uno de cada cinco municipios**, y la mitad del territorio dispone de menos de una cuarta parte de los recursos de captación de agua.

1.6.1.4 Iluminación Pública

Este factor representa la **cobertura técnica de alumbrado urbano**, evaluada según la cantidad de luminarias disponibles respecto al tamaño poblacional. Una mayor puntuación implica una infraestructura más densa y potencialmente mayor seguridad y funcionalidad urbana durante la noche. A nivel estatal todos los municipios superan las 10 luminarias por cada 1000 habitantes, pero solo el 19.8% supera el umbral de 100 luminarias. En el otro extremo, más del 8% no alcanza las 30 por cada 1000 habitantes, lo que limita la posibilidad de atender adecuadamente áreas públicas, vialidades o zonas escolares. El 80.6% de los municipios mantiene al menos 50 luminarias por cada 1000 habitantes,

lo que puede considerarse un umbral funcional mínimo. No obstante, la desigualdad en la dotación es marcada, y más del 20% opera por debajo de ese nivel.

Entre los municipios con mejor desempeño se encuentran Ozuluama de Mascareñas, Tlaltetela y Omealca, con dotaciones superiores a 200 luminarias por cada 1000 habitantes. En contraste, municipios como Tepetlán, Miahuatlán o Chiconamel presentan niveles críticos, con menos de 15 luminarias por cada 1000 habitantes, lo que refleja un bajo nivel de equipamiento y alta exposición a condiciones de inseguridad nocturna o limitación funcional (ver anexo C.e.IV).

La mitad de los municipios acumula alrededor del 31 % del total de luminarias, y el 20 % superior concentra más del 63 % (ver Figura 1.15). Es decir, los sistemas de alumbrado intensivo se localizan principalmente en unos pocos centros urbanos, mientras que la mayoría de los municipios cuenta con una proporción muy limitada de infraestructura lumínica.

1.6.2 Situación general

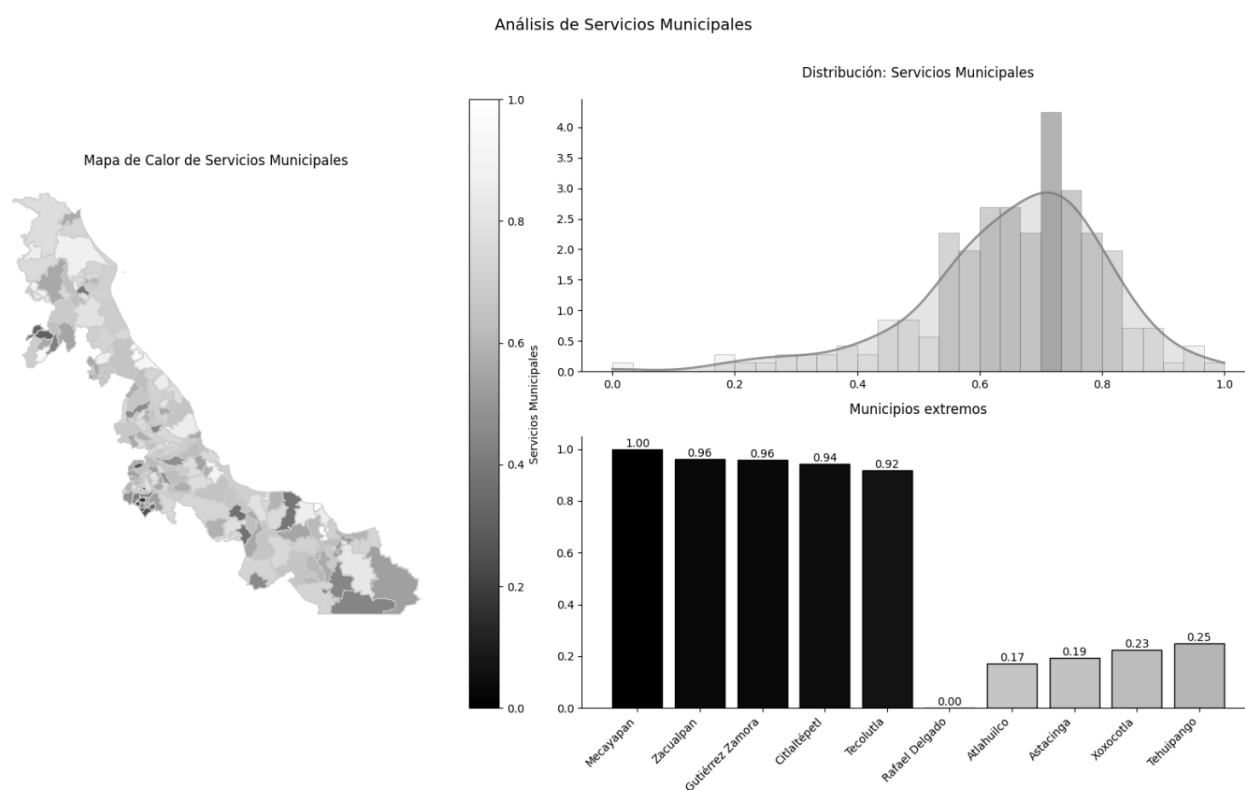


Figura 1.16. Distribución de la puntuación temática: Servicios Municipales (a mayor intensidad de color, mayor rezago en Servicios Municipales).

La dimensión de servicios municipales se configura a partir de cuatro funciones que expresan distintos grados de cobertura y capacidad operativa: gestión de residuos, infraestructura funeraria, extracción de agua e iluminación pública. Estas funciones permiten identificar qué aspectos del equipamiento básico presentan mayores desigualdades y cuáles contribuyen más intensamente a las diferencias territoriales en la provisión de servicios esenciales. El análisis de varianza muestra que la mayor proporción de la variabilidad corresponde a la gestión de residuos (34.7%), seguida por la infraestructura funeraria (15.3%), la extracción de agua (13.9%) y la iluminación pública (12.9%). Esto indica que las brechas más marcadas entre municipios se concentran en la operación cotidiana del sistema de recolección y disposición de desechos.

El índice compuesto resume esta información en una puntuación única por municipio, ponderando diferencialmente cada dimensión según su contribución explicativa. El modelo de regresión confirma la primacía del componente de residuos, seguido por la infraestructura funeraria, la extracción de agua y la iluminación pública. Este resultado valida el uso del índice no solo como una herramienta de ordenamiento, sino como una representación analítica del desempeño municipal que refleja con fidelidad el peso relativo de cada función en el contexto operativo general. La distribución de la puntuación temática se puede ver en la Figura 1.16.

1.7 Gobernanza

Resultados del método de puntuación seleccionado	
Debido a la baja correlación entre variables es inviable usar un AF, por lo mismo se agruparon las variables por temática con asesoría de un experto en administración pública.	
Numero de factores	4
Método de puntuación.	DP2-PENMAX

Tabla 1.7. Resumen del método de puntuación para gobernanza.

Esta sección analiza el desempeño institucional de los municipios en materia de gobernanza. Se abordan funciones esenciales vinculadas al ejercicio del poder local, la transparencia en el uso de recursos y la capacidad normativa, como pilares del control público y la gestión democrática.

1.7.1 Factores del desempeño en Gobernanza

Los indicadores considerados permiten identificar debilidades en la operación institucional, la regulación del gasto, el control interno y la producción normativa. Cada factor sintetiza un componente clave de la gobernanza municipal, permitiendo evaluar su funcionamiento práctico. A continuación, se describen individualmente.

1.7.1.1 Actividad Institucional

Este factor refleja el nivel de operatividad del gobierno municipal en términos de acciones administrativas realizadas y solicitudes ciudadanas atendidas. Su distribución evidencia una concentración mayoritaria de municipios con puntuaciones bajas, y solo una minoría alcanza niveles altos de desempeño. Al analizar los indicadores clave, se observa que apenas el 17.5% de los municipios registra más de una acción administrativa por cada mil habitantes, y solo el 3.8% supera las dos. En contraste, el 45.3% logra atender más de una solicitud por persona, aunque únicamente el 10.4% alcanza niveles superiores a tres. La mediana para este último indicador es de 0.42, lo que indica que más de la mitad de los municipios no logra siquiera una atención anual por habitante.

Los municipios con mejor desempeño combinan altos valores absolutos con eficiencia per cápita, mientras que los de menor puntuación presentan actividad mínima en ambos frentes. Esta desigualdad evidencia una brecha operativa significativa (ver anexo C.f.I).

1.7.1.2 Gobernanza del Recurso Público

Este factor evalúa la formalidad, control y apertura en los procesos de contratación pública municipal. La media estatal es de 0.33, con fuerte concentración en niveles bajos: tres de cada cuatro municipios se sitúan por debajo de 0.45. La distribución es marcadamente asimétrica, con solo un grupo reducido que tiene prácticas de regulación activa con mecanismos formales de gasto.

La evidencia muestra que el 87% de los municipios no realiza ninguna contratación por licitación pública, y solo el 1.4% no emplea adjudicación directa, lo que confirma su uso generalizado. Además, todos los municipios utilizan adjudicación restringida, y en el 98% representa más del 30% de los contratos. Estos patrones reflejan una gobernanza contractual centrada en modalidades cerradas, con escasa competencia abierta. En la Figura 1.17 se observa el porcentaje total del estado por tipo de contratación.

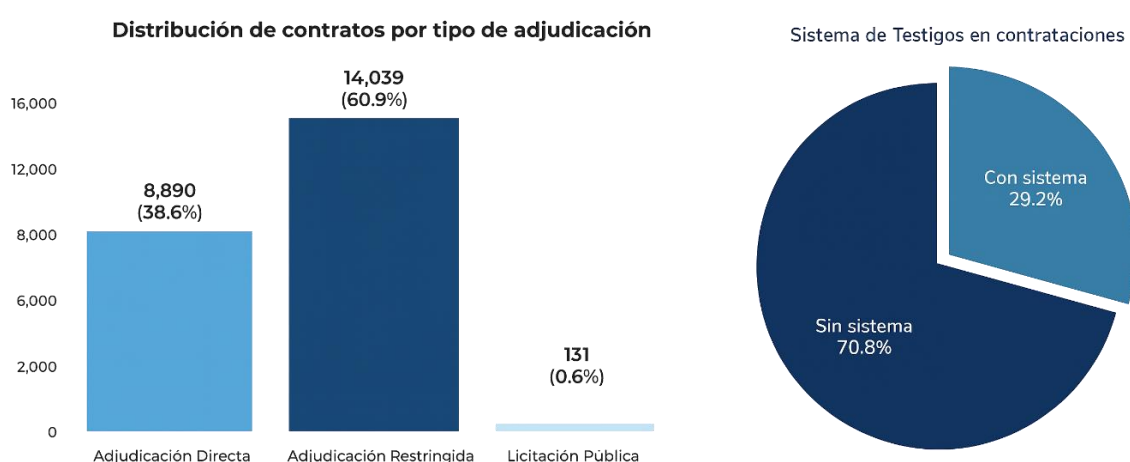


Figura 1.17. Distribución de tipo de contrataciones en todo el Estado de Veracruz.

La capacidad normativa también es limitada. Solo 62 municipios cuentan con sistemas de testigos ciudadanos (ver Figura 1.17), y la implementación de planes anticorrupción es aún incipiente: apenas el 17% los ha formalizado, mientras que más del 60% carece completamente de este instrumento. Estos mecanismos de control, aún escasos, se suman a un panorama donde predominan prácticas cerradas de contratación. En conjunto, el factor distingue con claridad entre modelos de gestión que incorporan vigilancia y formalización institucional, y aquellos que operan con alta discrecionalidad (ver anexo C.f.II).

1.7.1.3 Integridad Administrativa

Este factor evalúa la incidencia de conductas indebidas dentro del servicio público. La gran mayoría de los municipios concentra puntuaciones medias o altas, lo que podría interpretarse inicialmente como evidencia de entornos institucionales saludables. Sin embargo, el análisis conjunto con el factor de **Gobernanza del Recurso Público** revela una **advertencia crítica**: los municipios con baja regulación y vigilancia tienden a presentar puntuaciones artificialmente elevadas en integridad, simplemente porque no detectan ni sancionan. De hecho, entre los municipios con alta gobernanza contractual (>0.6), la media de integridad administrativa es más baja que en aquellos con baja gobernanza del recurso (<0.25), lo que sugiere que una mayor institucionalización permite visibilizar los casos y no ocultarlos.

En términos absolutos, solo el 2.8% de los municipios ha registrado más de 10 delitos administrativos, y menos del 1% supera las 10 sanciones a servidores públicos. Estos eventos son tan escasos que, en

la mayoría de los casos, una sola sanción puede definir la posición relativa del municipio. El factor, por tanto, permite identificar territorios con baja integridad administrativa demostrada, pero también alerta sobre el riesgo de interpretar la ausencia de evidencia como evidencia de ausencia (ver anexo C.f.III).

1.7.1.4 Gobernabilidad Municipal

Este factor evalúa la capacidad operativa y normativa del municipio, considerando tanto la producción legislativa como el despliegue de acciones administrativas y mecanismos de planeación. Las puntuaciones presentan una distribución dispersa, con valores extremos que distinguen con claridad entre municipios activos y estructuras institucionales virtualmente inactivas. Solo el 28.8% de los municipios cuenta con un Consejo Urbano (ver Figura 1.18), evidencia de la limitada participación ciudadana y de desarrollo urbano, reflejando la ausencia de órganos técnicos con funciones de planificación estratégica. Asimismo, más del 50% reporta menos de cinco iniciativas de cabildo por cada mil habitantes, lo que apunta a una baja dinámica normativa local (ver anexo C.f.IV).

Los municipios mejor posicionados en este factor —como Xalapa, Orizaba o Veracruz— exhiben una combinación de alta producción normativa, fuerte volumen contractual y presencia institucional técnica. Por el contrario, en municipios como Benito Juárez o San Juan Evangelista, estas dimensiones están ausentes o reducidas a mínimos. La curva de Lorenz (ver Figura 1.18) confirma esta concentración: el 20 % de los municipios concentra más del 60 % del total del indicador.

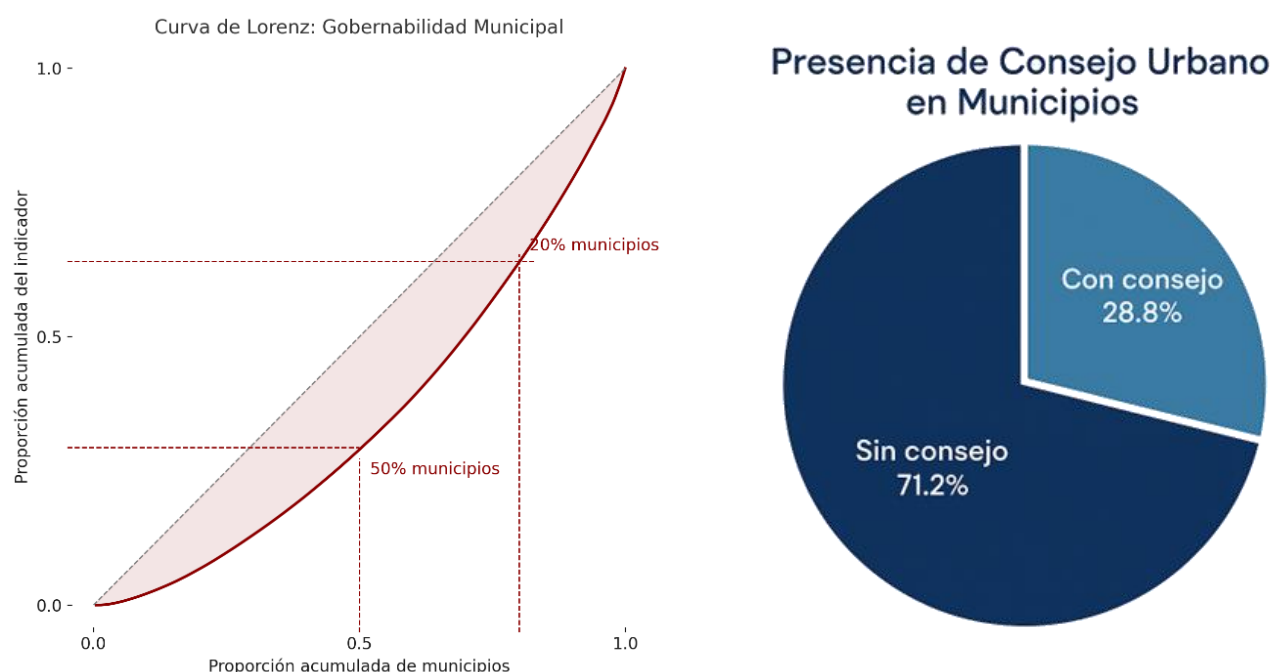


Figura 1.18. Curva de Lorenz de Gobernabilidad Municipal y proporción de consejo Urbano.

1.7.2 Situación general

La dimensión de gobernanza municipal se configura a partir de cuatro componentes que reflejan diferentes capacidades institucionales: actividad operativa, formalidad del gasto, control interno y producción normativa. Estas capacidades permiten distinguir con claridad a los municipios que cuentan

con mecanismos efectivos de gestión pública frente a aquellos donde predominan prácticas informales o inactivas.

El índice muestra una clara concentración en niveles bajos (media: 0.33), y solo una minoría supera los 0.5 puntos (ver Figura 1.19). Esta disparidad no solo revela brechas en la presencia de mecanismos formales, sino en su implementación práctica y regular. El modelo de regresión revela que el componente más influyente es la Gobernanza del Recurso Público, lo que refuerza el peso de la regulación contractual y el control institucional como eje principal del desempeño general. En contraste, Integridad Administrativa, con menor peso (0.283), atenúa el sesgo que podría derivarse de confundir la falta de sanciones con entornos institucionales saludables, al priorizar dimensiones observables y verificables. La puntuación compuesta favorece a los municipios que, aun documentando irregularidades, cuentan con capacidades reales de vigilancia y control.

En síntesis, el padecimiento primordial en la gobernanza municipal del estado radica en la débil formalización institucional y la escasa implantación efectiva de mecanismos de vigilancia, regulación y planificación. Se requiere, por tanto, fortalecer capacidades técnicas, fomentar una cultura de transparencia activa, y consolidar estructuras institucionales que permitan detectar, registrar y abordar sistemáticamente las deficiencias en la gestión pública local.

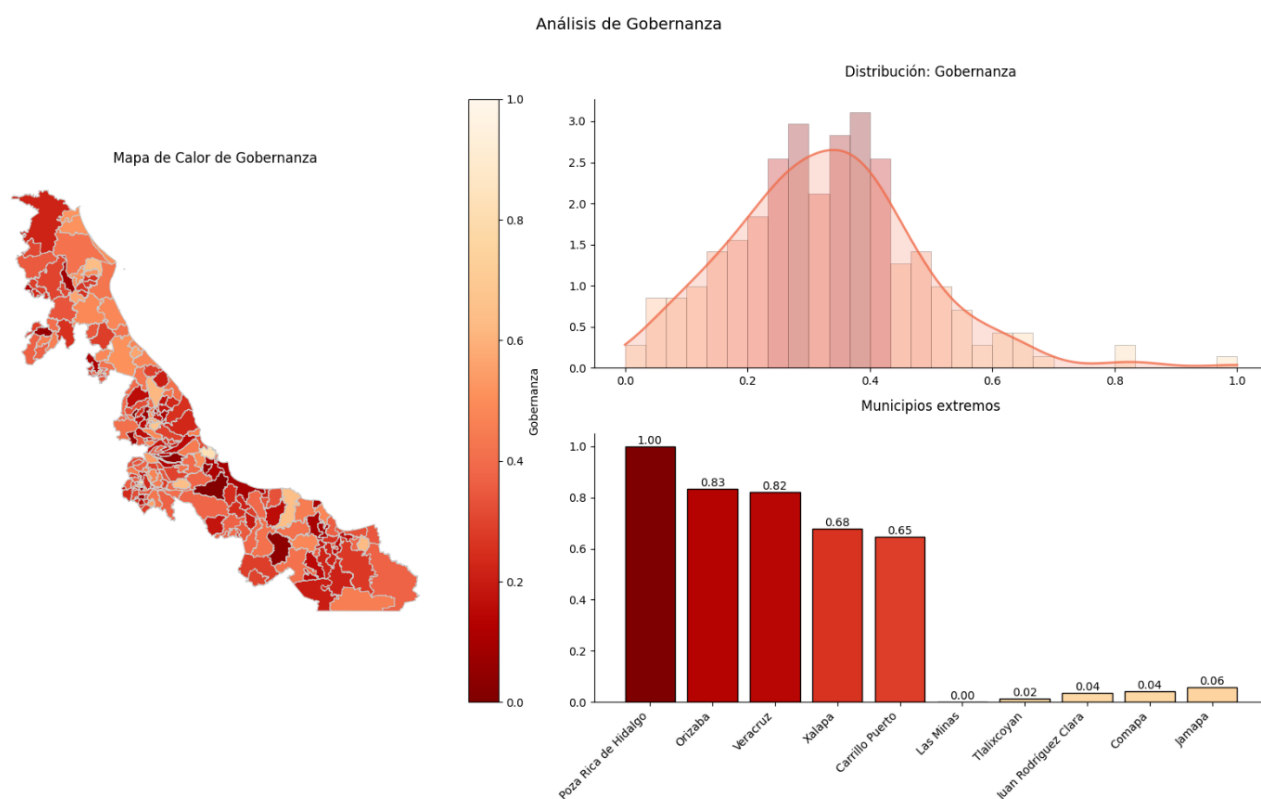


Figura 1.19. Distribución de la puntuación temática: Gobernanza (a mayor intensidad de color, mayor rezago en la Gobernanza).

1.8 General

El sistema municipal del estado presenta notables diferencias territoriales en su desempeño funcional. Algunos municipios cuentan con estructuras relativamente consolidadas, mientras que otros enfrentan limitaciones profundas en áreas clave como salud, seguridad, economía o servicios públicos. Esta heterogeneidad exige una clasificación que permita priorizar los esfuerzos institucionales de forma diferenciada. Para ello se construyó un índice de desempeño global a partir de siete dimensiones temáticas: Economía, Seguridad, Salud, Educación, Gobernanza, Servicios Municipales y Condiciones Socioeconómicas. Este índice permite **comparar la situación relativa de cada municipio en términos funcionales y continuos**.

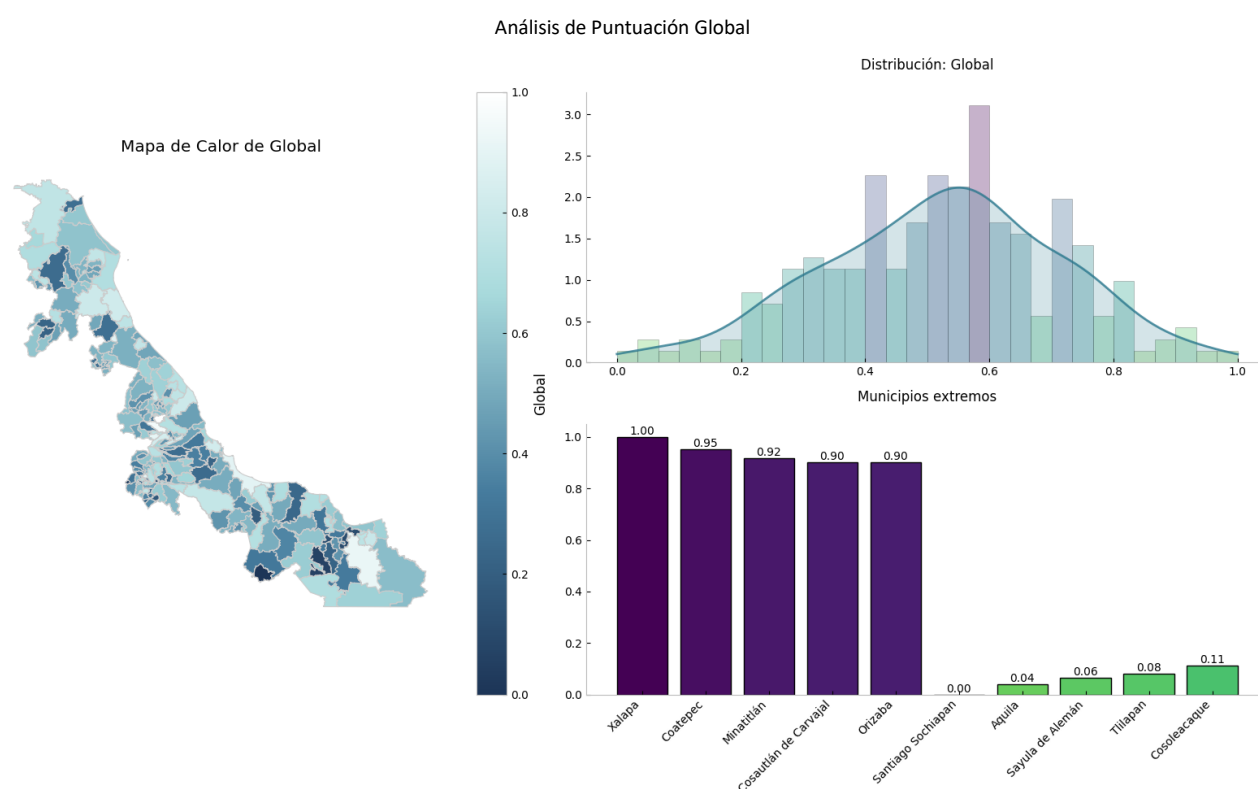


Figura 1.20. Distribución de la Puntuación Global (a mayor intensidad de color, mayor rezago general).

A nivel estatal, la distribución del puntaje global se concentra en valores medios, con asimetría ligera hacia la derecha como se ve en la Figura 1.20. Esto indica que la mayoría de los municipios presenta un desempeño intermedio, con algunos casos rezagados y un subconjunto menor con condiciones favorables. Entre las dimensiones que más influyen en el puntaje global se encuentran, en primer lugar, Salud, Economía y Seguridad, seguidas de cerca por Educación y Gobernanza. Estas áreas explican buena parte de las diferencias observadas, reflejando que el bienestar físico, la dinámica productiva y la seguridad pública son determinantes clave en la configuración funcional de los territorios (ver anexo A.a.I).

1.8.1 Clasificación por Prioridad de Atención

A partir del índice global y los indicadores descritos anteriormente en este capítulo, los municipios fueron agrupados en cuatro niveles de prioridad que reflejan su grado relativo de desempeño. Esta

clasificación permite segmentar acciones gubernamentales de acuerdo con la necesidad y urgencia de atención:

Distribución de municipios por prioridad

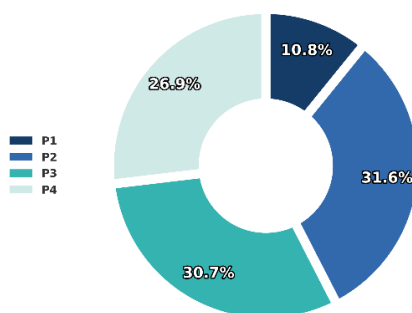


Figura 1.21. Porcentajes de prioridades de atención Municipal.

- ❖ **Prioridad 1 – Alto Rezago:** Municipios con condiciones críticas. Registran los puntajes más bajos en casi todas las dimensiones, con predominancia de valores en nivel muy bajo. Requieren intervenciones urgentes y de amplio alcance.
- ❖ **Prioridad 2 – Rezago:** Municipios con desempeño frágil y sin fortalezas marcadas. Si bien superan levemente al grupo anterior, mantienen una alta proporción de indicadores en niveles bajos. Representan contextos vulnerables y expuestos.
- ❖ **Prioridad 3 – Desempeño Intermedio:** Municipios con condiciones medias y cierta estabilidad funcional. Muestran proporciones importantes de indicadores en nivel medio, con menor presencia de rezagos severos. Requieren ajustes focalizados.
- ❖ **Prioridad 4 – Mejor desempeño relativo:** Municipios con los mejores resultados relativos. Alcanzan niveles elevados en la mayoría de las dimensiones, aunque no están exentos de desafíos: más del 30% de sus indicadores aún se ubica en niveles bajos o muy bajos.

La distribución de prioridades (ver Figura 1.21) indica que casi la mitad de los municipios (42.4 %) enfrenta condiciones que requieren atención prioritaria y diferenciada (Prioridades 1 y 2). Las Figuras siguientes permiten visualizar de manera clara y sencilla las principales diferencias entre los grupos municipales según su prioridad de atención.

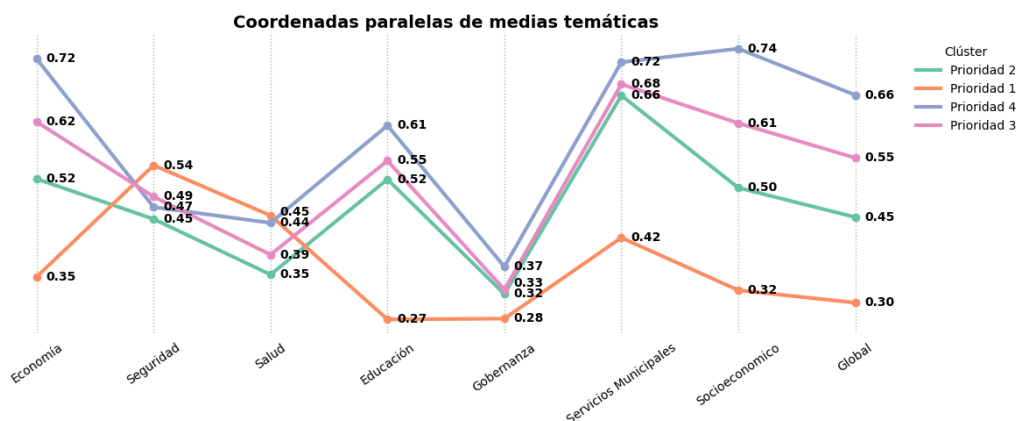


Figura 1.22. Coordenadas paralelas de medias temáticas por prioridad.

En la Figura 1.22 se muestra cómo los municipios con Prioridad 4 destacan por contar con mejores condiciones en casi todas las áreas evaluadas, especialmente en economía, socioeconómico y servicios municipales, aunque aún presentan retos en materia de seguridad. En contraste, los municipios con Prioridad 1 presentan un desempeño mucho más limitado, con rezagos generalizados, sobre todo en educación, gobernanza y condiciones socioeconómicas. Por su parte, los grupos intermedios (Prioridades 2 y 3) muestran perfiles más equilibrados, aunque claramente distintos entre sí. La Prioridad 2 aún conserva rezagos importantes, especialmente en seguridad, salud y gobernanza, mientras que la Prioridad 3 refleja estabilidad funcional sin alcanzar desempeños sobresalientes.

En la Figura 1.23 se complementa esta visión al evidenciar cómo se distribuyen internamente las fortalezas y debilidades de cada grupo. Los municipios de Prioridad 1 y 2 acumulan la mayoría de sus indicadores en niveles bajos, reflejando fragilidad institucional y vulnerabilidad social. Por otro lado, las Prioridades 3 y 4 poseen una mayor proporción de indicadores en niveles medios y altos, mostrando una condición más sólida y funcionalmente estable.

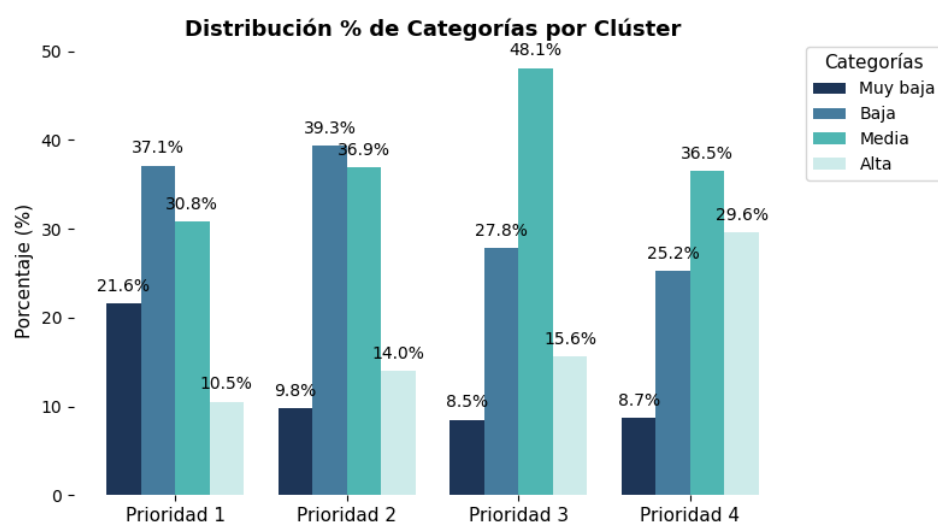


Figura 1.23. Distribución porcentual de puntuaciones de indicadores por prioridad.

Estas diferencias no solo confirman la pertinencia de la clasificación, sino que permiten comprender claramente qué factores determinan que algunos municipios avancen hacia mejores condiciones mientras otros permanecen estancados en situaciones críticas. Al observar las fronteras entre prioridades cercanas, es posible identificar específicamente qué elementos permiten pasar de un nivel de prioridad a otro, revelando así cuáles áreas necesitan atención focalizada.

Entre los municipios de Prioridad 1 y Prioridad 2, las principales diferencias se observan en servicios municipales y educación. Prioridad 1 presenta un 21.6% de puntuaciones “Muy baja”, mientras que Prioridad 2 tiene solo un 9.8% (ver anexo B.h.IV y Figura 4.23). Los municipios de Prioridad 2 obtienen mejores resultados con más puntuaciones “Baja”, aunque aún muestran cierta fragilidad.

En la frontera entre Prioridad 2 y Prioridad 3, las diferencias se centran en el desempeño económico y socioeconómico, la diferencia más marcada es el contraste entre puntuaciones “Medias” y “Bajas” (ver anexo B.h.IV y Figura 4.23). Los municipios en Prioridad 3 alcanzan consistentemente más puntuaciones “Medias” además de mostrar condiciones económicas más dinámicas que los municipios de Prioridad 2. Esta mejora funcional es evidente también en la distribución de sus indicadores, con casi la mitad en niveles medios, mostrando estabilidad, pero sin lograr consolidar plenamente su desarrollo.

Finalmente, al comparar la Prioridad 3 con la Prioridad 4, las diferencias clave se centran de nuevo en aspectos económicos, socioeconómicos y de educación. Los municipios de Prioridad 4 no solo tienen resultados más altos en estos aspectos específicos, sino que también presentan una proporción significativa (casi un tercio) de indicadores en nivel alto, siendo esta última su característica más diferenciadora respecto a los demás (ver anexo B.h.IV) reflejando un desempeño consistente y equilibrado. Aunque ambas prioridades comparten cierta estabilidad funcional, son estas mejoras concretas en áreas clave las que marcan la diferencia definitiva, consolidando la posición del grupo de menor prioridad relativa.

El análisis entre grupos municipales muestra un patrón territorial definido: el paso de un nivel de prioridad a otro depende de mejoras graduales en áreas clave como salud, economía, seguridad y servicios municipales. Estas diferencias, lejos de ser abruptas, permiten identificar con claridad qué dimensiones deben fortalecerse para avanzar hacia condiciones más favorables. Esta clasificación no solo orienta la acción pública según el grado de rezago, sino que permite focalizar los esfuerzos en los factores que realmente explican las brechas funcionales entre municipios.

Sin embargo, todos los municipios enfrentan retos importantes, incluso aquellos con mejores niveles relativos, lo que obliga a mantener estrategias diferenciadas, sostenidas en el tiempo y ajustadas al perfil funcional de cada grupo.

Para una lectura territorial de estos hallazgos, se incluye un mapa de prioridades municipales (ver Figura 1.24), que permite identificar concentraciones regionales de avance o rezago, y sirve como guía operativa para la planificación estatal. Esta herramienta complementa el análisis funcional y refuerza la utilidad práctica de la clasificación propuesta.

Prioridad de Atención Municipal

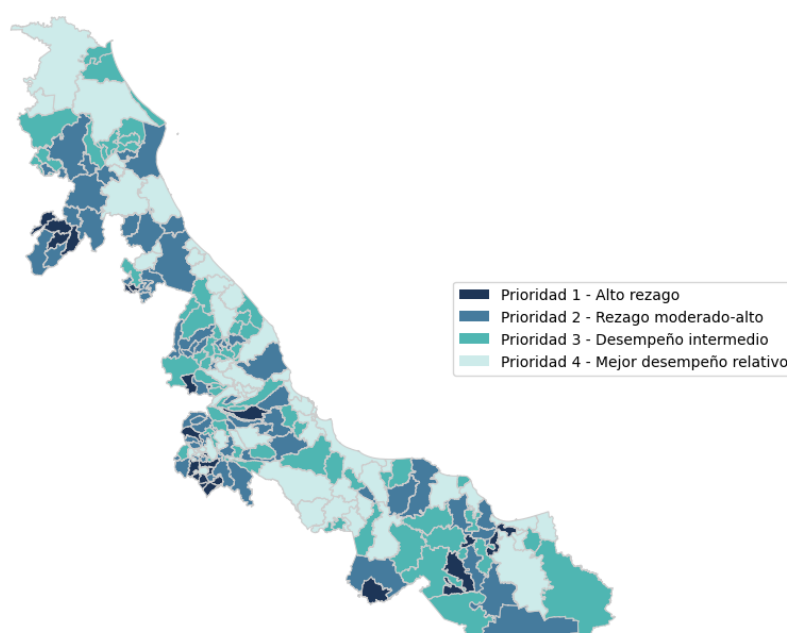


Figura 1.24. Prioridad de Atención Municipal.

Nota. En el anexo A.a se incluyen los modelos de clasificación utilizados para caracterizar los clústeres, tanto en comparaciones contra el resto como entre ellos, junto con sus niveles de precisión tras la optimización.

Anexo

A. Tabla de indicadores municipales

Clave	Nombre	Fuente	Dimensión temática.	Comentarios
Municipio	Municipio	INEGI	Todas	
ClaveMun	Clave del Municipio	INEGI	Todas	
PT	Población Total	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Todas	Población Total registrada en 2020
AfilSM	Afiliados a un Servicio Médico	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Salud	
HijosFall	Hijos Fallecidos de la población Femenina	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Salud	
PerMed	Persona Médico	IEGEMC	Salud	
UM	Unidades Médicas	IEGEMC	Salud	
Consultorios	Unidades Médicas con capacidad de dar Consultas Externas	IEGEMC	Salud	
Hospitalización	Unidades Médicas con capacidad de dar Consultas Internas	IEGEMC	Salud	
ConsExt	Consultas Externas Otorgadas	IEGEMC	Salud	
Defunciones	Defunciones	IEGEMC	Salud	
PobrXSS	Porcentaje Carencia por acceso a los servicios de salud	CONVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Salud	
Scasa	Personal del programa Salud Casa Por Casa	IEGEMC	Salud	
Delitos	Delitos	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020	Seguridad	
EstPolicial	Estaciones de policía	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021, API de Google	Seguridad	Se toma el máximo entre el reportado por _y el resultado encontrado mediante la API de Google, como esta última no distingue el tipo se pondera como - Comandancias, estaciones y subestaciones de policía → 10 - Cuarteles de policía → 9 - Módulos → 5

PerSeguridad	Personal de Seguridad	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Seguridad
PorMigrSeg	Migración por inseguridad	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Seguridad
DelGraves	Delitos de alto impacto	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020	Seguridad
DelMed	Delito de medio impacto	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020	Seguridad
DelGenFa	Delitos de lo Familiar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020	Seguridad
DelSex	Delitos Sexuales	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2020	Seguridad
PreSeg	Presupuesto de seguridad	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Seguridad
ANALF14	Población Analfabeta de hasta 14 años	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación
ANALF	Población Analfabeta mayor 15 años	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación
PorSinEduBas15	Porcentaje de la Población mayor a 15 años sin Educación básica	Índice de Marginación 2020	Educación
TasNASistencia5	Tasa de no asistencia <5 años	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación
TasNASistencia12	Tasa de no asistencia <12 años	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación
TasNASistencia15	Tasa de no asistencia <15 años	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación
TasNASistencia18	Tasa de no asistencia <18 años	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación
TasNASistencia24	Tasa de no asistencia <24 años	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación
PorMigEdu	Porcentaje de Migración por educación.	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación
PorRezEdu	Porcentaje de Rezago Educativo	CONVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Educación
Alum_Bachi	Alumnos inscritos en Bachillerato	IEGEMC	Educación

Docentes_Bachi	Numero de Docentes en Bachillerato	IEGEMC	Educación	
Escuelas_Bachi	Numero de Bachilleratos	IEGEMC	Educación	
Educandos	Número de Personas mayores a 15 años recibiendo educación	IEGEMC	Educación	
Alum_Press	Alumnos inscritos en Preescolar	IEGEMC	Educación	
Alum_Prim	Alumnos inscritos en Primaria	IEGEMC	Educación	
Alum_Sec	Alumnos inscritos en Secundaria	IEGEMC	Educación	
Docentes_Press	Numero de Docentes en Preescolar	IEGEMC	Educación	
Docentes_Prim	Numero de Docentes en Primaria	IEGEMC	Educación	
Docentes_Sec	Numero de Docentes en Secundaria	IEGEMC	Educación	
Escuelas_Press	Numero de Preescolares	IEGEMC	Educación	
Escuelas_Prim	Numero de Primarias	IEGEMC	Educación	
Escuelas_Sec	Numero de Secundarias	IEGEMC	Educación	
EdadPrim	Población en edad de estar inscrita en Primaria, o próximamente estará.	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación	
EdadSec	Población en edad de estar inscrita en Secundaria, o próximamente estará.	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación	Ventana de grupo quinquenal más previo para reflejar futura demanda.
EdadPress	población en edad de estar inscrita en Preescolar, o próximamente estará.	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación	Ventana de grupo quinquenal más previo para reflejar futura demanda.
EdadBachi	Población en edad de estar inscrita en Bachillerato, o próximamente estará.	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Educación	Ventana de grupo quinquenal más previo para reflejar futura demanda.
UniEco	Unidades económicas	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	

GastosM	Gastos en Millones de pesos	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
IngresoM	Ingresos en Millones de pesos	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
ProdBrutaM	Producción Bruta en Millones de pesos	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
ValorAgregadoM	Valor agregado en Millones de pesos	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
PartEcono	Tasa de Participación Económica	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
PorMigTrabajo	Porcentaje de Migración por trabajo	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
InversionM	Inversión en Millones de pesos	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	Una Inversión negativa significa que hubo venta de activos.
ConsumoIntermedioM	Consumo intermedio en Millones de pesos	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
IngresosXBySM	Ingresos por bienes y servicios en Millones de pesos	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
GastosXBySM	Gastos por bienes y servicios en Millones de pesos	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
RemuneracionesM	Remuneraciones en Millones de pesos	INEGI 2019, Censo Económico	Economía	
UniTur	Unidades turísticas en el Municipio	INEGI 2019, Censo Económico, API de Google	Economía	Máximo entre las encontradas por la API de Google y las notificaciones en INEGI
UniHot	Unidades Hoteleras en el Municipio	INEGI 2019, Censo Económico, API de Google	Economía	Máximo entre las encontradas por la API de Google y las notificaciones en INEGI
UniRest	Unidades Restauranteras en el Municipio	INEGI 2019, Censo Económico, API de Google	Economía	Máximo entre las encontradas por la API de Google y las notificaciones en INEGI
PorHacinamiento	Porcentaje de viviendas con hacinamiento	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Socioeconómico	
PorVivPisoTierra	Porcentaje de viviendas sin con tierra	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Socioeconómico	
PorVivSinEnerElect	Porcentaje de viviendas sin electricidad	Índice de Rezago social (CONEVAL 2020)	Socioeconómico	
PorVivSinAguaRed	Porcentaje de viviendas sin agua de red	Índice de Rezago social (CONEVAL 2020)	Socioeconómico	

PorVivSinDrenaSani	Porcentaje de viviendas sin drenaje ni sanitario	Índice de Rezago social (CONEVAL 2020)	Socioeconómico	
PorVivSinLavadora	Porcentaje de viviendas sin lavadora	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Socioeconómico	
PorVivSinRefrigerador	Porcentaje de viviendas sin refrigerador	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Socioeconómico	
PorVivSinDrenaje	Porcentaje de viviendas sin drenaje	Índice de Rezago social (CONEVAL 2020)	Socioeconómico	
PorCarenciaCalidadViv	Porcentaje de la población con carencias relacionadas a la calidad de vida	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorCarenciaServBasicos	Porcentaje de la población con carencias por servicios básicos	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorPobreza	Porcentaje de la población en estado de pobreza	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorPobrezaEXT	Porcentaje de la población en estado de pobreza extrema	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorVulSocial	Porcentaje de la población con vulnerabilidad social	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorVulSegSocial	Porcentaje de la población vulnerable por seguridad social	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorVulAlimento	Porcentaje de la población vulnerable por Alimento	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorVul3carencias	Porcentaje de la población con al menos 3 carencias	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorVulPobreza	Porcentaje de la población vulnerable por pobreza	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorVulPobrezaEXT	Porcentaje de la población vulnerable por pobreza extrema	CONEVAL: Pobreza a nivel municipio 2010-2020	Socioeconómico	
PorPob2SalMin	Porcentaje de la población con un salario inferior a 2 salarios mínimos	Índice de Marginación 2020	Socioeconómico	
PorSinVehicul	Porcentaje de la población sin vehículo	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Socioeconómico	Camioneta, moto, automóvil

PorSinTel	Porcentaje de la población sin teléfono	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Socioeconómico
PorSinCompTabLap	Porcentaje de la población sin tableta, laptop o computadora	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Socioeconómico
PorSinInt	Porcentaje de la población sin internet	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Socioeconómico
PorSinTele	Porcentaje de la población sin televisión	INEGI 2020, Censo de población y vivienda	Socioeconómico
LuminariasPub	Numero de Luminarias Publicas	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
LuminariasFunc	Numero de Luminarias Publicas en funcionamiento	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
Panteones	Numero de Panteones	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
PanteonesOp	Numero de Panteones Operativos	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
FosasCom	Numero de Fosas Comunes	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
FosasComOp	Numero de Fosas Comunes Operativas	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
ResiduosDiarios	Cantidad de residuos diarios recolectada	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
PersRecol	Nuero de personas en el servicio de recolección de residuos	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
VehRecol	Número de Vehicules de recolección de residuos	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
PorcServRecol	Porcentaje de la población con servicio de recolección de residuos	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
ExtraAgua	Cantidad de agua extraída	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
Pozo_profundo	Cantidad de agua extraída de Pozos profundos	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales
Noria	Cantidad de agua extraída de Norias	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales

Manantial	Cantidad de agua extraída de Manantiales	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales	
Río	Cantidad de agua extraída de Ríos	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales	
Laguna	Cantidad de agua extraída de Lagunas	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales	
Otras_agua	Cantidad de agua extraída de Otras fuentes	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Servicios Municipales	
SPsancionados	Cantidad de Servidores públicos sancionados	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
SolAten	Cantidad de solicitudes atendidas	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
PlanAnticorrupcion	Existencia de un plan anticorrupción	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	0.5 es que esta en desarrollo, 1 existe
AccionesAdm	Número de acciones administrativas	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
ReguContratos	Implementaciones de regulaciones en las contrataciones	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
ConsejoUrbano	Existencia de un Consejo Urbano	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
MovilidadAcc	Número de acciones de Movilidad	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
DelAdmPub	Cantidad de delitos en la Administración pública.	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
IniCabildo	Cantidad de iniciativas de cabildo	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
Sis_Test_cont	Existencia de un programa de testigos en las contrataciones	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
Contratos2020	Cantidad de Contratos en 2020	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
ContAdjD2020	Cantidad de Contratos por adjudicación directa en 2020	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
ContAdjR2020	Cantidad de Contratos por adjudicación restringida en 2020	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	

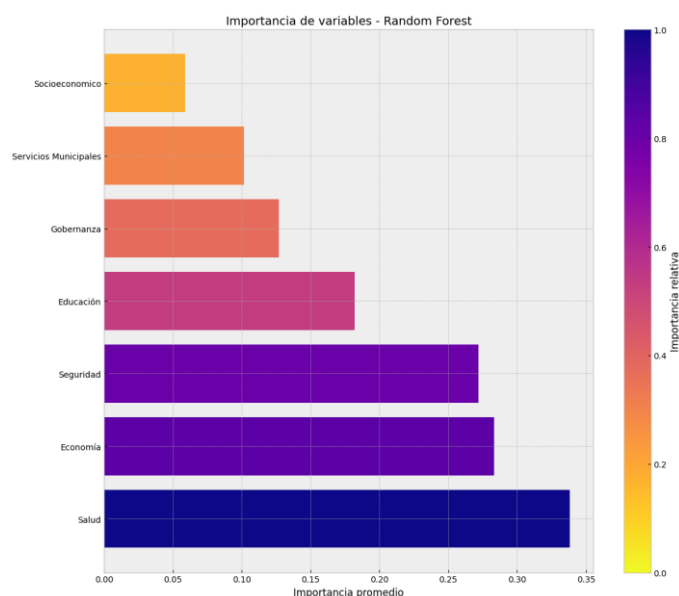
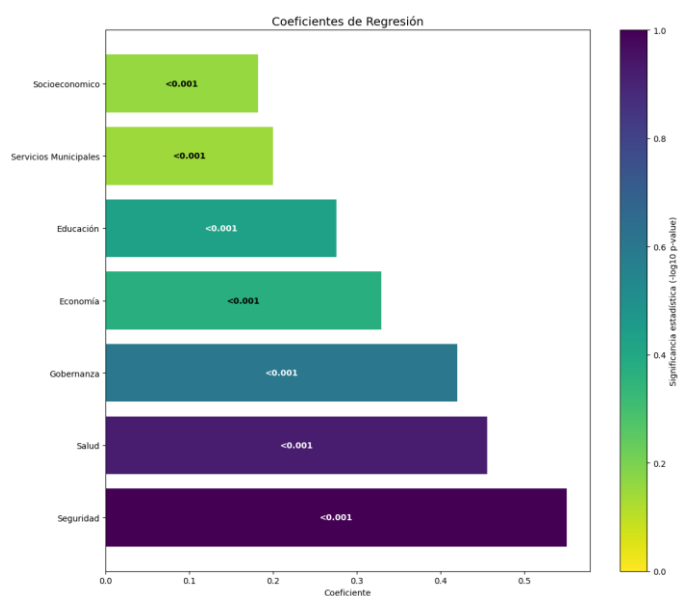
ContLic2020	Cantidad de Contratos por licitación pública en 2020	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021	Gobernanza	
Contratos2022	Cantidad de Contratos en 2022	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2022	Gobernanza	
ContAdjD2022	Cantidad de Contratos por adjudicación directa en 2022	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2022	Gobernanza	
ContAdjR2022	Cantidad de Contratos por adjudicación restringida en 2022	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2022	Gobernanza	
ContLic2022	Cantidad de Contratos por licitación pública en 2022	Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2022	Gobernanza	
AlumXDocente_Press	Cantidad de alumnos por docente	Obtenida mediante datos	Educación	
AlumXDocente_Prim	Cantidad de alumnos por docente	Obtenida mediante datos	Educación	
AlumXDocente_Sec	Cantidad de alumnos por docente	Obtenida mediante datos	Educación	
AlumXDocente_Bachi	Cantidad de alumnos por docente	Obtenida mediante datos	Educación	
DemXEsc_Press	Demanda de estudiantes entre cantidad de escuelas	Obtenida mediante datos	Educación	
DemXEsc_Prim	Demanda de estudiantes entre cantidad de escuelas	Obtenida mediante datos	Educación	
DemXEsc_Sec	Demanda de estudiantes entre cantidad de escuelas	Obtenida mediante datos	Educación	
DemXEsc_Bachi	Demanda de estudiantes entre cantidad de escuelas	Obtenida mediante datos	Educación	
Saldo	Ingresos menos Gastos	Obtenida mediante datos	Economía	
SaldoXBySM	IngresosXByS menos GastosXByS	Obtenida mediante datos	Economía	
LuminariasPub	Cantidad de luminarias	Obtenida mediante datos	Servicios Municipales	Mínimo entre Luminarias y Luminarias OP después de imputar
UniFunerarias	Número de unidades funerarias	Obtenida mediante datos	Servicios Municipales	$0.7 * \text{PanteonesOp} + 0.3 * \text{FosasComOp}$



Contratos	Total de contratos	Obtenida mediante datos	Gobernanza
PorContAdjD	Porcentaje de contratos por adjudicación directa	Obtenida mediante datos	Gobernanza
PorContAdjR	Porcentaje de contratos por adjudicación restringida	Obtenida mediante datos	Gobernanza
PorContLici	Porcentaje de contratos por licitación pública	Obtenida mediante datos	Gobernanza

A.a. General

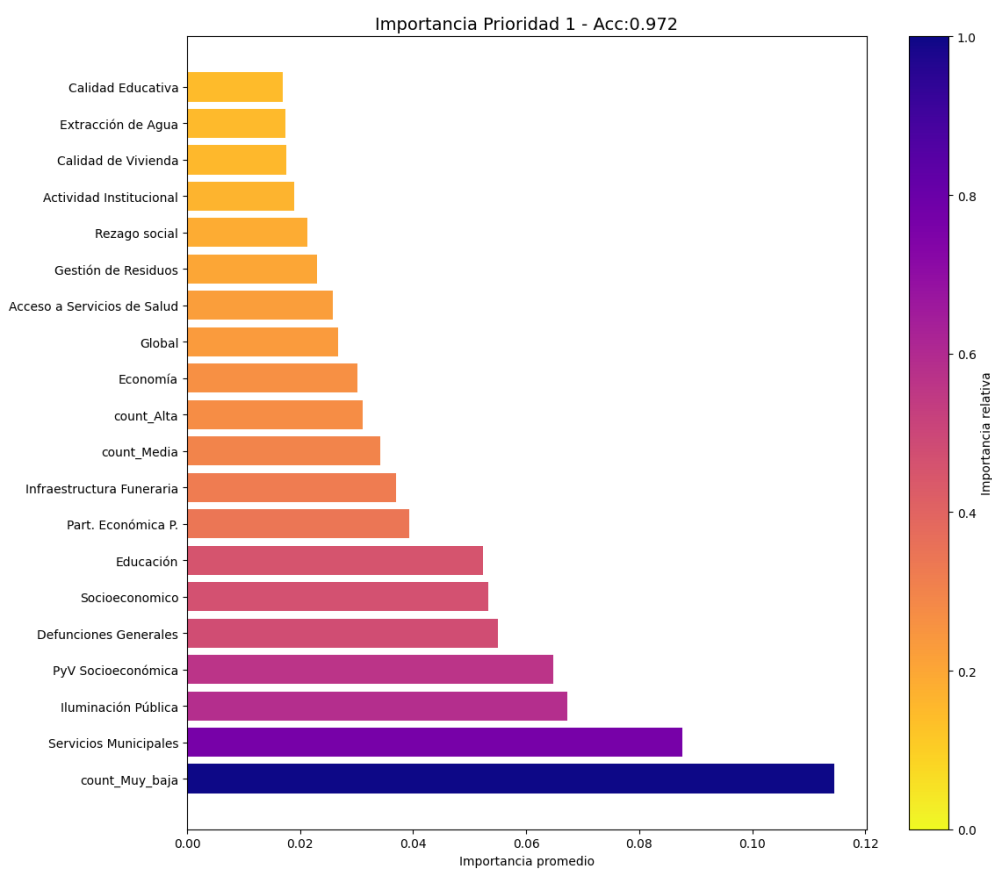
A.a.I Modelos Explicativos de la PG mediante puntuaciones temáticas

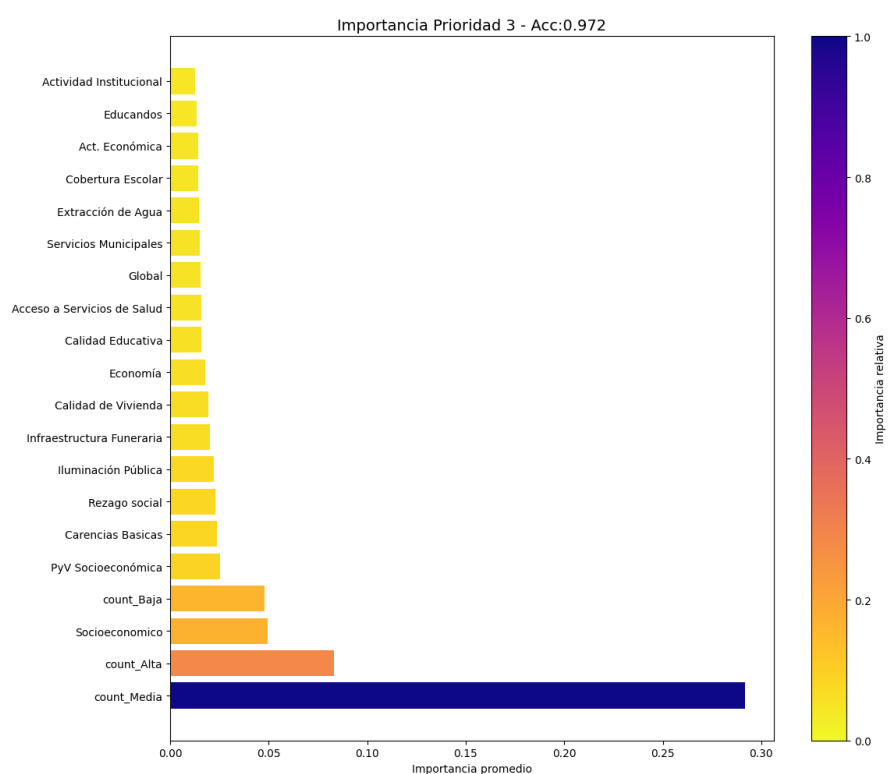
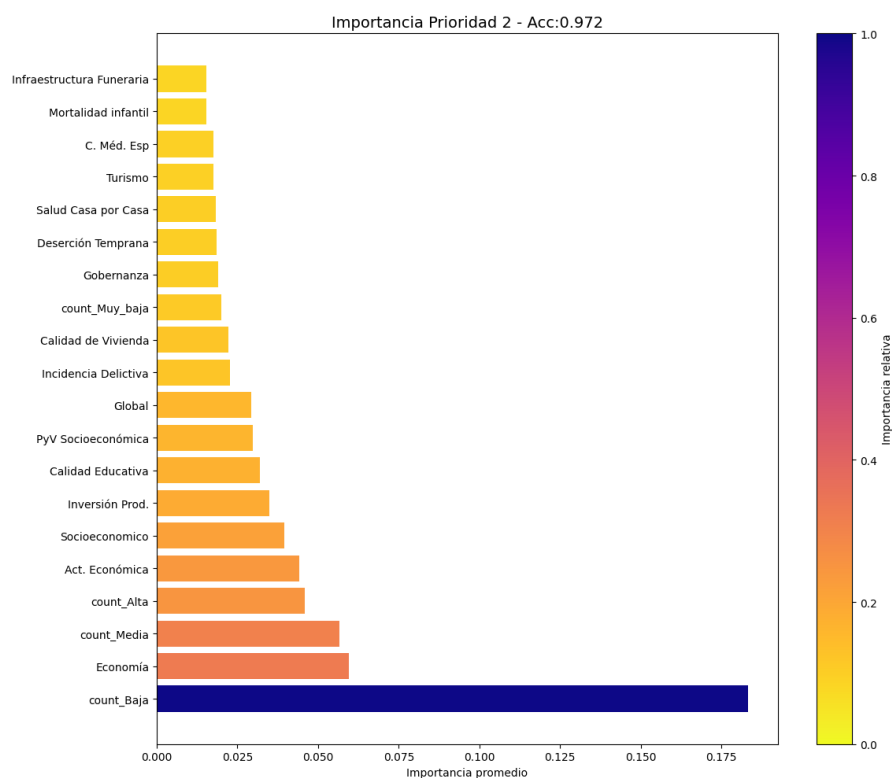


$$R^2 = 0.82$$

$$R^2 = 0.94$$

A.a.II Importancias Clúster vs Resto

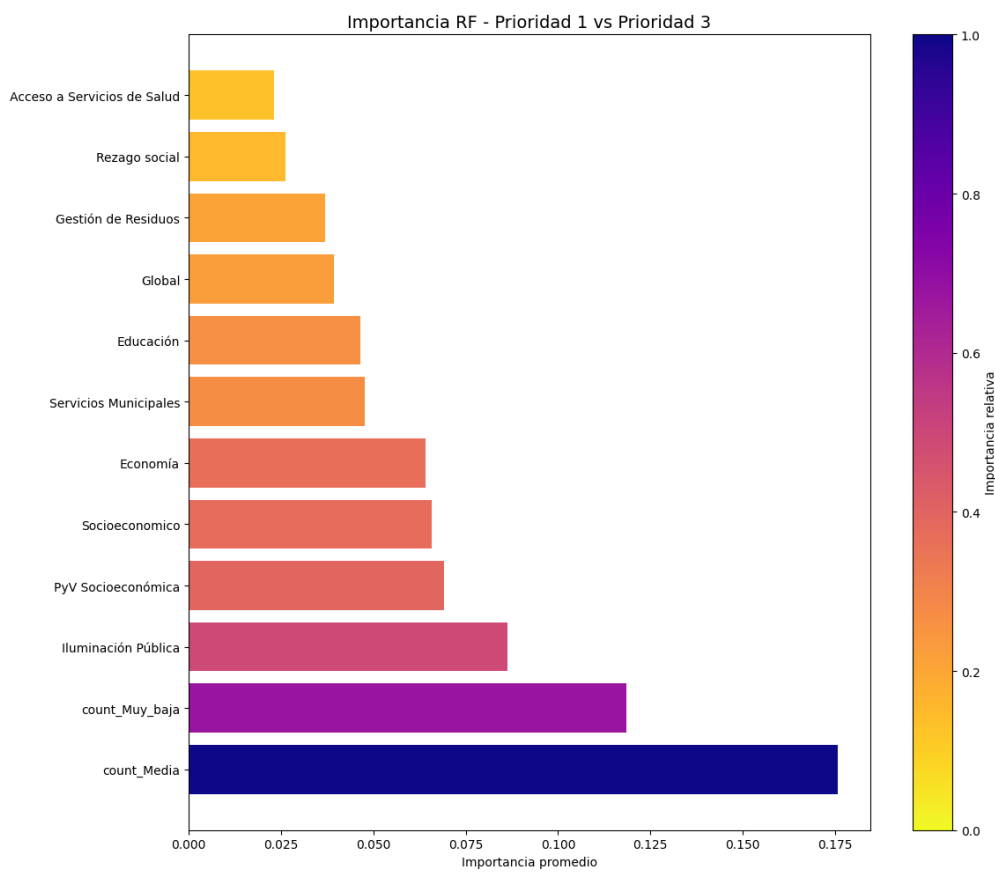
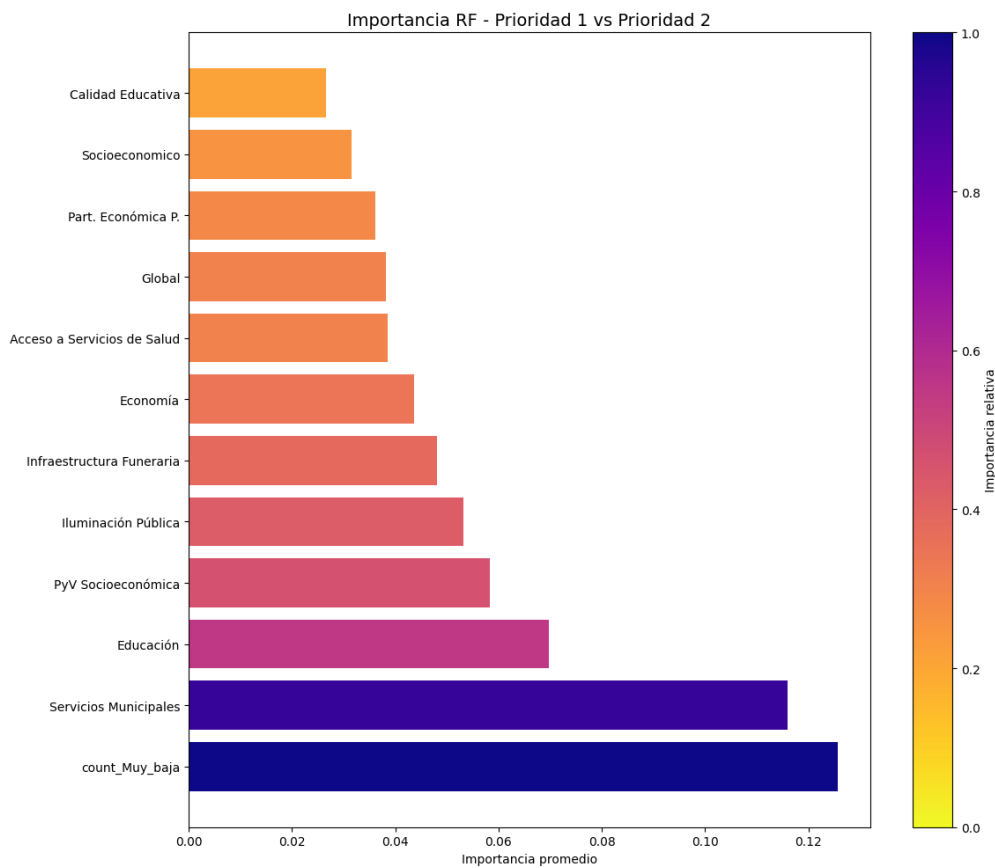


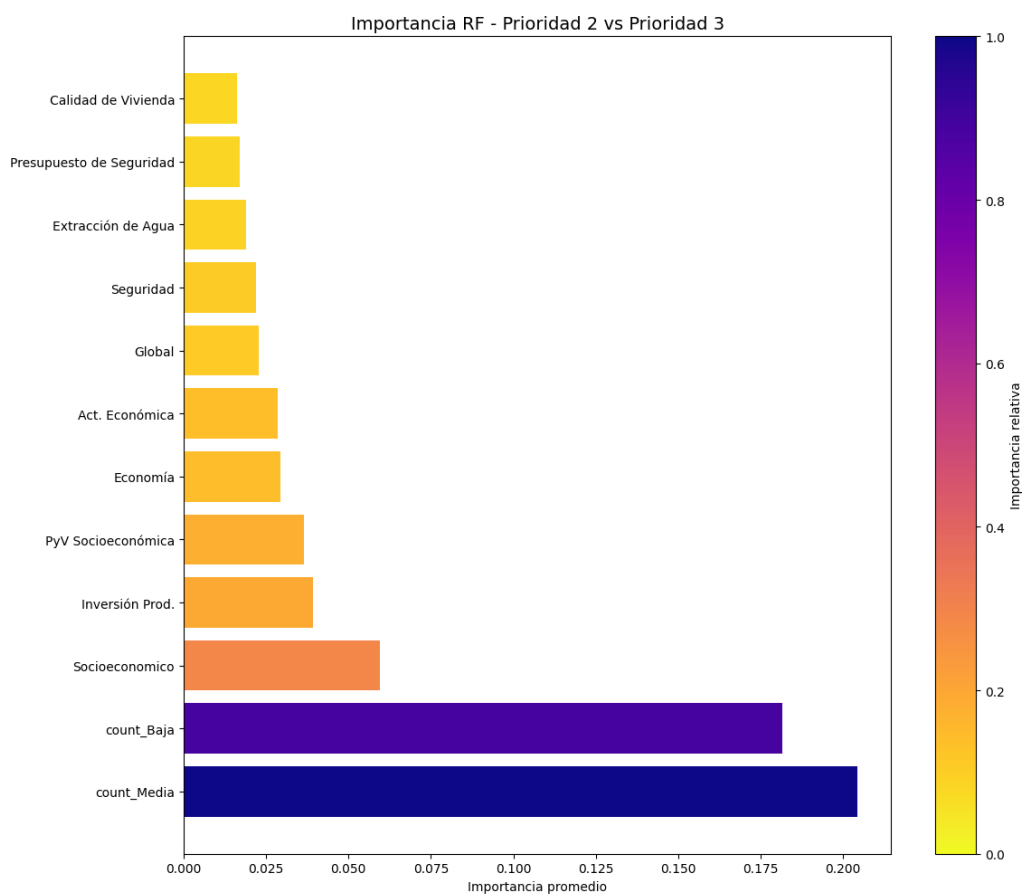
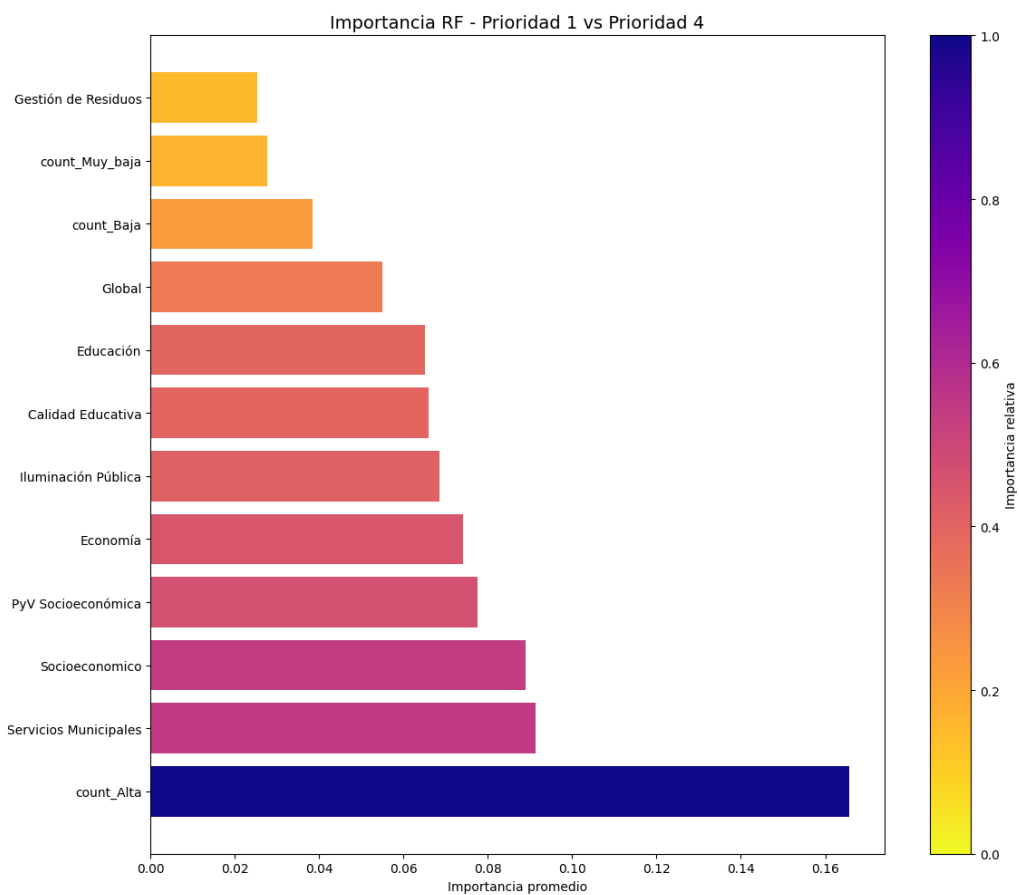


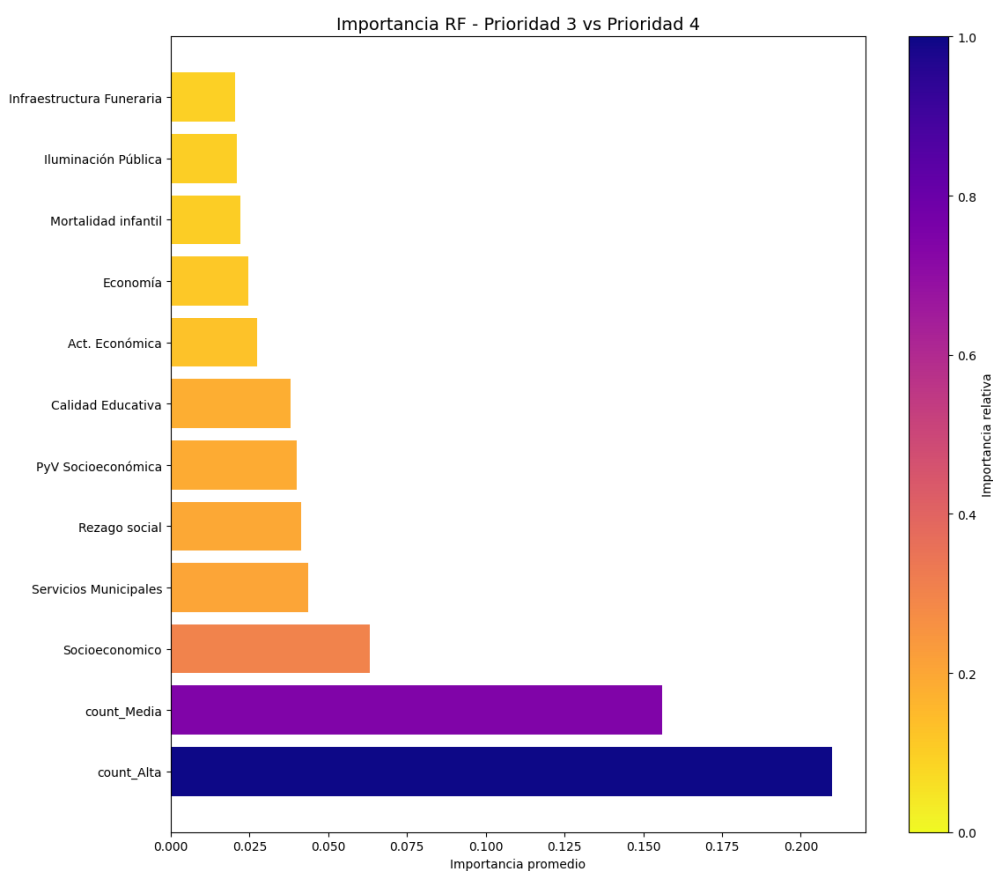
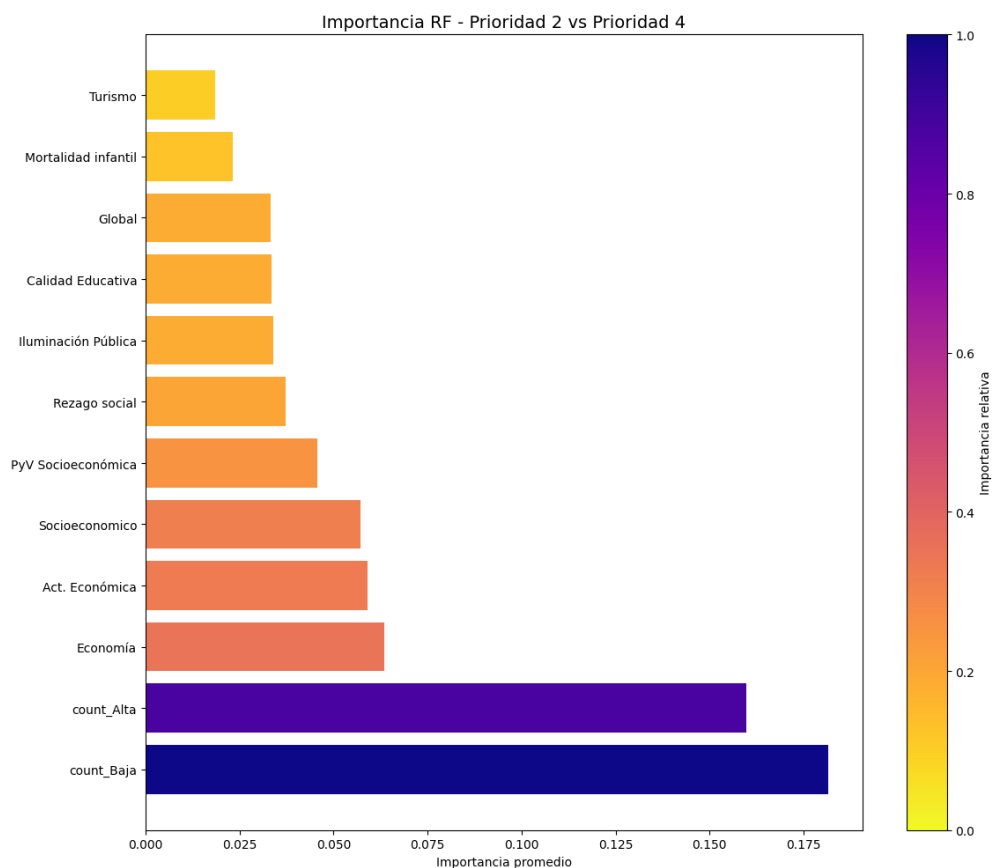
A.a.III Tabla comparativa de Accuracy

Clúster	Accuracy Original.	Accuracy Optimizado.
Clúster 1	0.90	0.97
Clúster 2	0.98	0.97
Clúster 3	0.93	0.99
Clúster 4	0.98	0.97

A.a.IV Importancias Clúster vs Clúster.



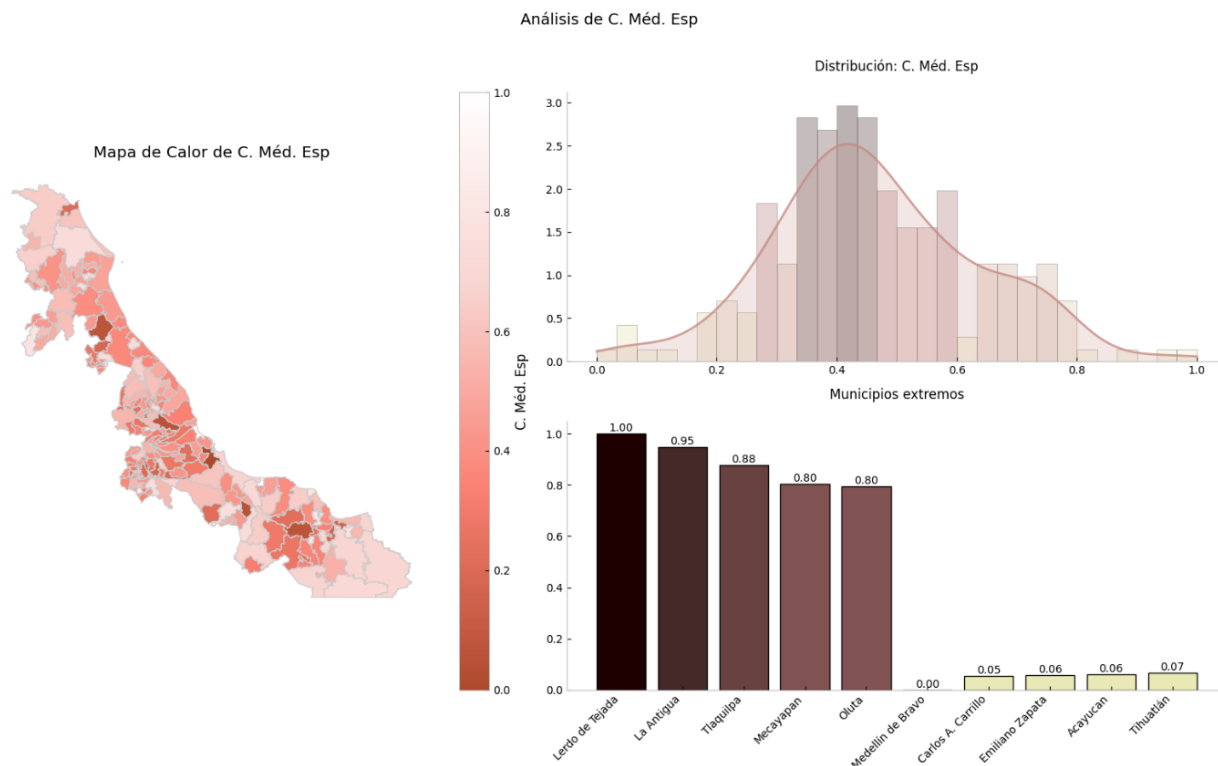




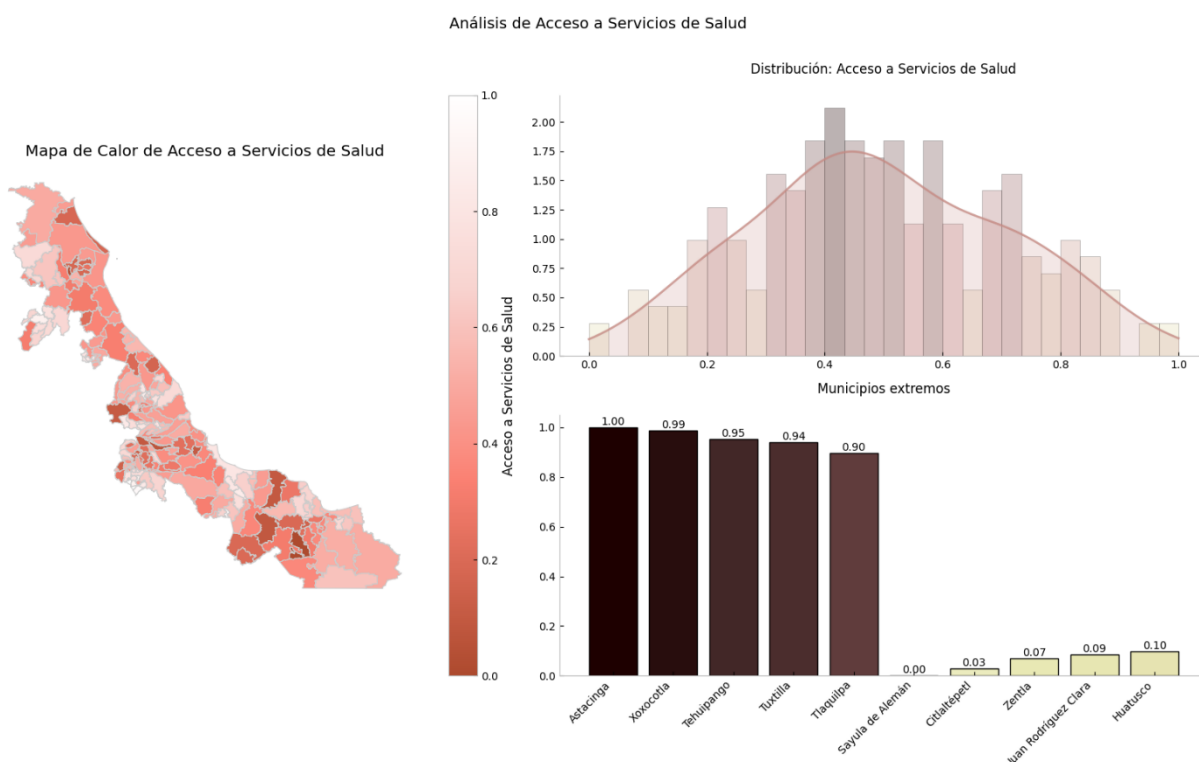
B. Mapas

B.a. Salud

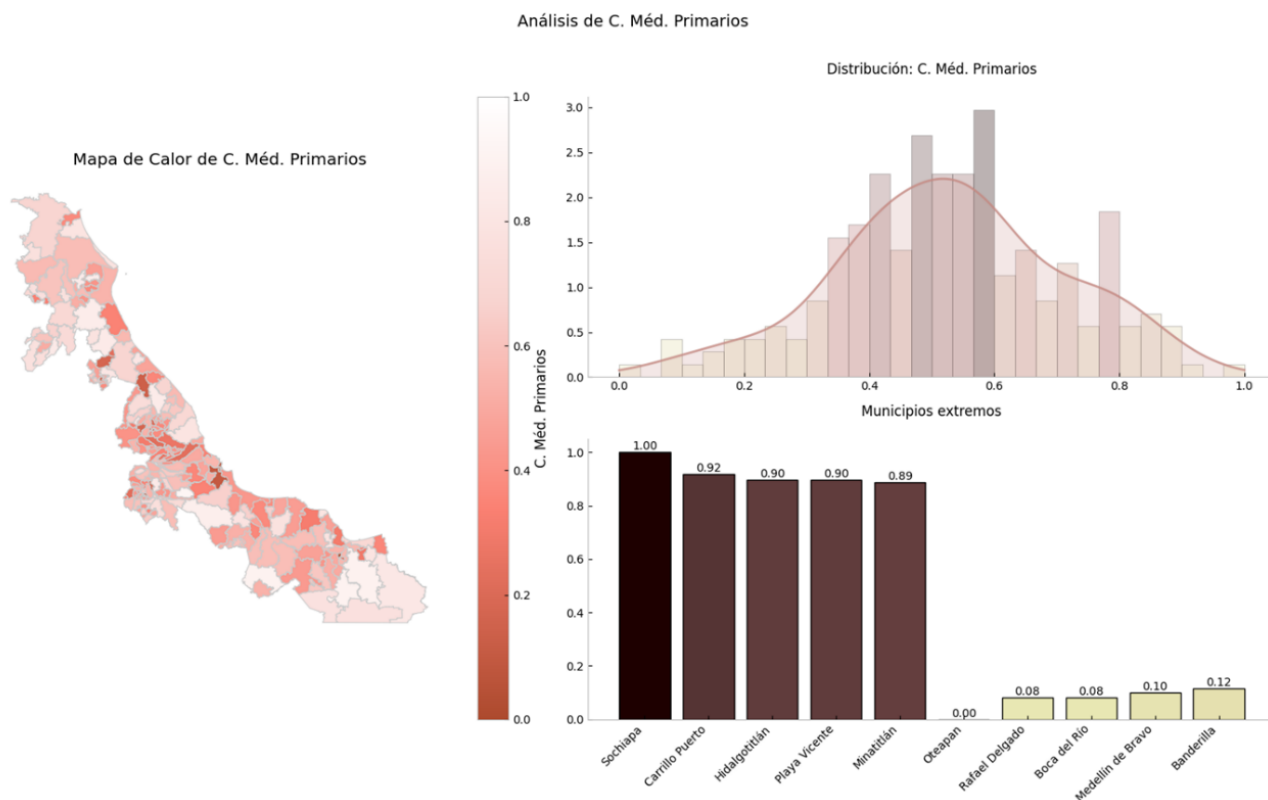
B.a.I Distribución del Factor: Consultorios Médicos Especializados



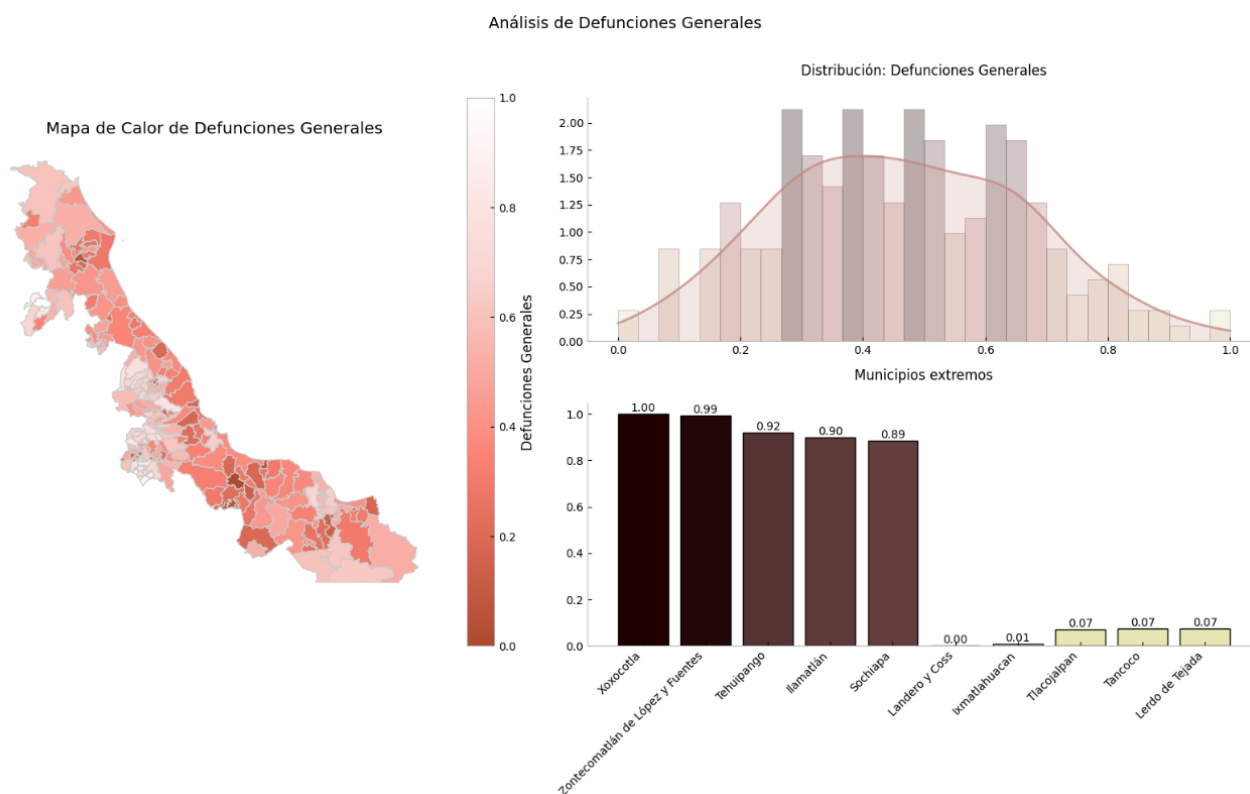
B.a.II Distribución del Factor: Acceso a Servicios de Salud



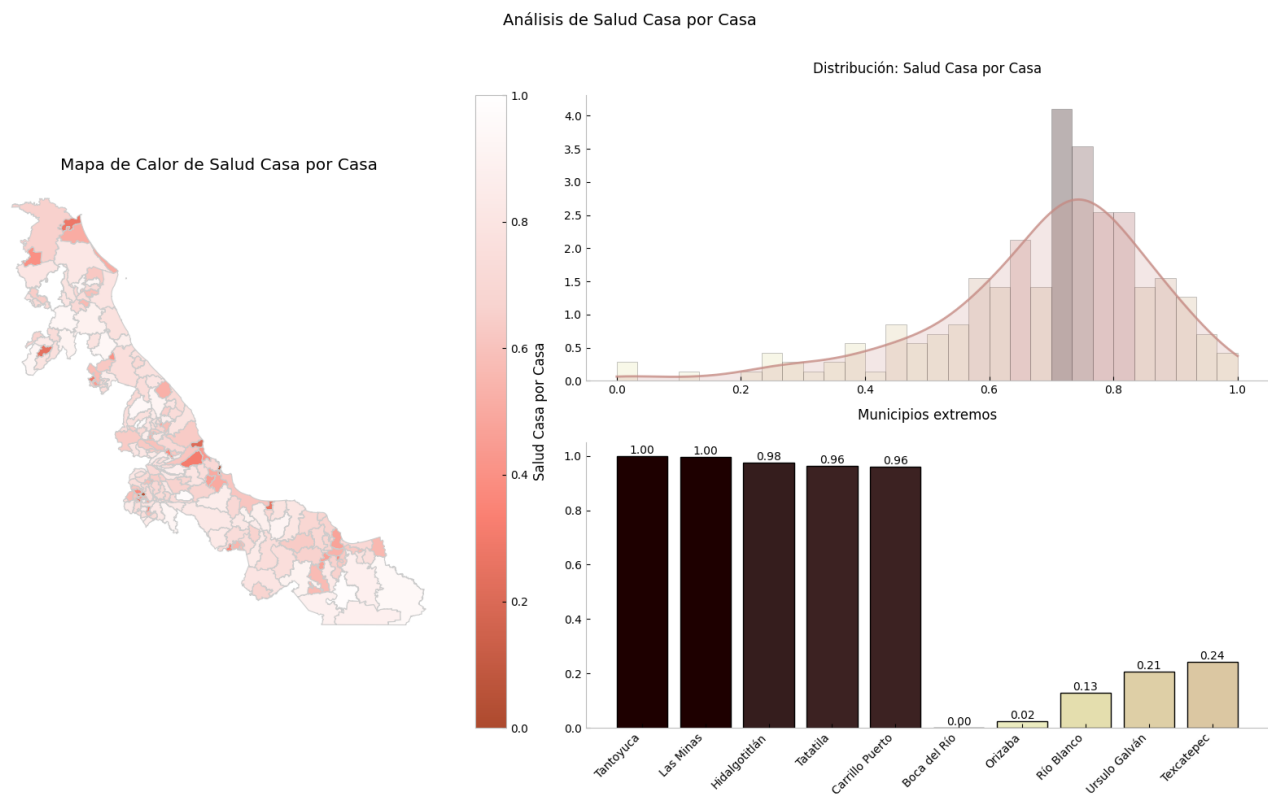
B.a.III Distribución del Factor: Capacidad Médica Primaria



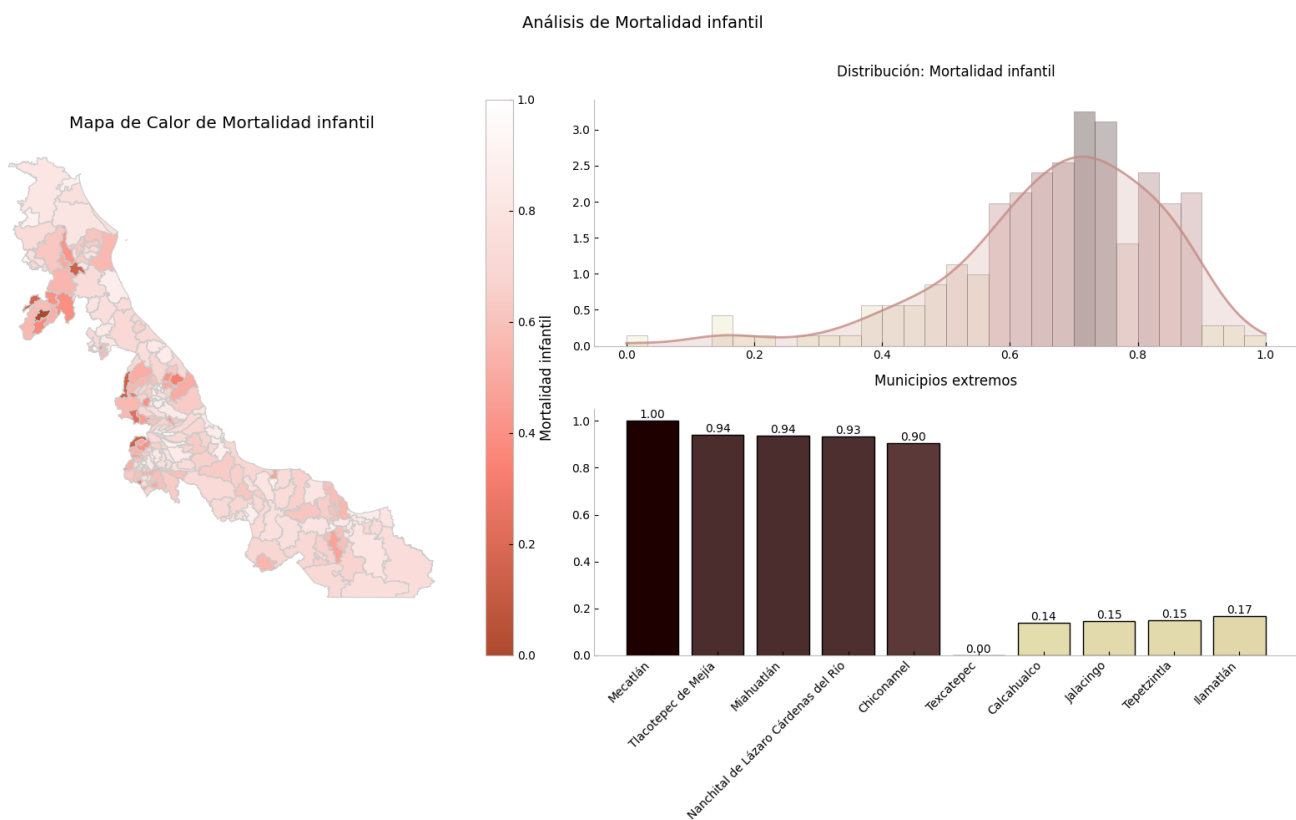
B.a.IV Distribución del Factor: Defunciones Generales



B.a.V Distribución del Factor: Salud Casa por Casa



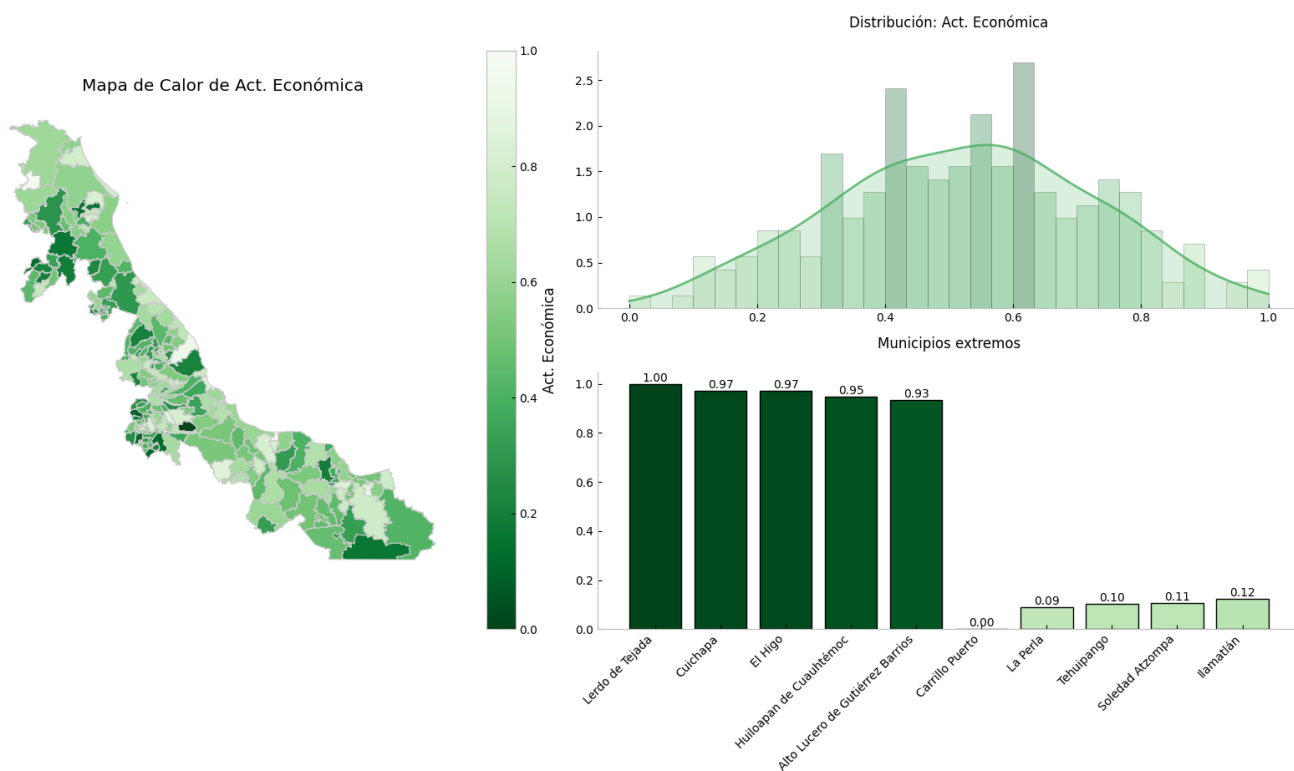
B.a.VI Distribución del Factor: Mortalidad Infantil



C. Economía

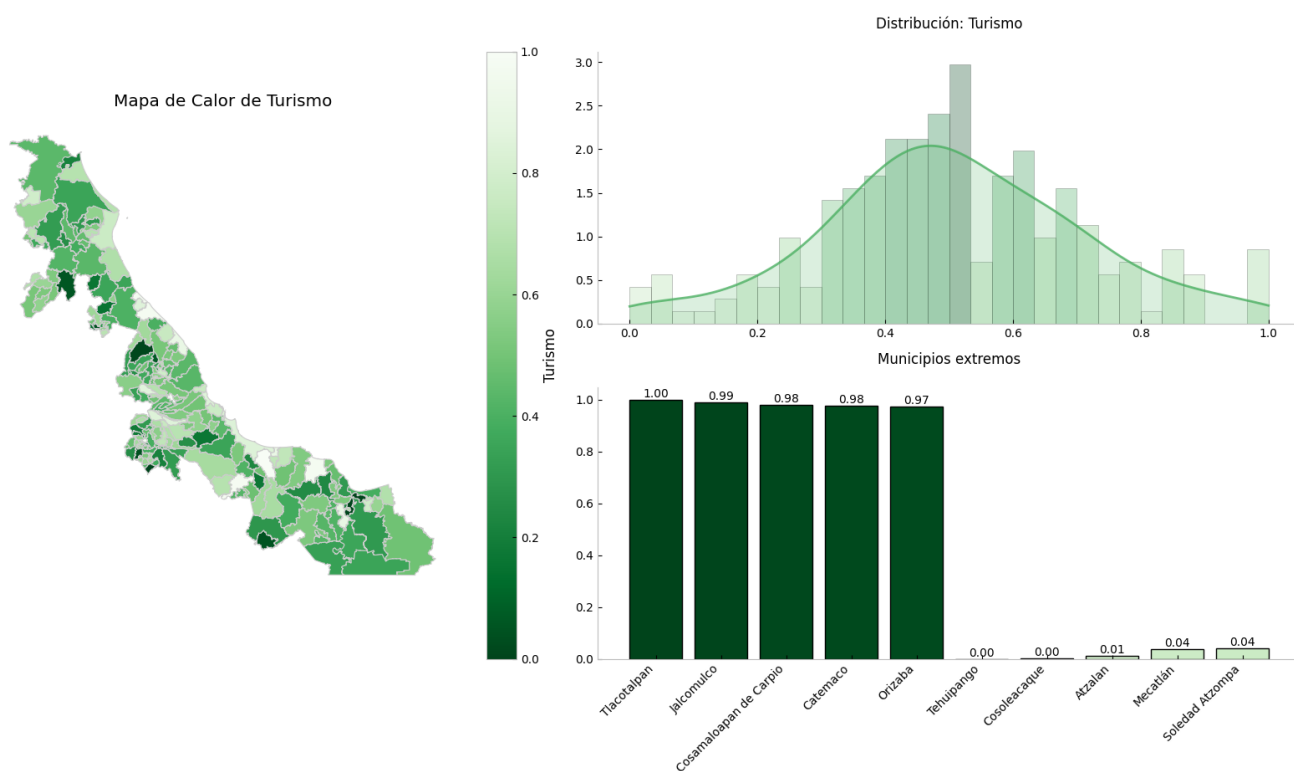
C.a.I Distribución del Factor: Actividad Económica

Análisis de Act. Económica

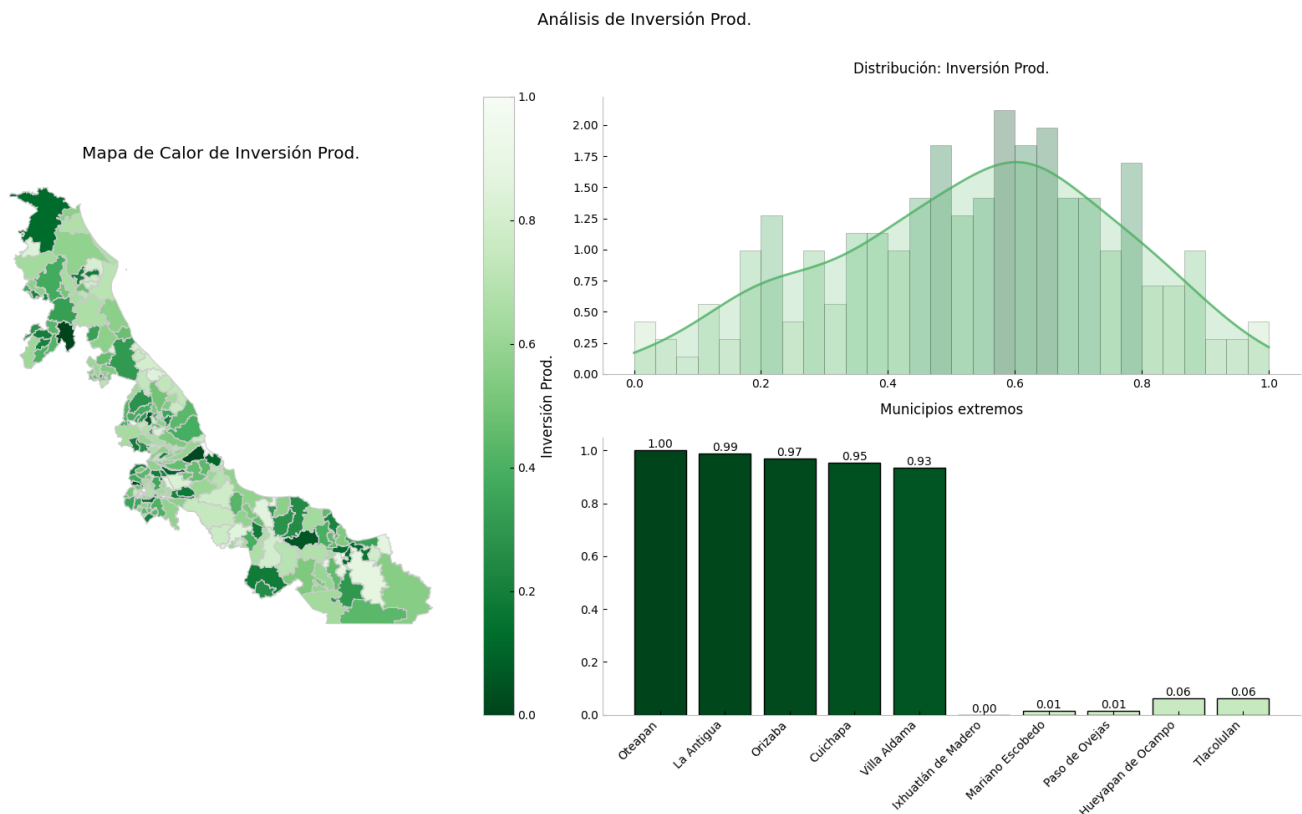


C.a.II Distribución del Factor: Turismo

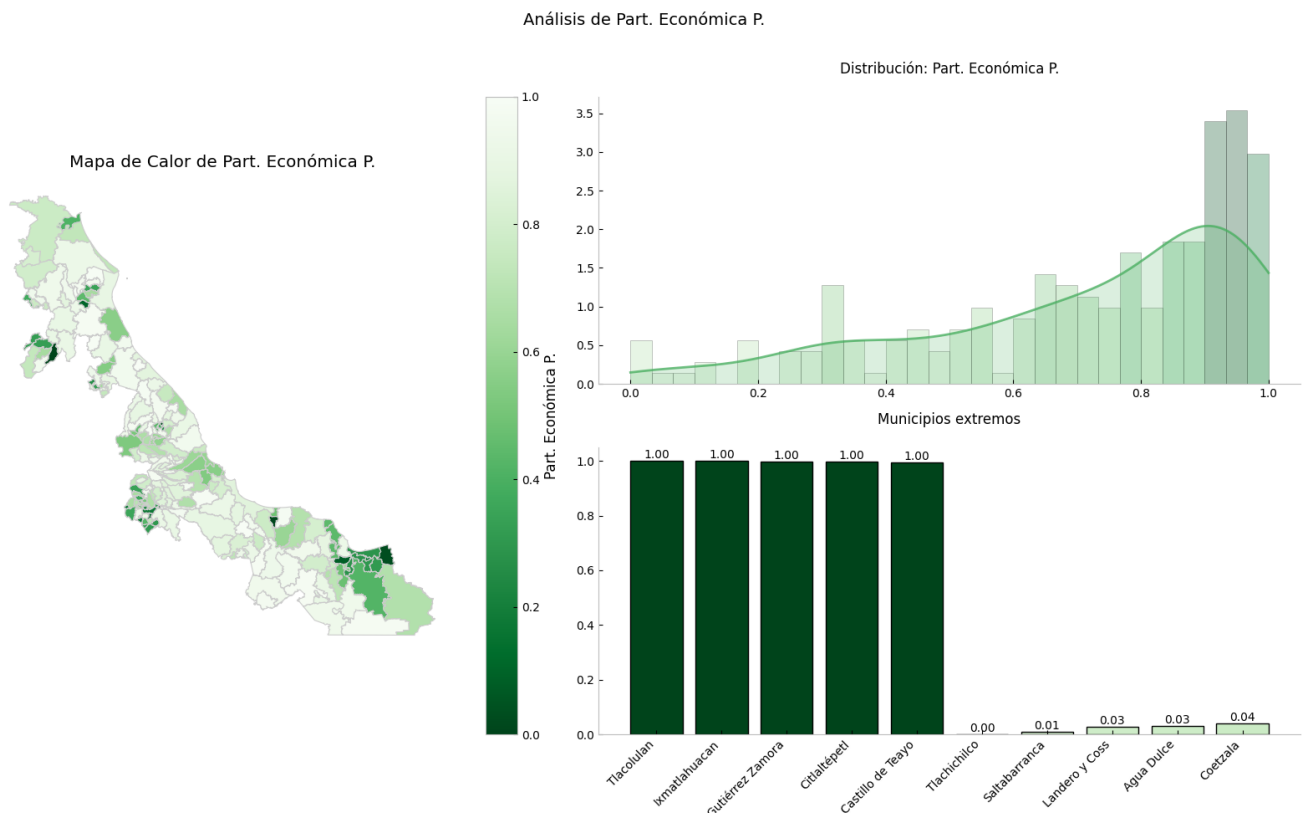
Análisis de Turismo



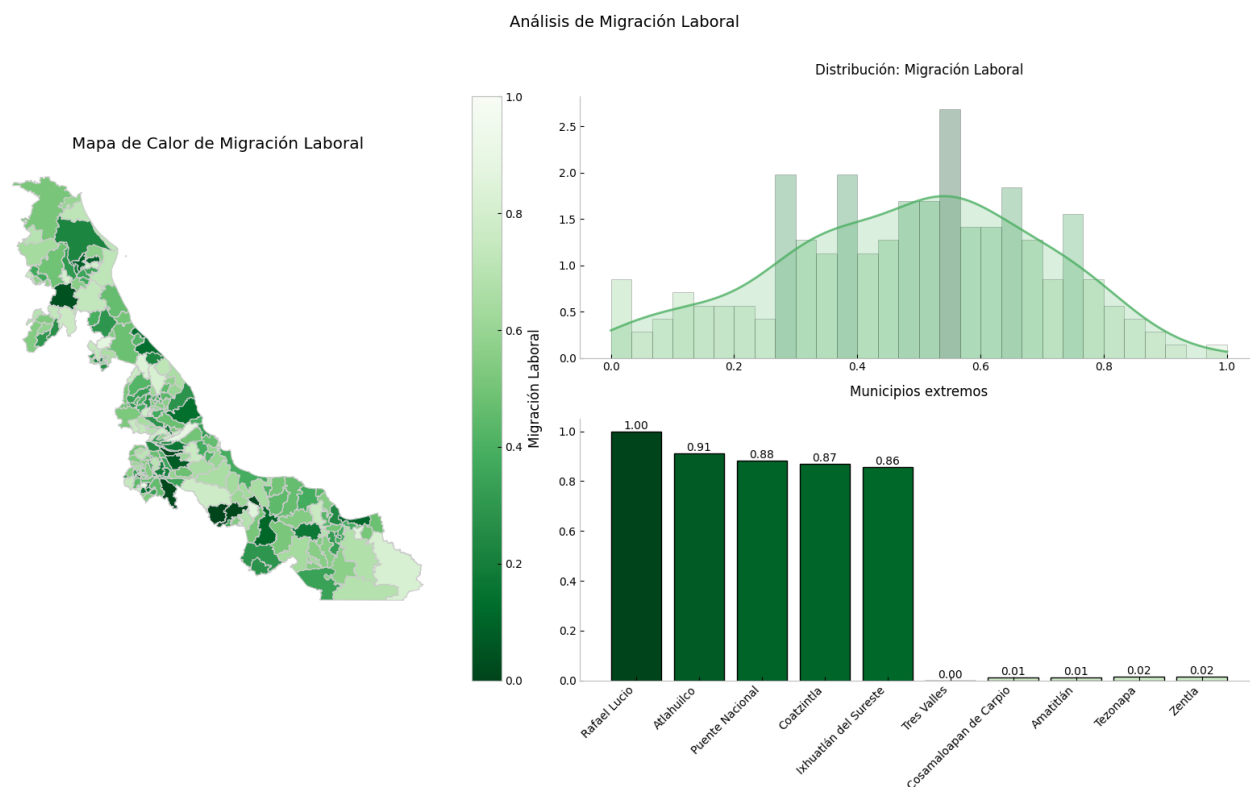
C.a.III Distribución del Factor: Inversión productiva



C.a.IV Distribución del Factor: Participación económica

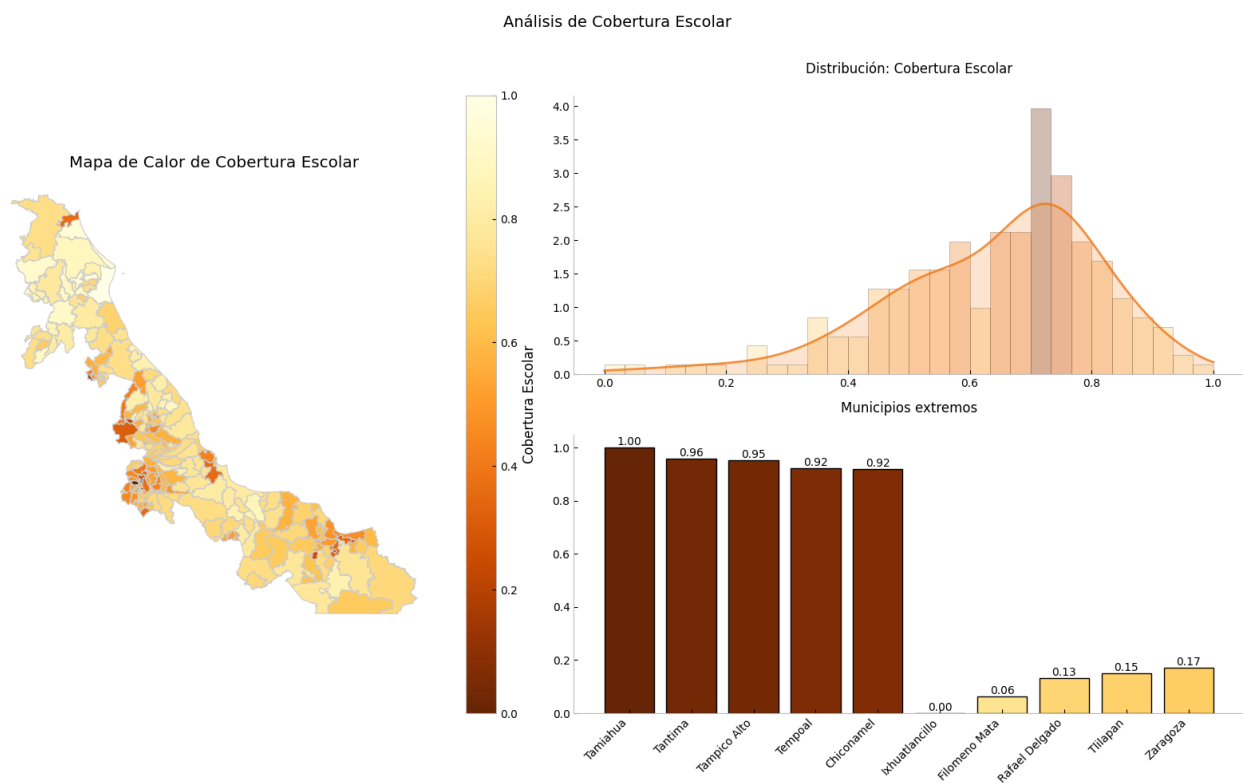


C.a.V Distribución del Factor: Migración Laboral

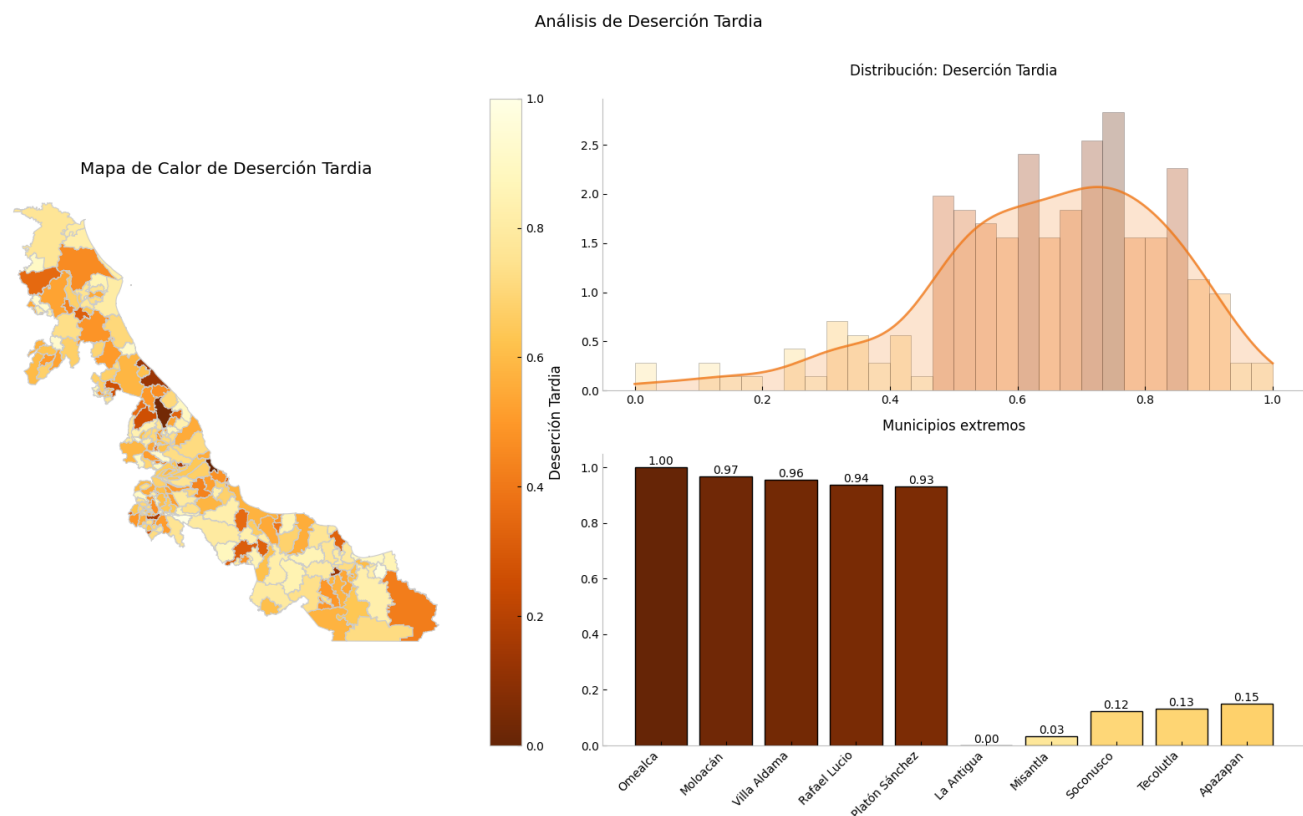


C.b. Educación

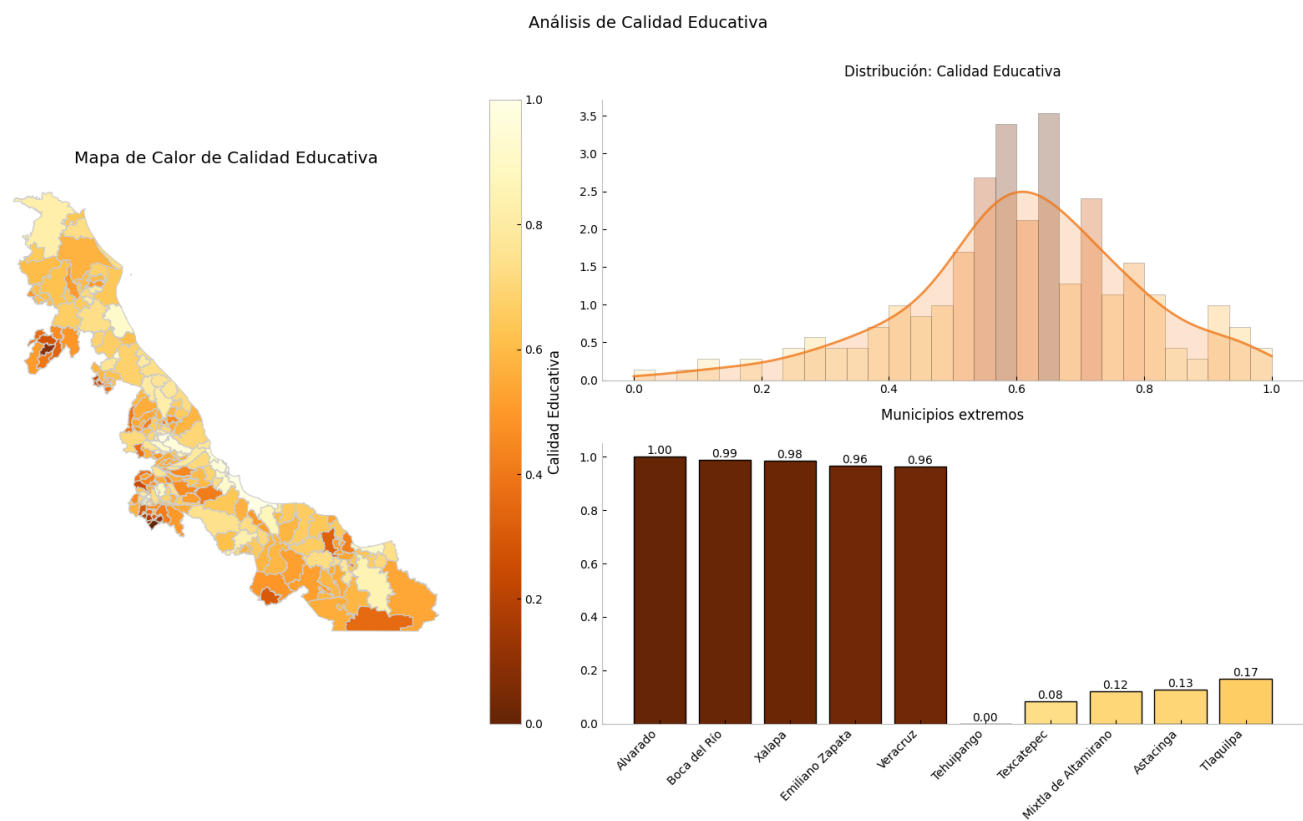
C.b.I Distribución del Factor: Cobertura Escolar



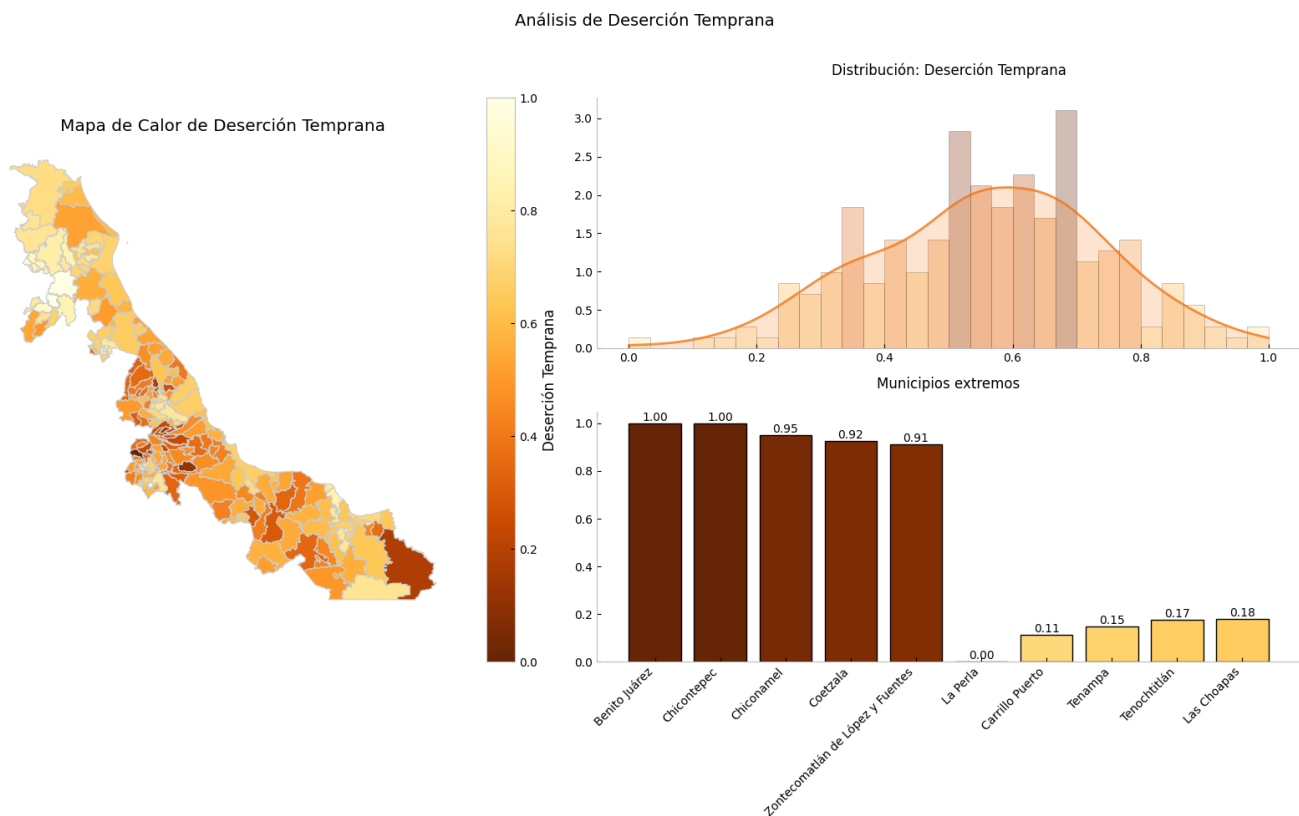
C.b.II Distribución del Factor: Deserción Tardía



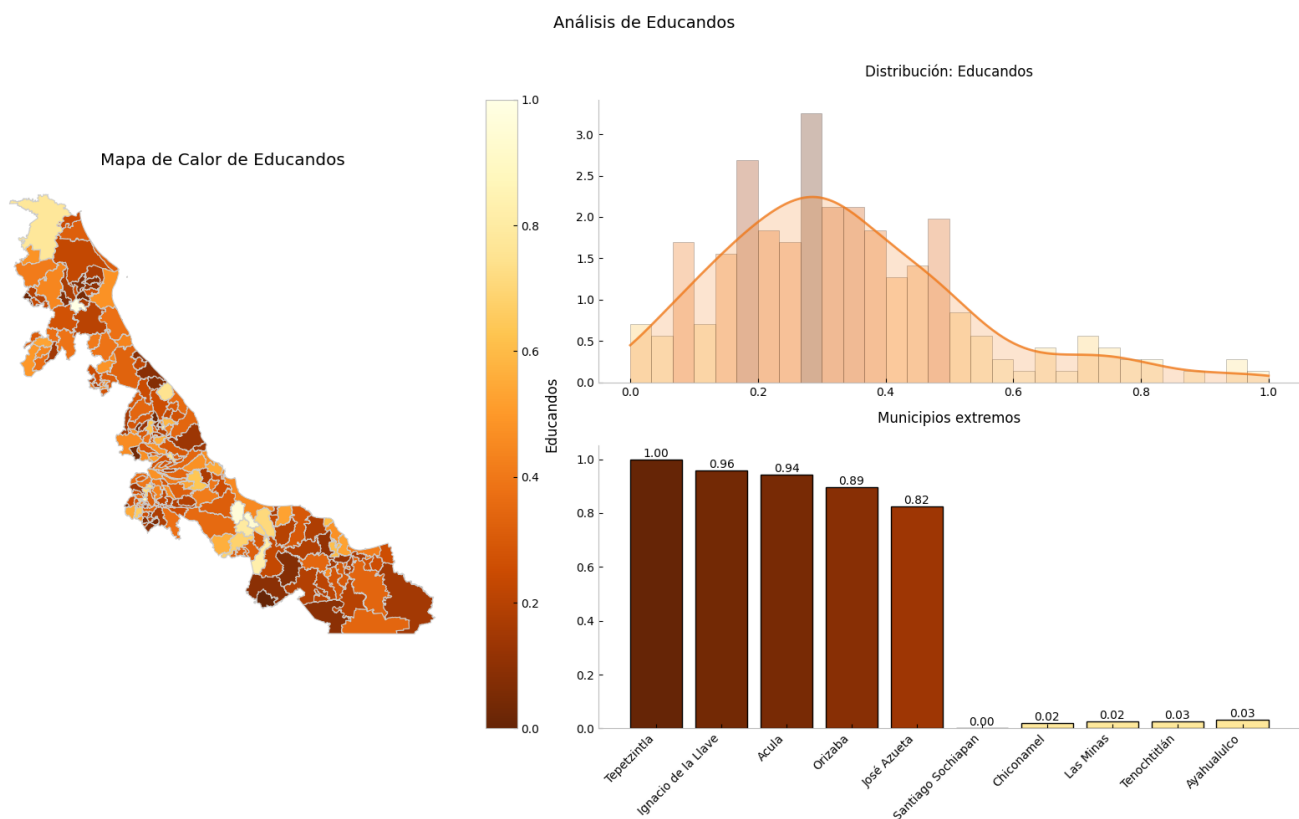
C.b.III Distribución del Factor: Calidad Educativa



C.b.IV Distribución del Factor: Deserción Temprana

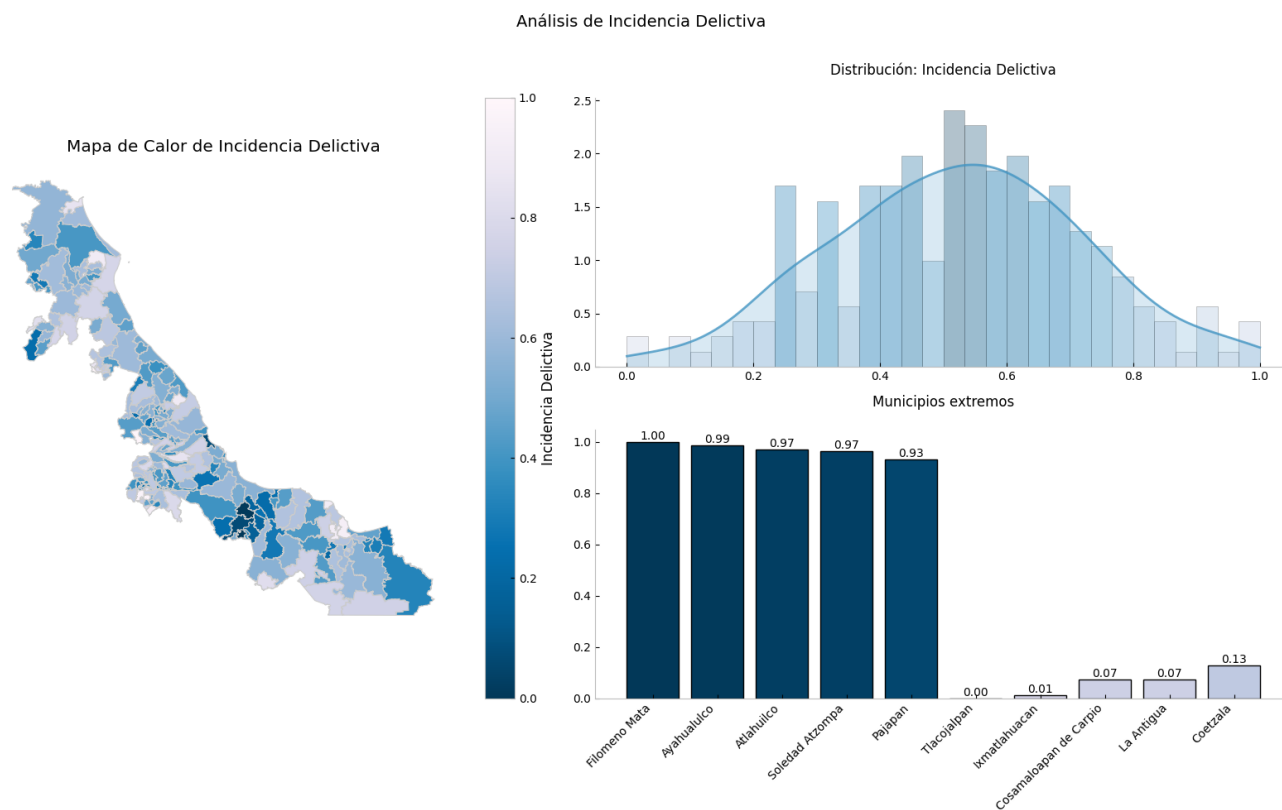


C.b.V Distribución del Factor: Educandos

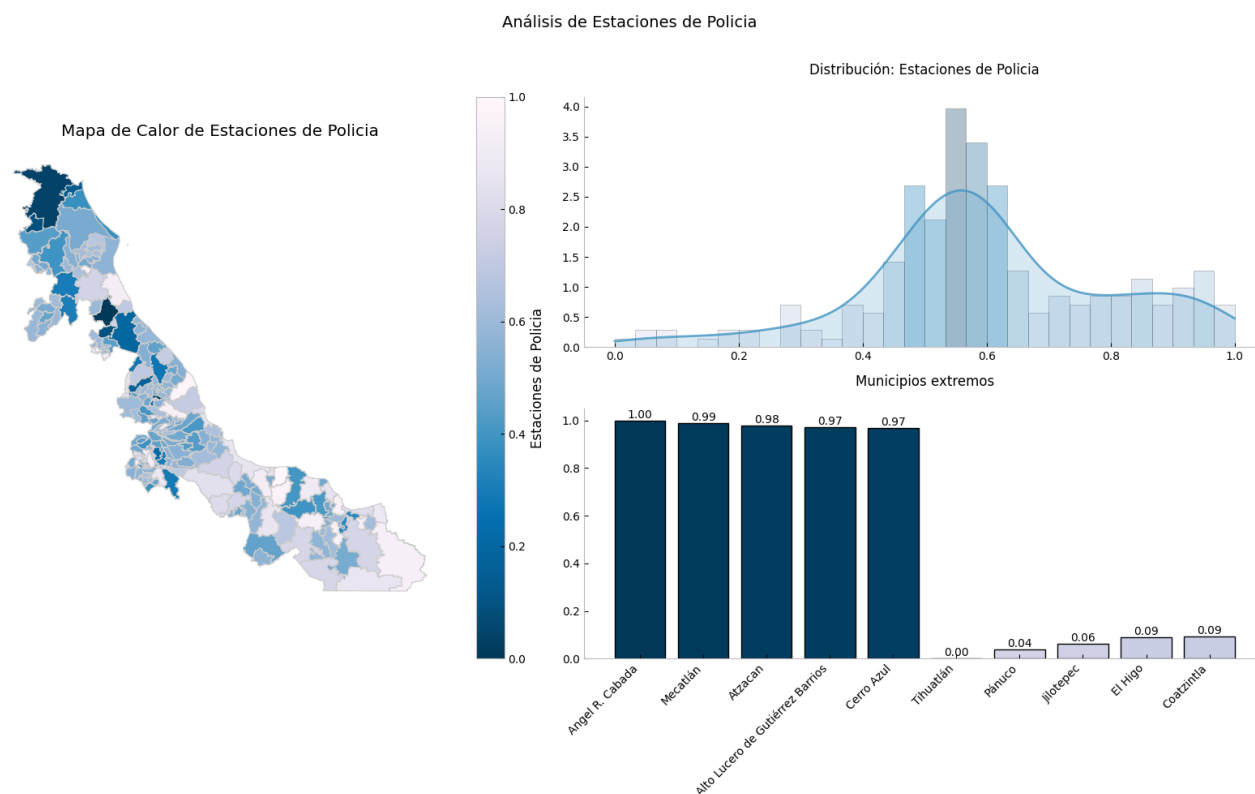


C.c. Seguridad

C.c.I Distribución de la puntuación temática: Incidencia Delictiva

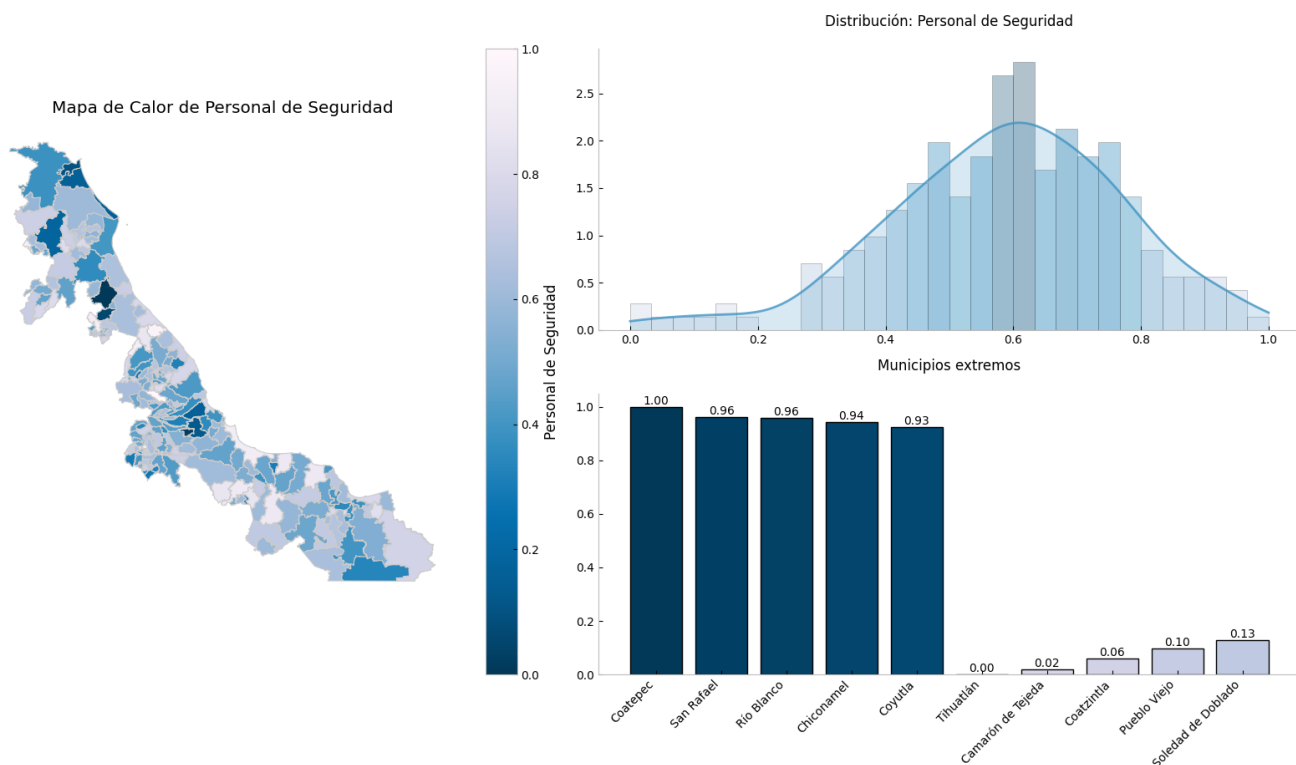


C.c.II Distribución de la puntuación temática: Estaciones de Policía



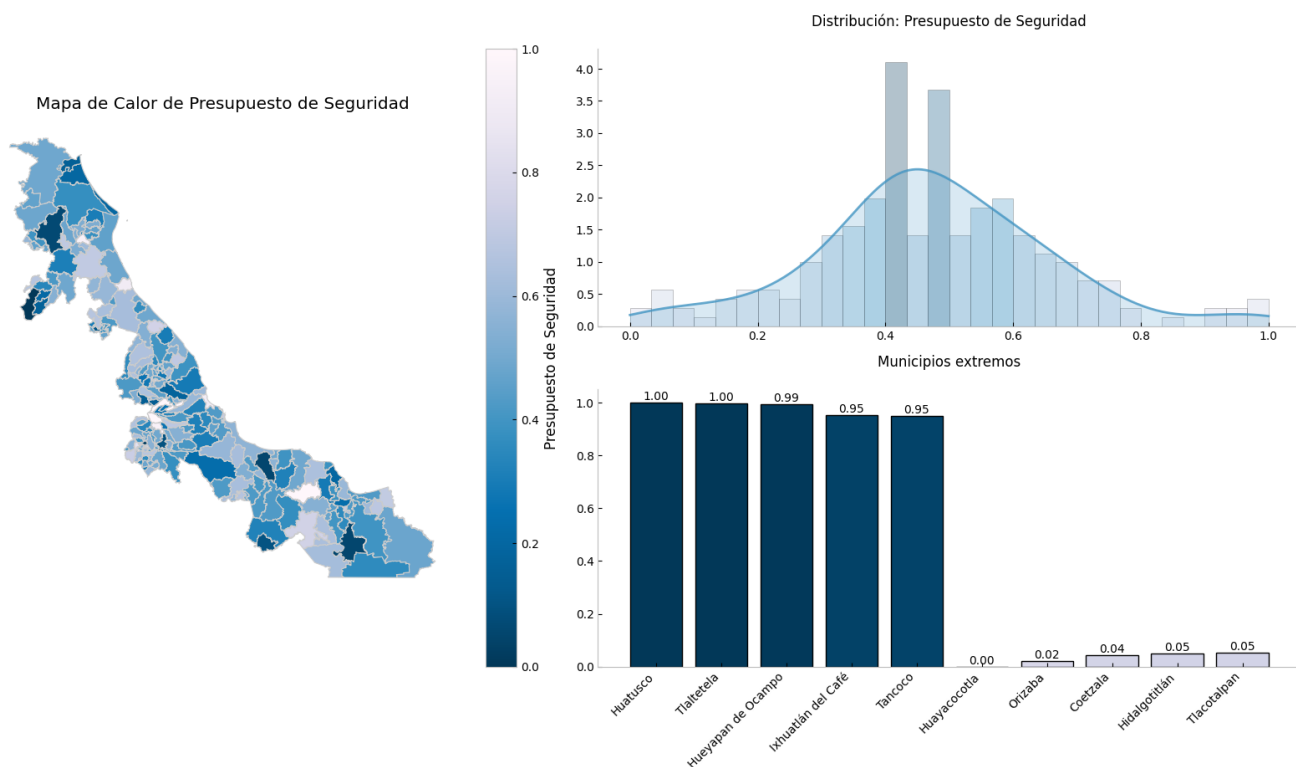
C.c.III Distribución de la puntuación temática: Personal de Seguridad

Análisis de Personal de Seguridad



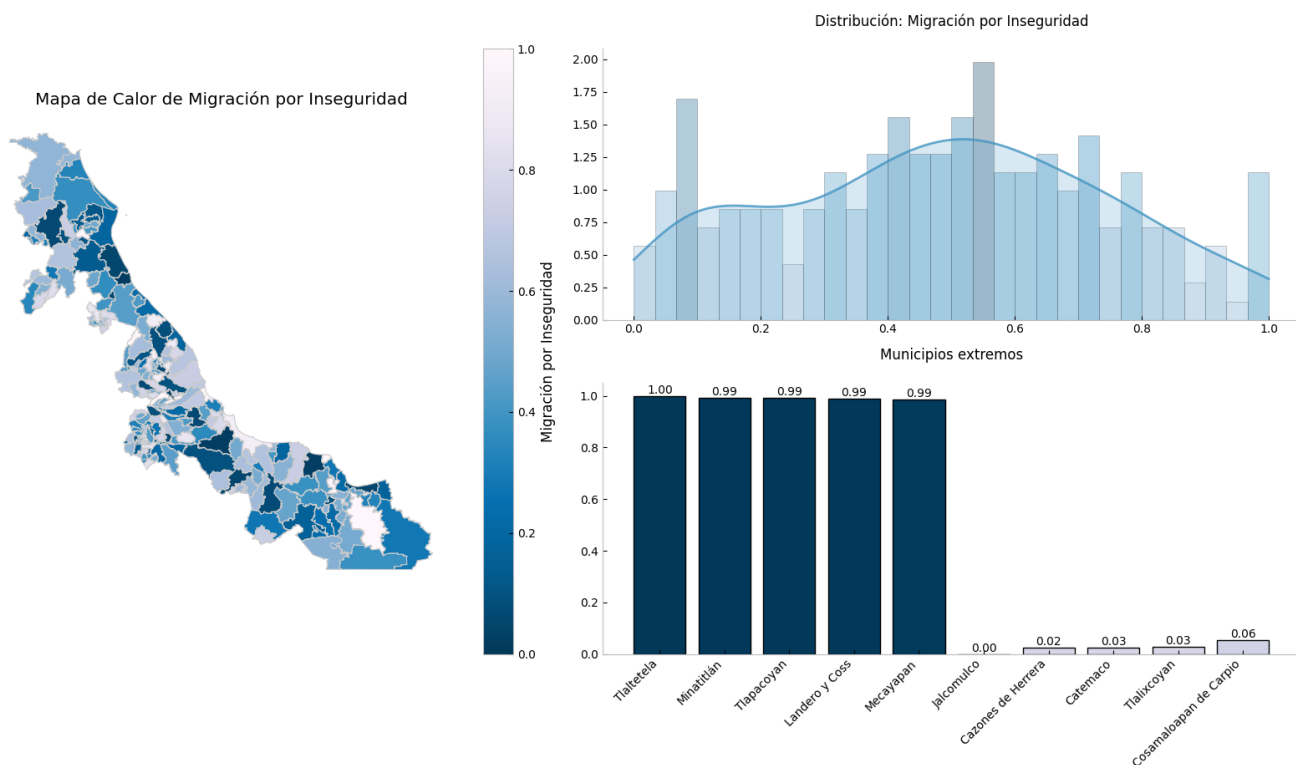
C.c.IV Distribución de la puntuación temática: Presupuesto de Seguridad

Análisis de Presupuesto de Seguridad



C.c.V Distribución de la puntuación temática: Migración por Inseguridad

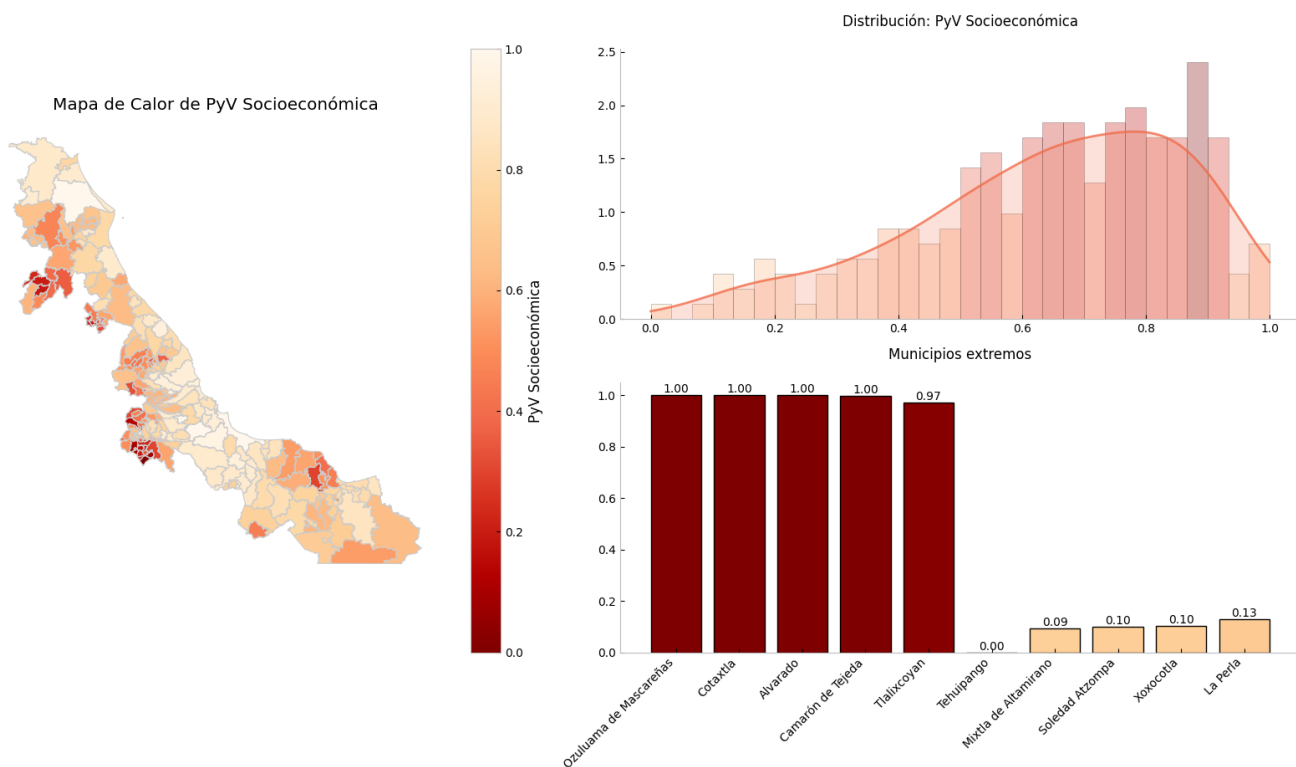
Análisis de Migración por Inseguridad



C.d. Socioeconómico

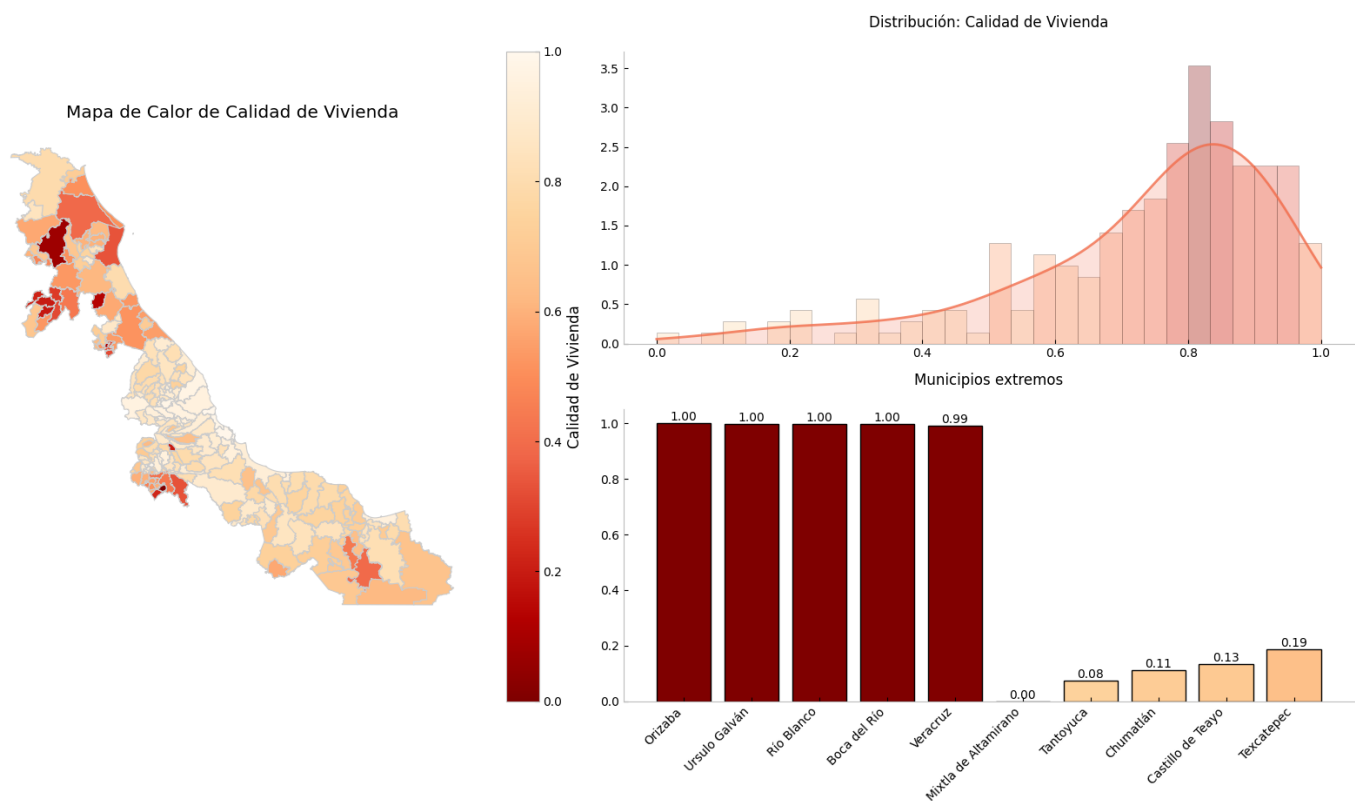
C.d.I Distribución del Factor: Pobreza y vulnerabilidad Socioeconómica

Análisis de PyV Socioeconómica



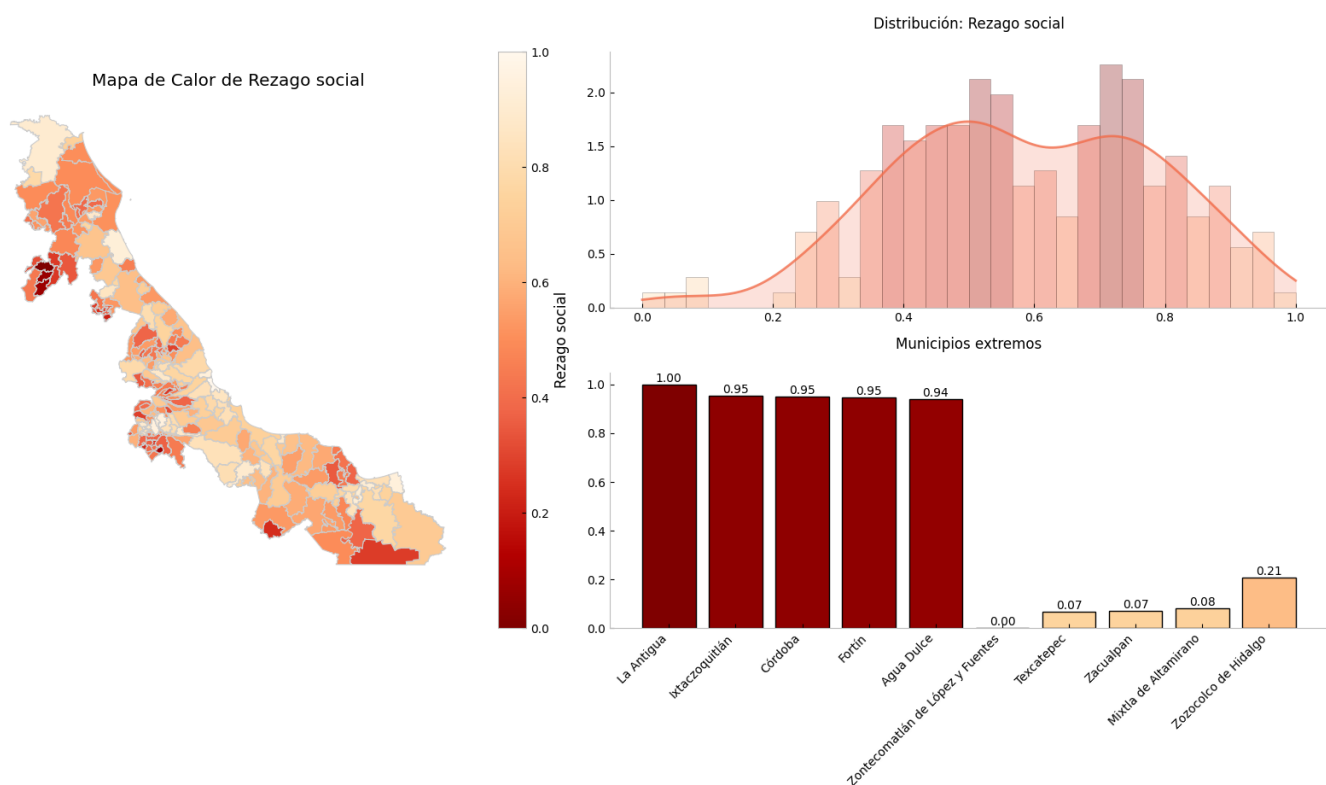
C.d.II Distribución del Factor: Calidad de Vivienda

Análisis de Calidad de Vivienda



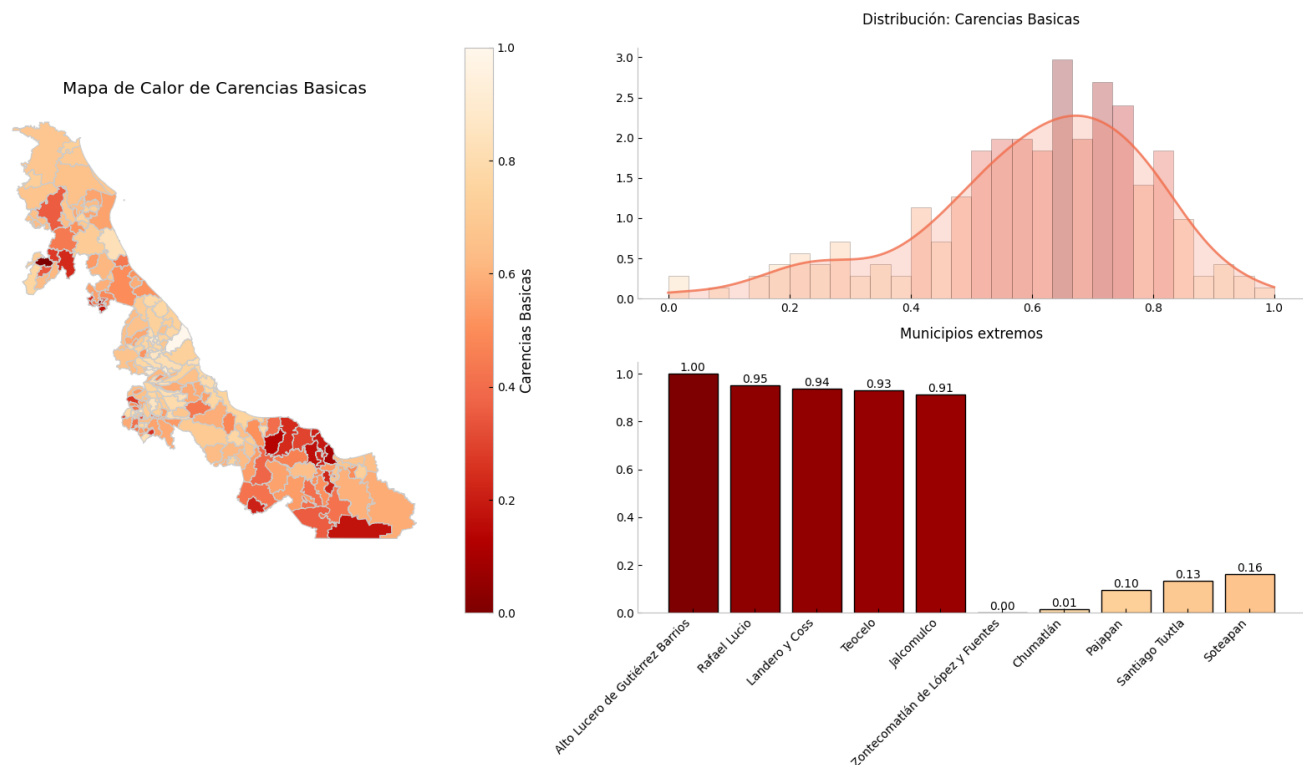
C.d.III Distribución del Factor: Rezago Social

Análisis de Rezago social



C.d.IV Distribución del Factor: Carencias Básicas

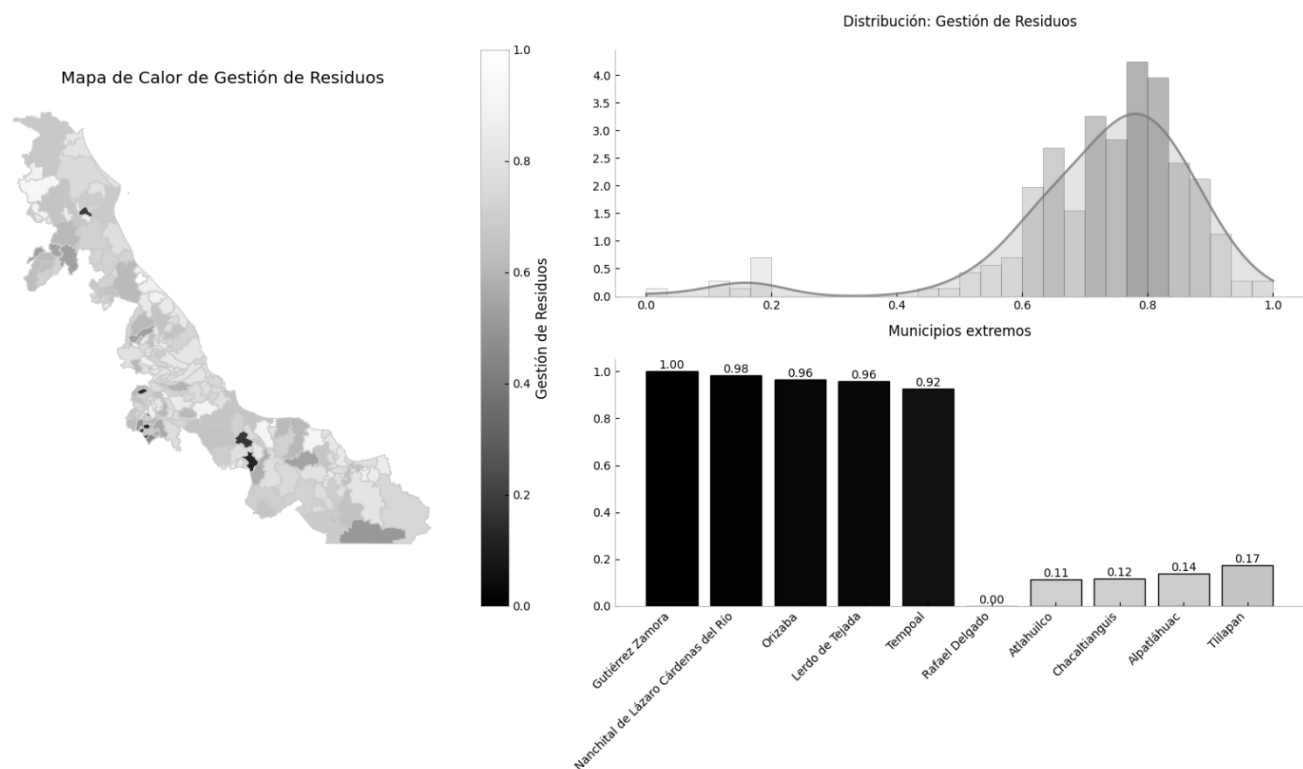
Análisis de Carencias Basicas



C.e. Servicios Municipales

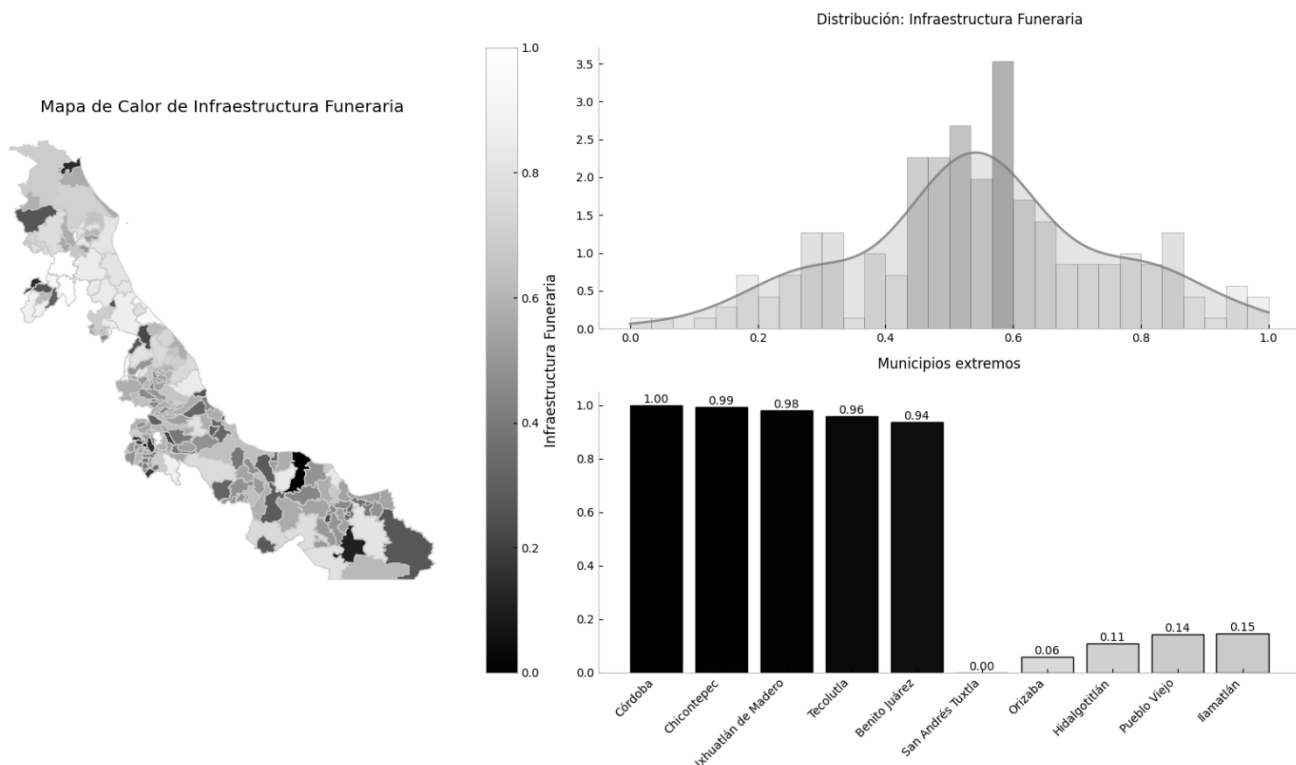
C.e.I Distribución del Factor: Gestión de Residuos

Análisis de Gestión de Residuos



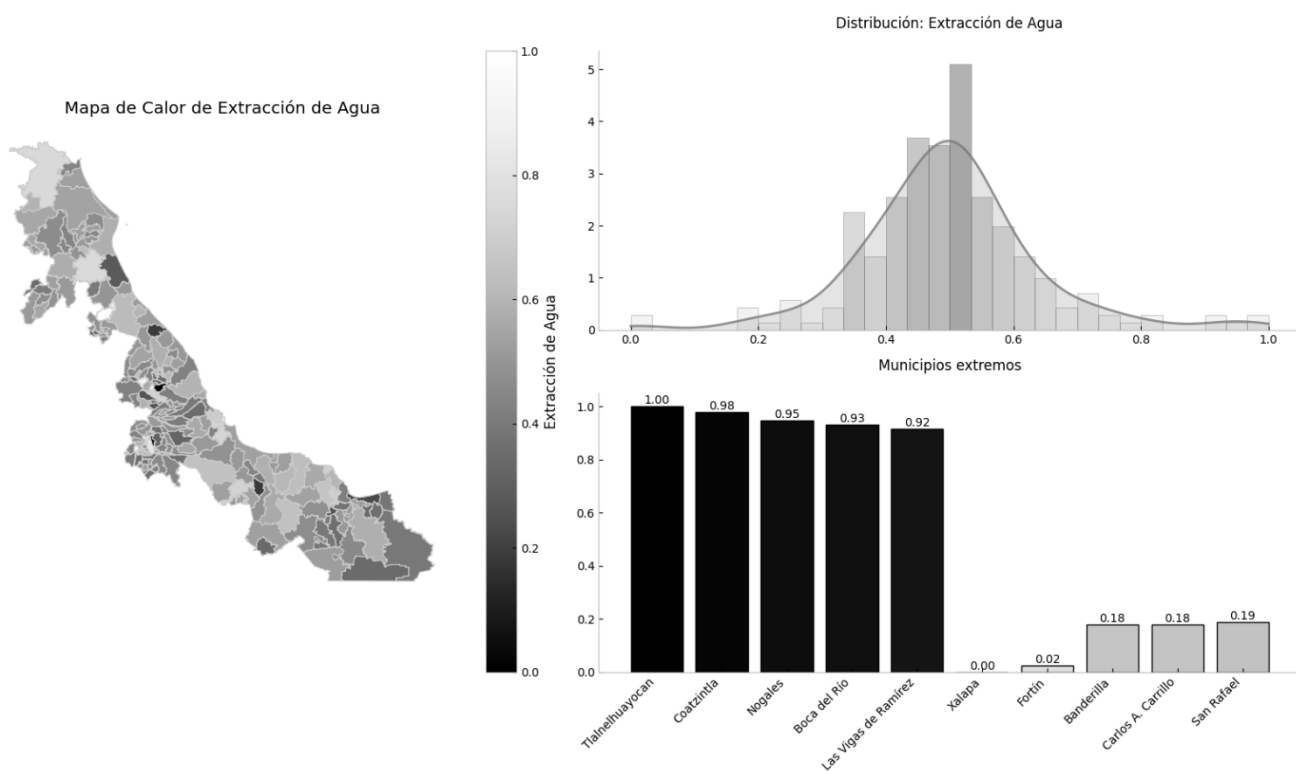
C.e.II Distribución del Factor: Infraestructura Funeraria

Análisis de Infraestructura Funeraria



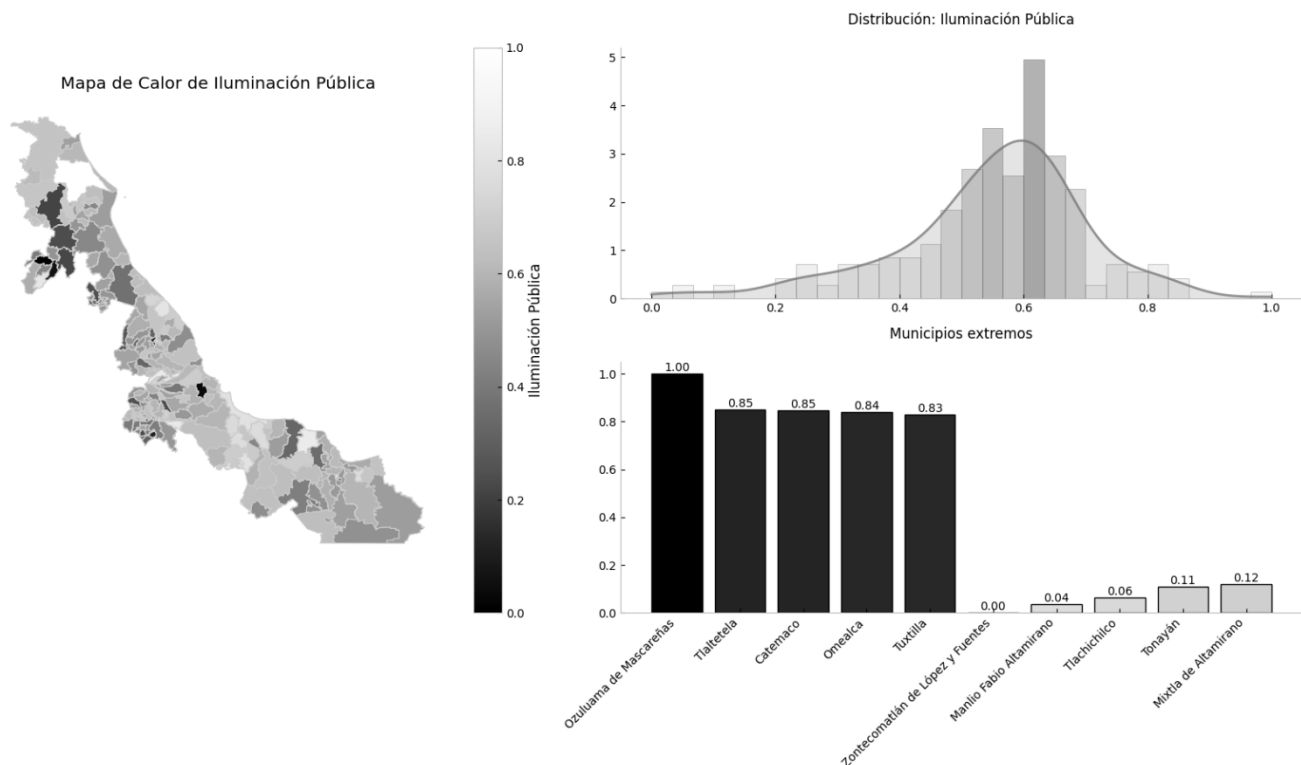
C.e.III Distribución del Factor: Extracción de Agua

Análisis de Extracción de Agua



C.e.IV Distribución del Factor: Iluminación Pública

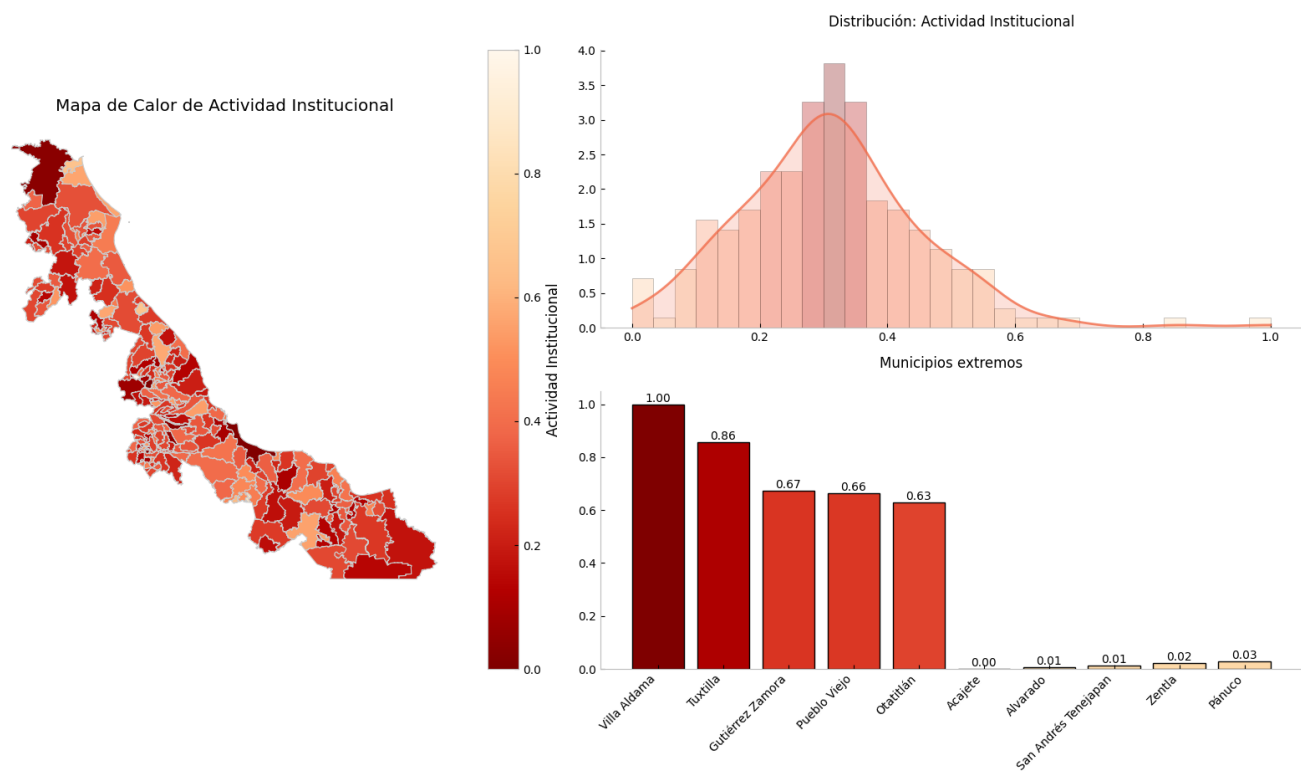
Análisis de Iluminación Pública



C.f. Gobernanza

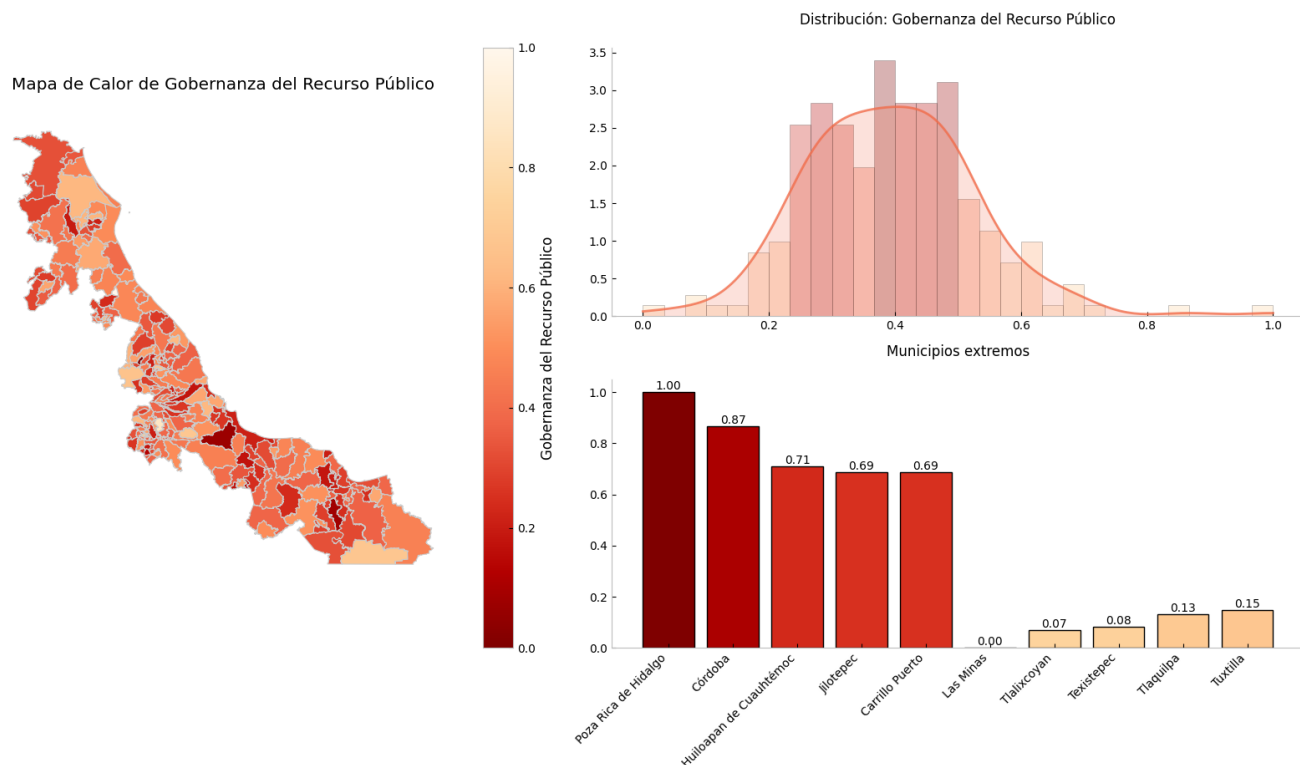
C.f.I Distribución del Factor: Actividad Institucional

Análisis de Actividad Institucional



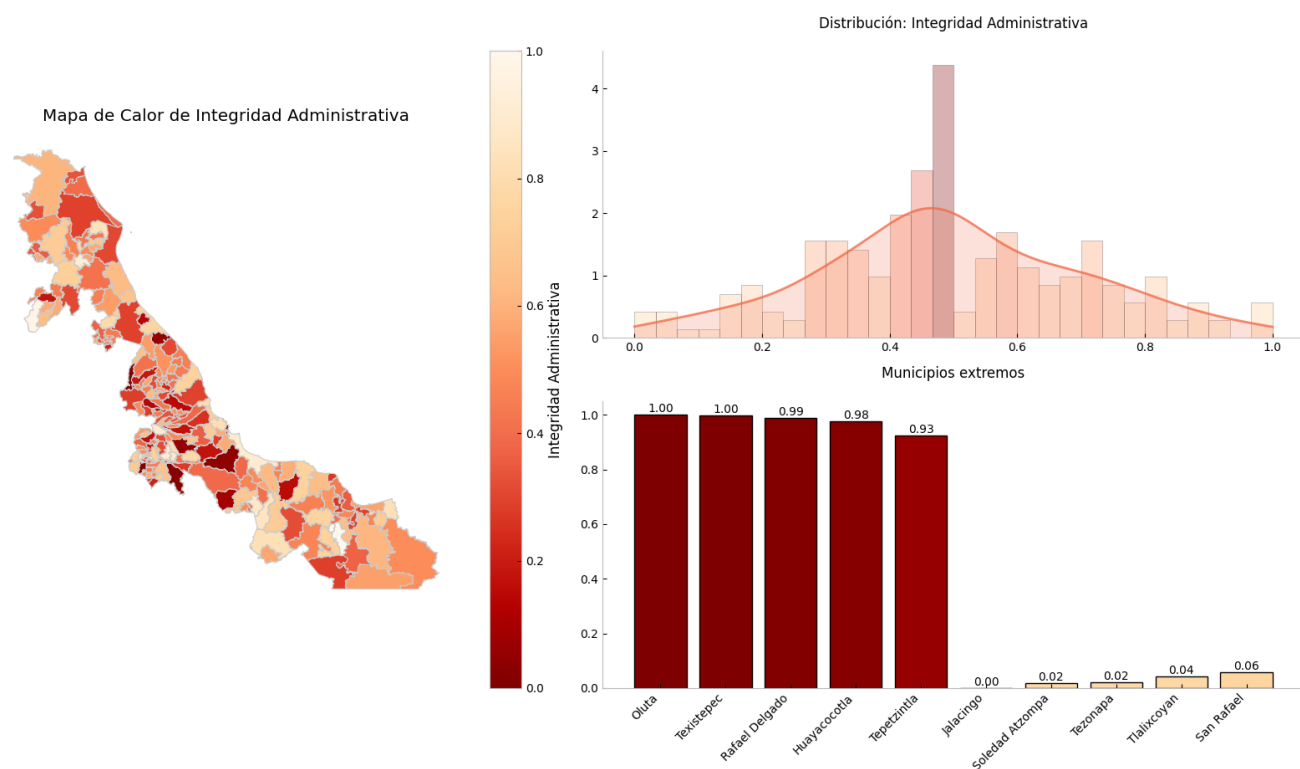
C.f.II Distribución del Factor: Gobernanza del Recurso Público

Análisis de Gobernanza del Recurso Público



C.f.III Distribución del Factor: Integridad Administrativa

Análisis de Integridad Administrativa



C.f.IVDistribución del Factor: Gobernabilidad Municipal

Análisis de Gobernabilidad Municipal

